



RÉSEAU COOPÉRATIF DISTRIBUÉ - RCD

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Février 2026

Équipe de réalisation de l'étude de faisabilité sur un projet de réseau coopératif distribué - RCD

Supervision

Sonia Pelletier, directrice générale, REPAIRE

Chargé de projet et coordination générale

Alexis Trépanier, agent de développement culturel numérique, REPAIRE, RCAAQ

Soutien

Alexis Langevin-Tétrault, adjoint à la direction, REPAIRE

Recherche et rédaction

Gille Arteau; Vincent Charlebois; Marc-Olivier Ducharme; Éric Desmarais; Émile Morin

Revue de littérature

Marc-Olivier Ducharme, directeur de l'innovation, des stratégies et de l'innovation (Hub 01)

Gouvernance

Gilles Arteau, artiste, administrateur, REPAIRE

Émile Morin, artiste en art électronique et multidisciplinaire

Faisabilité technologique

Éric Desmarais, directeur général, Sporobole (Hub 01)

Marc-Olivier Ducharme, directeur de l'innovation, des stratégies et de l'innovation, (Hub 01)

Vincent Charlebois, artiste chercheur (Coop Hypha),

Viabilité économique

Éric Desmarais, directeur général, Sporobole (Hub 01)

Christophe Roubinet, conseiller en développement

Retombées escomptées

Gilles Arteau, artiste, administrateur, REPAIRE

Émile Morin, artiste en art électronique et multidisciplinaire

Coordination éditoriale et révision linguistique

Elsa Fortant, doctorante sur mesure en études numériques et sociomusicologie, INRS

Lecture / Rétroaction

Etienne Grenier, doctorant sur mesure en culture, datafication et technologies numériques, INRS

Table des matières

SOMMAIRE EXÉCUTIF	6
QUI SOMMES-NOUS?	9
CONTEXTE	10
PORTRAIT DU MILIEU DES ARTS NUMÉRIQUES AU QUÉBEC	10
POURQUOI UN RÉSEAU COOPÉRATIF DISTRIBUÉ?	12
LES ACTEURS DU WEB3 AU QUÉBEC : SENSORICA, UN CAS D'ÉCOLE MONTRÉALAIS	15
LEXIQUE SPÉCIFIQUE AU PROJET	17
I. LA GOUVERNANCE	23
II. FAISABILITÉ TECHNOLOGIQUE	29
1. SCÉNARIOS ET BESOINS	33
1.1 Visualisations	33
1.2 Besoins techniques exprimés par les schémas	38
1.3 Calcul de la contribution	38
Exemple simple d'équation de valeur	39
2. PROPOSITIONS D'INFRASTRUCTURE TECHNIQUE	42
2.1 Collage protocolaire	42
2.2 dApp personnalisée	43
2.3 Appchain souveraine	45
3. BUDGET ET TRAJECTOIRE DE DÉVELOPPEMENT	46
3.1 Distribution budgétaire	47
3.2 Trajectoire de développement	47
3.3 Interfaces démonstratives	50
III. ANALYSE DE VIABILITÉ ÉCONOMIQUE ET SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT	51
1. INTRODUCTION ET CONTEXTE	51
2. PARAMÈTRES DE BASE ET HYPOTHÈSES DE COÛTS	52
2.1 Coûts de développement (investissement initial)	53
2.2 Structure des coûts opérationnels (OPEX)	53
2.3 Paramètres financiers et de dette	54
3. HYPOTHÈSES COMMUNES	54
4. ANALYSE DÉTAILLÉE DES SCÉNARIOS INITIAUX	54
6. SCÉNARIOS COMPLÉMENTAIRES ET OPTIMISATION	58
7. RECOMMANDATIONS	60
IV. RETOMBÉES POTENTIELLES	62
1. LA TRANSFORMATION DES MODES DE COLLABORATION	62
2. LE DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES ET DE CONNAISSANCES PAR/POUR LES ACTEURS DU MILIEU	64
3. RECONFIGURATION DE L'ÉCOSYSTÈME	65
V. ÉCUEILS IDENTIFIÉS ET PISTES DE SOLUTION	68
VI. CONCLUSIONS	70

LEXIQUE.....	71
ANNEXES.....	74
PORTRAIT DÉTAILLÉ DU MILIEU DES ARTS NUMÉRIQUES	75
MÉTHODES, PROCESSUS ET CALCULS DÉTAILLÉS	78
REVUE DE LITTÉRATURE.....	87
CALCUL DÉTAILLÉ DE LA CONTRIBUTION	102
INTERFACES DÉMONSTRATIVES.....	104

Sommaire exécutif

Contexte

Au cours des dernières années, REPAIRE s'est penché sur des questions fondamentales liées à l'accessibilité des ressources techniques pour les artistes, à l'invisibilisation du travail non rémunéré, aux iniquités dans le financement de projets ainsi qu'à la fuite des données vers des plateformes privées. Cette réflexion nous a menés à rechercher les modèles organisationnels collectifs qui jumèlent les pratiques coopératives et les nouvelles formes d'organisations qui apparaissent dans les espaces virtuels tels que les organismes autonomes décentralisés (OAD/[DAO](#)). Constatant les déficits démocratiques de ces modèles, nous souhaitons développer actuellement un Réseau coopératif distribué (RCD), inspiré des [réseaux de valeur ouverts](#) (*Open Value Network*, OVN), qui correspond à un modèle organisationnel où les contributions de chaque participant.e (financières, intellectuelles ou relationnelles) sont tracées de manière transparente et valorisées collectivement.

Vision et opportunité

Le milieu des arts numériques au Québec est en pleine effervescence avec plus de **5 000 œuvres créées en 10 ans**¹ et un rayonnement international majeur. En réponse à la fragmentation des ressources et à la dépendance aux infrastructures centralisées, le Réseau coopératif distribué (RCD) propose un espace de collaboration décentralisé où la gouvernance, la gestion des ressources et la reconnaissance des contributions sont partagées entre les artistes, les collectifs et les organismes.

Le concept

Le RCD n'est pas qu'une simple plateforme, c'est un « bien commun numérique² » articulé autour de trois piliers techniques :

- La gestion des ressources : un répertoire dynamique permettant le partage d'équipements et d'expertises.
- L'automatisation contractuelle : sécurisation des ententes de collaboration et de circulation des œuvres via une architecture de chaîne de blocs souveraine.

¹ Informations détaillées disponibles à [l'annexe I](#).

² Un bien commun numérique est une ressource immatérielle gérée et maintenue collectivement, accessible à tous.te.s, dont la valeur se renforce au plus elle est utilisée et partagée. Wikipédia en est l'exemple le plus emblématique.

- La gouvernance partagée : utilisation de mécanismes de vote transparents et d'une réputation basée sur la contribution réelle des membres.

Faisabilité Technologique

L'étude explore trois scénarios d'infrastructure, recommandant une approche progressive :

- Le collage protocolaire (agglomération d'outils existants) pour un démarrage rapide.
- La [dApp](#) (Decentralized **A**pplication) personnalisée, une application web intégrée, adaptée aux spécificités du RCD (cycle projet, validations, gouvernance, rémunérations).
- L'Appchain souveraine (chaîne de blocs dédiée) comme cible finale pour garantir l'indépendance technologique du milieu culturel québécois et une faible empreinte énergétique.

Viabilité et modèles financiers

L'analyse financière repose sur une évaluation rigoureuse des coûts de développement (CAPEX³) et opérationnels (OPEX⁴). L'étude identifie que :

- L'investissement initial est compensé par une optimisation de la circulation des œuvres et une réduction des frais de gestion administrative.
- Le modèle de contribution au réseau permet de valoriser le temps de travail et l'expertise technique, souvent sous-financés dans les modèles traditionnels.

5. Enjeux de mise en œuvre et mitigation

Le succès du RCD repose sur sa capacité à surmonter les défis d'adoption :

- Littératie numérique : intégration de programmes d'accompagnement et de formation (par le biais du REPAIRE).
- Sobriété technologique : des choix orientés vers des technologies les moins énergivores possibles, pour minimiser l'impact environnemental.
- Participation au réseau : mise en place d'un système de « conciergerie » pour animer le réseau et faciliter le jumelage entre projets et contributeur.rice.s.

³ Dépenses d'investissement sur le long terme dans un objectif de croissance.

⁴ Dépenses nécessaires au fonctionnement quotidien.

Conclusion

L'étude confirme la faisabilité du RCD et recommande le lancement d'une phase pilote (Phase 1). Cette étape permettra de tester les interfaces de gouvernance et de collaboration avec un groupe d'utilisateur.rice.s restreint avant un déploiement à plus grande échelle.

Qui sommes-nous?

Mandat

En regroupant, soutenant et valorisant les artistes, collectifs d'artistes, organismes, travailleur.euse.s culturel.le.s et autres collaborateur.rice.s qui contribuent au développement, à la production et à la dissémination de la création indépendante et de ses activités de recherche et d'expérimentation, le REPAIRE a pour mandat d'accroître la reconnaissance et le rayonnement de cet écosystème.

Le REPAIRE répond activement au caractère évolutif des pratiques artistiques qu'il appuie, et des organismes qui les soutiennent, en favorisant une concertation dynamique et un partage des savoirs. Les actions du REPAIRE s'accomplissent avec le souci d'assurer la mise en place des meilleures pratiques, particulièrement en ce qui concerne l'équité, la solidarité socioéconomique et le développement durable.

Mission

- Représenter et défendre les intérêts professionnels et socioéconomiques de ses membres, ainsi que de l'ensemble de l'écosystème des pratiques artistiques indépendantes.
- Veiller à l'atteinte d'une adéquation entre les transformations des pratiques artistiques indépendantes de recherche et d'expérimentation et leurs sources de financement.
- Assurer la concertation entre toutes les parties prenantes œuvrant au sein des pratiques artistiques indépendantes de recherche et d'expérimentation, et avec les autres secteurs culturels et artistiques.
- Répondre aux besoins de vie associative de ses membres, de partage des savoirs et de compétences, tant à l'interne qu'à l'externe, en tissant des liens continus de coopération, d'échanges et de partenariat.

Dans l'accomplissement de sa mission, le REPAIRE s'engage à :

- soutenir la création, la présentation et la dissémination des arts indépendants de recherche et d'expérimentation ;
- favoriser la promotion et la documentation des arts indépendants de recherche et d'expérimentation ;
- soutenir la sensibilisation, l'éducation et le développement des publics ;
- répondre, au mieux de ses capacités, aux besoins des artistes et des autres protagonistes de l'écosystème des arts indépendants de recherche et d'expérimentation ;
- favoriser les relations entre les arts indépendants de recherche et d'expérimentation québécois et ses homologues canadiens ou étrangers.

Contexte

Portrait du milieu des arts numériques au Québec

Pour apprécier l'importance d'un projet comme le RCD, il est utile de brosser un portrait du milieu des arts numériques. Pour mener à bien cet exercice, nous avons d'abord cherché à disposer d'un certain nombre de données détenues par le Conseil des arts et des lettres du Québec. En raison des règles de confidentialité en vigueur, notre demande n'a pu être honorée. Par conséquent, nous avons réduit l'éventail d'informations recherchées et nous nous sommes concentrés sur un certain nombre de valeurs établies avec un degré de certitude raisonnable⁵.

L'écosystème des arts numériques québécois se distingue par sa vitalité et son rayonnement international, malgré un accès limité aux données centralisées. Sur la base d'un échantillonnage représentatif des dix dernières années, nous avons établi le portrait suivant :

- Une communauté active : on estime à **299** le nombre d'artistes et collectifs (dont 239 officiellement répertoriés par le CALQ).
- Une infrastructure de soutien solide : environ **40 organismes** (centres d'artistes, festivals, laboratoires) couvrent la majorité des 17 régions administratives. Près de la moitié font office de centres d'expertise technique et de recherche.
- Une production prolifique : en une décennie, plus de **5 000 œuvres originales** ont été créées. Annuellement, les organismes soutiennent la création et la diffusion d'environ 1 200 œuvres et assurent 160 projets de circulation (Québec et international).
- Un poids économique significatif : les investissements cumulés sur 10 ans représentent plus de **35 M\$ en création** et près de **9 M\$ en diffusion**.

Cet écosystème, bien que productif, évolue dans un contexte de complexité technologique croissante et de dépendance aux plateformes tierces. C'est dans celui-ci que nous présentons cette étude de faisabilité du Réseau coopératif distribué (RCD).

⁵ Les méthodes, processus et calculs détaillés sont accessibles à [l'annexe II](#).

Le RCD en quelques mots

Le RCD est une **infrastructure numérique coopérative** dédiée aux arts numériques. Il permet de mutualiser les ressources (humaines et matérielles) et de sécuriser les collaborations grâce à des outils automatisés. C'est un bien commun numérique qui garantit aux créateur.rice.s la pleine propriété de leurs données et de leurs parcours professionnels.

En d'autres mots, le RCD est un **espace de travail partagé et sécurisé** qui relie les artistes et les organismes culturels. C'est une forme de bureau virtuel québécois où l'on peut, au même endroit, trouver un.e expert.e, louer un équipement, signer un contrat automatique et archiver la mémoire de la réalisation d'une œuvre, sans dépendre des géants du Web.

Le projet de Réseau coopératif distribué (RCD) vise à faciliter, structurer et propulser l'ensemble des échanges et des collaborations du secteur des arts indépendants, de recherche et d'expérimentation. Le RCD propose un système pair-à-pair (P2P) de mise en relation, d'échanges d'expertises, d'ententes contractuelles, de codéveloppement, de coproduction, de délibérations, de partage de connaissances et d'infrastructures dédié au milieu artistique professionnel. Basé sur des principes coopératifs (une communauté rassemblée autour d'intérêts communs) et démocratiques, le RCD vise à accélérer et structurer le développement du secteur en le faisant passer d'une dynamique compétitive à une dynamique coopérativiste. Parce qu'il s'appuie sur des principes d'autogestion et d'autonomisation, le RCD représente le regroupement du futur : un commun numérique appartenant à ses contributeur.rice.s, qui disposent d'un pouvoir sur les modalités de fonctionnement et d'échange entre eux.elles.

Parce que les échanges économiques y sont intégrés, le RCD génère, collecte et structure d'importantes données sur la valeur du milieu, sur l'importance du travail invisible, sur les besoins du secteur, sur l'équité entre ses membres et sur l'accessibilité des ressources et des expertises. Ces données offrent une opportunité d'améliorer la résilience et la durabilité du secteur des arts indépendants, de recherche et d'expérimentation en s'appuyant sur des principes de collectivisation des risques et des bénéfices.

Un RCD au service du milieu culturel

Bien que né au sein de la communauté du REPAIRE, le modèle développé par ce projet dépasse le cadre d'une seule communauté artistique. La plateforme décentralisée que nous concevons est structurée de manière à être adaptable à l'ensemble du secteur culturel québécois, que ce soit en arts visuels, arts médiatiques, musique, théâtre et autres disciplines artistiques.

Les enjeux que le RCD cherche à traiter ne sont pas propres aux arts numériques. Le travail invisible — qu'il s'agisse de la coordination de projets collaboratifs, de la médiation culturelle, du mentorat ou de la documentation — traverse l'ensemble des pratiques artistiques. La difficulté à valoriser les contributions non monétaires affecte autant un collectif de théâtre expérimental qu'un centre d'artistes autogéré. La dépendance aux plateformes commerciales pour la gestion de données, la diffusion ou la vente touche aussi bien les artistes visuel.les que les musicien.nes. Enfin, la concentration du pouvoir décisionnel au sein de quelques institutions de financement est un défi systémique partagé par l'ensemble du secteur.

Les mécanismes mis en place au sein du RCD, à savoir la gouvernance distribuée, la valorisation des contributions multiformes, la gestion collective des ressources et la souveraineté des données, répondent à ces besoins transversaux. Bien qu'il soit en premier lieu prototypé dans un milieu spécifique, le projet développe une infrastructure modulaire et réutilisable dont le secteur culturel élargi pourra se saisir. L'architecture technique et organisationnelle du RCD a été pensée dès le départ pour permettre cette transférabilité. Les protocoles de gouvernance peuvent s'adapter aux structures décisionnelles de différentes communautés, le système de valorisation des contributions peut intégrer des types de travail propres à chaque discipline, et l'infrastructure décentralisée permet à chaque réseau d'opérer de manière autonome tout en restant interopérable avec d'autres.

Pourquoi un Réseau coopératif distribué?

Nous pouvons affirmer que ce réseau coopératif distribué accentuera les avancées déjà exceptionnelles des œuvres d'art numérique québécoises, leur circulation sur le territoire et leur présence dans les circuits internationaux. Voici les principaux enjeux auxquels le RCD souhaite répondre :

Dépendance technologique et souveraineté

L'enjeu : la gestion des données de l'écosystème culturel repose largement sur des serveurs et des outils contrôlés par des géants technologiques (GAFAM). Si nous ne

possédons pas nos données, nous perdons le pouvoir d'orienter convenablement le développement du milieu.

La réponse RCD : une infrastructure souveraine. En utilisant des serveurs québécois et une gouvernance distribuée, le RCD assure aux utilisateur.rice.s le contrôle total de leurs données et renforce la souveraineté organisationnelle du milieu culturel.

Sous-valorisation et absence de rétribution du travail invisible

L'enjeu : le travail invisible est endémique au secteur culturel. Une large partie du travail artistique est non rémunéré ou peu rétribué et ce constat représente une portion importante de la valeur économique réelle de nos activités.

La réponse RCD : la mise en place d'un système de valorisation des contributions qui rend visible et mesurable l'ensemble du travail intégré à un projet artistique, qu'il soit financier, matériel ou immatériel. Chaque contribution est confirmée par contrat et évaluée selon des règles établies collectivement par la communauté, ce qui permet de reconnaître économiquement des activités qui restent aujourd'hui largement invisibles.

Fragmentation des ressources et des données

L'enjeu : les bases de données de recensement et les parcs d'équipements sont souvent obsolètes ou en silo, rendant difficile la collaboration interrégionale.

La réponse RCD : un répertoire dynamique auto-actualisé par les membres. En intégrant la mise à jour des compétences et des ressources matérielles à leurs processus de travail (par intérêt professionnel), les parties prenantes assurent la pérennité de l'information.

Optimisation du cycle de vie de l'œuvre

L'enjeu : le manque de concertation et de communication entre les phases d'idéation, de réalisation et de circulation freine le rayonnement des œuvres.

La réponse RCD : une plateforme intégrée qui fluidifie le passage de l'atelier à la diffusion. Le RCD permet une planification financière et temporelle concertée, optimisant l'usage des ressources humaines et matérielles sur toute la ligne du temps.

Complexité administrative et contractuelle

L'enjeu : la réalisation d'œuvres numériques implique des partenariats multiples (expert.e.s, technicien.ne.s, organismes) difficiles à formaliser et à coordonner.

La réponse RCD : l'automatisation des ententes contractuelles via la technologie chaîne de blocs. Le RCD permet de soumettre des projets aux jurys avec des partenariats déjà sécurisés contractuellement, facilitant les montages financiers complexes.

Précarité de la mémoire technique et transfert de savoirs

L'enjeu : la documentation des processus (code, dispositifs technologiques) est souvent perdue, limitant la littérature professionnelle et la circulation des œuvres.

La réponse RCD : un environnement de compagnonnage numérique. Le réseau héberge la documentation active des procédés et la description critique des œuvres, favorisant la transmission des savoirs entre expert.e.s et apprenti.e.s.

Les acteurs du [web3](#) au Québec : Sensorica, un cas d'école montréalais

Fondé à Montréal en 2011, [Sensorica](#) est un [Open Value Network \(OVN\)](#) pionnier dans le développement de capteurs intelligents selon un **modèle de production pair-à-pair**. Documenté par plusieurs travaux de recherche (Bauwens, 2016; Pazaitis, 2020), il offre un **cas d'école de gouvernance distribuée appliquée**.

Enseignements pour un RCD culturel

Sensorica offre une piste crédible pour un RCD culturel. Soutenu par une architecture ouverte, ancré dans une communauté engagée et porteur d'une vision où l'innovation est reterritorisée dans les pratiques collectives. Le modèle évite les comportements extractifs (*rent-seeking*) grâce à des mécanismes de redevabilité internes (auto-journalisation, *pair review*). Il comporte aussi des limites précarité des contributeur.ice.s, difficulté à capter l'attention d'investisseurs et incompatibilité partielle avec les modèles économiques dominants. L'enjeu est de rendre soutenable une production fondée sur la motivation intrinsèque, tout en assurant une redistribution juste.

Cette approche post-chaîne de blocs répond mieux aux exigences de la production pair-à-pair qu'un modèle DAO classique, souvent trop rigide ou inefficace pour capturer la diversité des relations de travail dans un réseau. La faisabilité technologique y est démontrée, dans une logique de design centré sur l'humain et l'apprentissage collectif.

Sensorica, en tant qu'OVN, propose un modèle organisationnel qui va au-delà des [DAOs](#) (*Decentralized Autonomous Organizations*). Celui-ci est fondé sur la **collaboration entre pairs, l'ouverture et la traçabilité des contributions** grâce au système NRP-CAS (Network Resource Planning - Contributory Accounting System) qui documente finement toutes les contributions, qu'elles soient matérielles, immatérielles, relationnelles, pour permettre une redistribution équitable des revenus selon l'implication réelle. Le système permet de suivre les contributions en temps réel, d'attribuer de la valeur selon des critères qualitatifs et quantitatifs, et de redistribuer équitablement les revenus. L'intégration de la chaîne de blocs est envisagée pour renforcer la transparence et la sécurité des données, sans pour autant recourir aux solutions plus rigides de type contrats intelligents.

Plutôt qu'un modèle rigide fondé sur le codage de règles immuables, Sensorica incarne une **gouvernance adaptative, distribuée et ancrée dans la réalité des pratiques de ses membres**. La gouvernance se construit au fil des projets, par consensus, selon la distribution des rôles, la réputation et l'implication réelle dans les activités. Aucun individu ne possède l'organisation; au contraire, une entité sans but lucratif agit comme gardienne

des actifs communs. La prise de décision est distribuée, polycentrique, et orientée vers la co-crédation. Ce modèle met de l'avant une gouvernance infra-légale – en dehors des cadres juridiques conventionnels – mais fonctionnelle, axée sur la réeiprocity contributive et l'auto-organisation.

Sensorica expérimente un **modèle économique hybride qui relie les communs numériques aux circuits marchands par des contributions ouvertes, une redistribution par *fluid equity* et des alliances avec des entreprises et organismes publics**. Le modèle de *fluid equity* rémunère proportionnellement à l'implication tout en documentant les externalités (apprentissage, visibilité, accès aux infrastructures). Ce modèle permet l'inclusion d'acteurs externes, la mutualisation des ressources et la reconnaissance de la valeur en dehors de logiques financières.

Lexique spécifique au projet

Artiste : désigne toute personne qui se déclare artiste professionnel.le, est reconnu.e par ses pairs, et crée des œuvres de recherche et d'expérimentation de manière indépendante ou qui démontre par son engagement à créer des œuvres de manière indépendante sa volonté d'être reconnu.e par ses pairs.

Artiste professionnel.le : désigne toute personne dont les œuvres sont soutenues, produites, publiées, distribuées ou présentées en public par un organisme artistique professionnel ou dans tout autre contexte de dissémination reconnu par ses pairs, et qui dispose du plein contrôle sur le contenu et la réalisation de son œuvre, et possède tous les droits sur les ententes de production, de diffusion, de reproduction et de présentation publique de cette œuvre ou qui peut, sous licence, les confier à un tiers indépendant.

Caractérisation : analyse détaillée de la faisabilité d'un projet sous les aspects des ressources requises, de sa découpe en séquences de réalisation, et de sa durée. La caractérisation tient compte des contraintes (budget, volume de contributions, calendriers etc.), de la combinaison d'expertises, des méthodes de travail et des risques.

Centre d'accès : tout organisme qui offre à la communauté l'accès à des équipements et/ou à des expertises spécialisées.

Collaborateur.rice professionnel.le : tout.e professionnel.le rémunéré.e qui contribue régulièrement par son expertise professionnelle distincte à l'avancement, au développement ou au rayonnement de la création indépendante et de la recherche et de l'expérimentation en art

Collectif d'artistes : tout groupe dont les membres répondent à la définition de l'artiste et qui réunit à des fins de création deux artistes ou plus et dont les œuvres produites régulièrement ou ponctuellement sont d'appartenance commune.

Compte fédéré : une identité numérique permettant à un utilisateur d'accéder à plusieurs applications, réseaux ou domaines différents avec un seul jeu d'identifiants (SSO).

Communs (les) : désignent des ressources matérielles ou immatérielles (eau, forêts, savoirs, logiciels libres, etc.) gérées collectivement par une communauté qui établit ses propres règles d'accès, d'usage et de préservation, offrant une alternative à la propriété privée ou à la gestion étatique. C'est un modèle d'organisation sociale basé sur le

partage, la coopération et l'autogestion, visant la durabilité et l'épanouissement collectif (IA).

Concierger : assure l'accueil et l'accompagnement à tout.e utilisateur.rice de la plateforme pour l'initier à son fonctionnement et à ses composantes. Reste disponible sur demande.

Contributeur.rice : membre ou partenaire qui entérine par contrat ses contributions à un ou plus d'un projet sélectionné par la plateforme, de même qu'à l'exercice d'un rôle et/ou d'un mandat pour le bon fonctionnement du réseau

Contribution : tout apport financier, matériel, immatériel à un projet artistique ou au fonctionnement de la plateforme, apport confirmé par contrat et dont la valeur est dûment établie selon les règles de la communauté.

Coopérant.e : participant.e qui concourt à une œuvre ou une action commune.

dApp personnalisée : Application décentralisée (decentralized Application) conçue sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques, s'exécutant sur une chaîne de blocs et utilisant des contrats intelligents pour fonctionner sans autorité centrale et répondant aux caractéristiques de transparence, sécurité et résistance à la censure, contrairement aux applications classiques.

Devops : une pratique technique visant à l'unification du développement logiciel (dev) et de l'administration des infrastructures informatiques (ops), notamment l'administration système. Devops fait la promotion de l'automatisation et du suivi (monitoring) de toutes les étapes de la création d'un logiciel, depuis le développement, l'intégration, les tests, la livraison jusqu'au déploiement, l'exploitation et la maintenance des infrastructures. (Wikipédia)

Dépôt git : entrepôt virtuel qui permet de stocker votre code, vos fichiers et l'historique des modifications de chaque fichier. Plusieurs collaborateur.rice.s peuvent contribuer à un dépôt.

Documentation critique : analyse critique des méthodes, procédés et processus mis en application tout au long de la démarche de création/production d'un projet jusqu'à sa disponibilité à la diffusion publique. L'analyse présente objectivement les étapes et les données sur lesquelles elle repose.

Ententes contractuelles : convenues par contrat intelligent. Peuvent être multipartites.

Entreprise : organisation qui regroupe des personnes et des ressources (capitaux, matériels, etc.) pour produire et vendre des biens ou des services sur un marché, dans le but de réaliser un profit tout en créant de la valeur.

Facilitateur.rice : cette personne possède une grande expérience de la réalisation des diverses phases d'un projet d'art indépendant, de recherche et d'expérimentation, notamment dans le champ des arts numériques. Elle a une bonne connaissance du réseau existant et du fonctionnement du RCD. Elle agit comme observateur tout au long d'un projet sélectionné et peut faciliter la résolution de problèmes sur demande. Si elle en a la compétence, la personne qui remplit ce rôle peut agir comme documentaliste critique.

Fournisseur de service : personne physique ou morale qui propose, contre rémunération, des prestations immatérielles, du conseil, de l'expertise ou des solutions techniques (télécommunications, informatique/cloud) à d'autres entreprises ou des particuliers. Il est engagé par contrat pour exécuter des tâches spécifiques.

IFPS / IPFS : système de stockage décentralisé en réseau pair-à-pair conçu pour rendre le web plus rapide, plus sûr et plus ouvert en utilisant un adressage basé sur le contenu (CID) plutôt que sur des URL basées sur la localisation. Il remplace les serveurs centralisés par un système distribué où les nœuds stockent et diffusent les données de manière collaborative, souvent utilisé pour garantir l'intégrité du contenu.

Indépendant.e : dans le cas d'un.e artiste, qualifie la personne qui détient tout le contrôle artistique et éditorial sur son œuvre à travers l'ensemble des étapes de la création de l'œuvre, de la réalisation jusqu'à la version finale, est premier titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre et perçoit la majeure partie des redevances de droits d'auteur reliées à la diffusion, à la distribution et à la vente de son œuvre.

Infrastructure informatique : l'ensemble des composants matériels (serveurs, réseaux, ordinateurs), logiciels (systèmes d'exploitation, applications), et services nécessaires pour gérer l'information d'une organisation, permettant le traitement, le stockage et la transmission des données, que ce soit sur site ou dans l'infonuagique (IA).

Infrastructure fédérée : la fédération de données permet un accès unifié et en temps réel aux données distribuées provenant de sources diverses, sans consolidation physique.

Institution : organisme privé ou publique, régime légal ou social, établi pour répondre à quelque besoin déterminé d'une société donnée. Les universités et les sociétés d'État sont des institutions.

Jeton réputationnel (*reputation token*) : dans le cadre du RCD, les jetons réputationnels sont des unités numériques qui reflètent la crédibilité et l'engagement d'un.e membre au sein du réseau. Ils s'obtiennent par la participation active aux projets, la qualité des contributions et le respect des engagements contractuels. Ces jetons peuvent être mis en jeu (*staking*) pour soutenir une proposition ou un projet. Ce mécanisme vise à encourager la participation et à créer un système d'auto-régulation fondé sur la confiance collective plutôt que sur la hiérarchie.

Liste de contrôle d'accès (ACL) : est un ensemble de règles qui gèrent les autorisations d'accès à une ressource (fichiers, réseaux, etc.), décidant qui peut faire quoi (lire, écrire, exécuter) et sous quelles conditions, agissant comme un filtre pour permettre ou refuser le trafic ou l'accès (IA).

Médiateur.rice/arbitre : est appelé à conduire des parties en désaccord à trouver une résolution commune par consentement mutuel. Advenant que le désaccord reste irrésolu, le médiateur/arbitre peut soumettre la question au jugement de la communauté.

Membre : désigne une personne physique ou morale satisfaisant aux conditions requises de l'une ou l'autre des catégories conférant le statut de membre du RCD. Les membres du RCD sont artiste, collectif d'artistes, collaborateur.rice, organisme et travailleur.euse culturel.le.

MVP : produit minimum viable.

Organisme : signifie notamment une personne morale sans but lucratif, incluant une coopérative de production, de solidarité ou de travail, dont la charte constitutive comporte un mandat artistique explicite, qui est reconnue par ses pairs et dont les opérations sont contrôlées par un conseil d'administration, élu par ses membres qui se réunissent annuellement en assemblée générale.

Exceptionnellement, certains organismes artistiques sans but lucratif tels des centres d'exposition et des centres de recherche universitaire, qui ne satisfont pas à l'obligation de l'élection de leurs administrateur.trices par leurs membres, peuvent devenir membre régulier s'ils démontrent à la satisfaction du conseil d'administration leur autonomie de

gestion et l'exercice d'un mandat qui contribue au développement des arts indépendants de recherche et d'expérimentation.

Organisme artistique professionnel : signifie notamment une personne morale sans but lucratif, incluant une coopérative de production, de solidarité ou de travail, dont la charte constitutive comporte un mandat artistique explicite, qui est reconnue par ses pairs et dont les opérations sont contrôlées par un conseil d'administration, élu par ses membres qui se réunissent annuellement en assemblée générale.

Partenaire invité : toute personne ou personne morale non-membre invitée et autorisée à contribuer à un projet particulier du RCD. Le partenaire invité ne peut initier de projet artistique ou de proposition à propos de la plateforme. Il ne peut participer aux discussions, délibérations et vote.

Ressources : désignent les équipements, expertises et lieux répertoriés et tenus à jour dans le réseau.

Scalable : En informatique matérielle et logicielle et en télécommunications, l'extensibilité ou scalabilité désigne la capacité d'un produit à s'adapter à un changement d'ordre de grandeur de la demande (montée en charge), en particulier sa capacité à maintenir ses fonctionnalités et ses performances en cas de forte demande. Peut être atteinte par l'évolutivité architecturale qui consiste à prévoir d'emblée une application pour qu'elle puisse être répartie sur plusieurs machines sans réécriture (Wikipédia).

Soins (Care) : l'éthique de la sollicitude s'exprime par : attention aux autres, responsabilité, prévenance, entraide, prise en compte des besoins, des relations et des situations particulières etc. (Wikipédia).

Staking : consiste à immobiliser des jetons numériques dans un portefeuille pour participer à la validation des transactions et au fonctionnement du réseau, générant ainsi des revenus passifs. Dans le RCD, le staking correspond à un engagement de réputation. Par exemple, un facilitateur peut mettre en jeu ses jetons réputationnels pour soutenir une proposition. Si le projet réussit, sa réputation est renforcée; si elle échoue, une partie de cette mise est réduite.

Travailleur.euse culturel.le : désigne tout.e professionnel.le de l'art rémunéré.e pour son travail qui contribue régulièrement à la réflexion, au développement ou à la diffusion de la création indépendante, de la recherche et de l'expérimentation en art.

Validation/valeurs : toute contribution fait l'objet d'une évaluation validée qui se traduit en unité de valeurs différenciées suivant la nature et le volume de la contribution. Ces différenciations sont établies par la communauté.

Versionnage : un système qui enregistre les modifications successives d'un fichier, d'un document ou d'un logiciel pour conserver un historique complet et permettre de restaurer facilement une version antérieure, évitant ainsi l'écrasement des données et facilitant la collaboration (IA).

I. La gouvernance

Ce que nous retenons de la revue de littérature⁶

Les DAOs remettent en question les hiérarchies traditionnelles en distribuant le pouvoir décisionnel, mais leur décentralisation demeure souvent plus idéalisée que réelle, variant selon les projets et évoluant dans le temps. Le modèle des Open Value Networks (OVN), illustré par Sensorica à Montréal, propose une gouvernance adaptative fondée sur la transparence, la traçabilité des contributions et le consensus progressif, plutôt que sur des règles codées immuables.

- Les modèles [DisCO](#) et coopératifs proposent des alternatives centrées sur les valeurs, le soin (*care*) et la démocratie participative, en reconnaissant les contributions affectives et communautaires souvent invisibilisées dans les systèmes DAO traditionnels.
- L'automatisation par contrats intelligents transforme la gouvernance en protocole technique rigide, soulevant des enjeux de flexibilité et de médiation humaine qui plaident pour une régulation hybride combinant code et délibération.
- Les « espaces gouvernables » doivent intégrer des dimensions culturelles, sociales et institutionnelles au-delà des protocoles techniques, favorisant la participation, la réflexivité et l'autonomie partagée plutôt qu'une simple indépendance codée.
- Une critique décoloniale des DAOs révèle qu'elles peuvent reproduire des logiques d'exclusion coloniales, mais qu'elles offrent aussi un potentiel de réappropriation comme espaces de résistance et de préfiguration de nouveaux modes d'organisation collective.
- L'hybridation entre modèles DAO et coopératifs apparaît comme une voie prometteuse, combinant l'agilité technologique et la rapidité d'exécution des DAOs avec les structures démocratiques éprouvées des coopératives.

Le mode de gouvernance que nous décrivons comporte une phase de transition entre l'entrée en opération du Réseau coopératif distribué et la prise en main par sa propre communauté. Cette phase de transition comprend tout de même l'approche de gouvernance fondamentale sur laquelle se développera le RCD. Cette démarche s'inspire des [communs](#) qui induisent les meilleurs choix de les faire fructifier collectivement. Elle s'inspire aussi de certaines procédures mises en place par des comparables tels que le laboratoire Sensorica et DisCO Elements, mentionnés dans la revue de littérature.

⁶ Consultez la revue de littérature complète à [l'annexe III](#).

1. Règles de base inscrites aux règlements généraux sous: champ d'action, objets, mission et principes

Le Réseau Coopératif Distribué (RCD) est une plateforme dédiée au travail coopératif autonome. Dans le présent cas, ce travail coopératif distribué est appliqué au soutien et au développement des arts indépendants, de recherche et d'expérimentation, et plus particulièrement aux arts numériques. Nous entendons par "arts numériques" toutes les pratiques artistiques où l'approche conceptuelle induite par la technologie numérique est prépondérante (VR, AR, installations interactives, performances audiovisuelles, IA, etc.).

Le réseau est sans but lucratif. Le RCD doit assurer sa viabilité.

Afin d'exercer pleinement leur autonomie, les membres de la communauté déterminent eux-mêmes les règles de fonctionnement de la plateforme et se partagent les tâches nécessaires aux opérations courantes.

La détermination des règles et ce partage des tâches se font aux moyens des outils accessibles à cet effet sur la plateforme.

Pour préserver les données échangées entre les contributeur.rice.s, le réseau est hébergé sur des serveurs québécois et est constitué d'outils en libre accès dans toute la mesure du possible.

La diversité des membres du RCD doit correspondre à la diversité des contributions et des collaborations requises pour le soutien à la création, à la production, à la diffusion et à la documentation des arts indépendants, de recherche et d'expérimentation, et plus particulièrement des arts dits numériques.

Toute collaboration prend la forme d'un engagement de type contractuel, incluant le mode du troc. Tout engagement est ouvert à tous.te.s.

Toutes les étapes d'un projet sont documentées dans le but de créer une reconnaissance des singularités de chaque processus, de permettre l'apprentissage par la mise exemple et la mise en application des concepts, des procédés techniques/technologiques, des questionnements, des considérations de médiations, etc.

La communauté a la possibilité de prendre en considération des caractéristiques régionales et/ou des singularités de communautés.

Les travaux doivent respecter les droits d’auteur pendant toute la durée de la chaîne de réalisation: du concept original à la diffusion. Pour prévoir ce respect tout au long du processus qui voit une idéation individuelle évoluer vers une appropriation collective, le RCD pourrait s’inspirer du générique de cinéma (crédits), qui reconnaît la participation de toutes les entités impliquées dans la création ainsi que tous les emprunts intégrés à la création.

Le RCD doit reposer sur des assises juridiques conformes aux lois canadiennes et québécoises en vigueur.

2. L’assise juridique

Le Regroupement des arts indépendants, de recherche et d’expérimentation, initie ce RCD. Il est aussi l’interlocuteur reconnu par le ministère de la Culture et des Communications (MCC) et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) en ce qui a trait aux arts dits numériques.

Le réseau sera sous la responsabilité du REPAIRE pendant la phase de rodage et d’adaptation, puis pour une première période de fonctionnement de cinq ans. Pour ce faire, REPAIRE créera soit une fondation, un OBNL, une société en fiducie sans but lucratif ou une fiducie d’utilité sociale. REPAIRE devra également tenir compte des impacts fiscaux de l’un ou l’autre statut juridique. Pour cet aspect, l’avis d’un avocat spécialisé est attendu.

REPAIRE utilisera ses pouvoirs de contrainte à l’égard du RCD advenant un manquement de sa communauté à l’un ou l’autre des engagements suivants:

- le respect des lois québécoises et canadiennes qui s’appliquent en matière de gestion, de fiscalité et de droits de la personne;
- la saine gestion budgétaire et comptable.

Pour la durée du rodage et pendant une première période de fonctionnement de cinq ans, REPAIRE disposera d’un siège statutaire au conseil d’administration du RCD.

Ce lien entre REPAIRE et le RCD sera maintenu, rompu ou modifié au terme de ces cinq premières années de fonctionnement selon la volonté des membres du RCD.

3. Le comité de suivi

Pour la durée du rodage et pendant une première période de fonctionnement de cinq ans, le RCD sera accompagné d'un comité de suivi composé d'un.e délégué.e du REPAIRE, d'un.e délégué.e des coopérant.e.s du RCD et de délégué.es des bailleurs de fonds. Les membres du comité ont pour mandat d'observer le fonctionnement du réseau et de rendre compte de leurs observations à leur mandant respectif.

4. L'assemblée de fondation; les règlements généraux

Les règlements généraux proposés par le REPAIRE doivent jeter les bases de l'autogestion du RCD.

Pendant la période de rodage, le REPAIRE planifie et mène une campagne d'adhésion au RCD. Au terme de la période de rodage, le REPAIRE tient une assemblée de fondation consacrée à l'adoption de règlements généraux. La tenue de cette assemblée de fondation présuppose l'adhésion de membres selon des critères et un processus établi par le REPAIRE.

5. Le membrariat

Pendant la période précédemment fixée, les membres du RCD devront être membres du REPAIRE.

Les membres du REPAIRE sont :

- [Artiste](#)
- [Collaborateur.rice professionnel.le](#) (commissaire, expert.e, critique d'art, etc.)
- [Organisme artistique professionnel](#)
- [Collectif d'artistes](#)
- [Travailleur.euse culturel.le](#)

Cette diversité des membres est constitutive du membrariat du RCD.

Seul.es les membres du RCD sont initiateur.rices des projets et des travaux en cours. Ils et elles peuvent inviter ou accueillir des [partenaires invités](#), non membres du REPAIRE. Ces derniers ne peuvent initier des projets ou prendre part aux processus de décision concernant le fonctionnement du RCD.

6. L'adhésion; le comité de sélection

Le comité d'adhésion est formé d'un délégué du REPAIRE et de deux membres du groupe de travail chargé de la présente étude de faisabilité.

Par son adhésion, le membre du RCD s'engage à prendre part à un travail collectif.

Pour la durée précédemment fixée, le membre du REPAIRE qui souhaite adhérer au RCD doit:

- Soumettre sa candidature au comité de sélection.
- Identifier les modalités d'échanges contractuels auxquelles il entend contribuer : idéation, initiation de projets, offre de compétences et d'expertises, résidence de recherche et d'expérimentation, aide à la production, diffusion, [documentation critique](#), archivage, participation aux comités de fonctionnement et aux délibérations, etc.
- Payer les frais de plateforme.

Au terme de la période précédemment fixée, les règles et modalités d'adhésion sont déterminées par les membres du réseau.

7. Composition du CA

Pour la durée précédemment fixée, le conseil d'administration pourrait être composé d'un.e représentant.e du REPAIRE et de quatre membres du RCD. La composition tient compte idéalement de la diversité des catégories de membre: un.e artiste/collectif d'artistes, un.e collaborateur.rice/expert.e, un organisme, un.e travailleur.euse culturel.le

8. Mandats du CA

Les mandats du conseil d'administration seraient limités aux rôles fixés par le code civil du Québec. Pour l'essentiel, il s'agit d'assurer la conformité aux lois qui s'appliquent et aux règlements généraux, de détenir les documents légaux et comptables, de superviser la gestion administrative et financière et de rendre compte de ses travaux lors de la tenue d'une assemblée générale annuelle.

9. Fonctionnement du RCD

Pour la période précédemment fixée, les tâches nécessaires au bon fonctionnement du RCD devraient être attribuées aux membres qui se portent volontaires ou répondant à un appel de contribution. L'exercice de ces tâches peut être monétisé, rémunéré sous forme de jetons, troqué ou bénévole.

Parmi les tâches identifiées :

- Élaborer les mécanismes d'adoption et d'application des règles de fonctionnement et s'assurer de leur efficacité évolutive, notamment les règles portant sur la sélection des membres, des partenaires et des projets et les règles déterminant la diversité des contributions et fixant les modalités de calcul des valeurs des contributions.
- Mettre en place un groupe de facilitateur.trice.s des ententes de collaboration; et inciter à leur utilisation.
- Maintenir à niveau et développer le réseau sur le plan technique et en assurer le bon fonctionnement.
- Assurer les suivis comptables mensuels conformes aux procédés de vérification annuelle.
- Promouvoir et mettre en marché le réseau, notamment auprès de membres potentiels et de partenaires éventuels (économie sociale, syndicats, réseaux communautaires, etc.).
- Identifier et appliquer les stratégies de financement du réseau.
- Faciliter l'intégration de nouveaux.elles contributeur.rice.s.
- Représenter le réseau au Québec et à l'international.
- Mettre au point et appliquer les modalités de documentation critique des projets sélectionnés et les méthodes et gestion d'archivage.

II. Faisabilité technologique

Ce que nous retenons de la revue de littérature⁷

La faisabilité technique des DAOs est démontrée par de nombreux projets actifs utilisant contrats intelligents et chaîne de blocs Ethereum, mais leur adoption demeure limitée par une faible participation (par exemple des membres votants) et une complexité cognitive freinant l'implication des usager.ère.s moins technophiles.

- Les systèmes de comptabilité contributive comme le NRP-VAS de Sensorica (Montréal) offrent une alternative post-chaîne de blocs modulaire et évolutive, capable de documenter finement les contributions qualitatives, relationnelles et sociales au-delà de la seule logique financière.
- L'immutabilité du code chaîne de blocs, bien que garante de transparence et de traçabilité, peut devenir un obstacle à l'adaptabilité et à la justice procédurale, plaidant pour une approche hybride combinant rigueur technique et mécanismes humains de négociation.
- Les modèles DisCO privilégient une technologie modulaire et centrée sur l'humain (DisCO CAT, [Valueflows](#)) pour intégrer des dimensions immatérielles comme le soin et le mentorat, offrant une approche particulièrement pertinente pour les pratiques culturelles hybrides et relationnelles.
- Le design technologique doit être intentionnel et politique : les choix techniques ne sont pas neutres et peuvent soit reproduire des logiques dominantes, soit soutenir des récits et pratiques non hégémoniques selon l'orientation donnée à leur conception.
- L'accessibilité reste un défi majeur : jargon technique, courbe d'apprentissage abrupte, interfaces complexes et surcharge informationnelle constituent des barrières nécessitant un accompagnement structuré (formation, médiation humaine, interfaces intuitives).
- Une infrastructure mixte apparaît comme la voie optimale : outils open-source accessibles combinés à certaines automatisations stratégiques (suivi des contributions, traçabilité, distribution des ressources) tout en évitant le technosolutionnisme et en maintenant la technologie comme système de soutien plutôt que finalité.

Cette section présente la faisabilité technologique d'une plateforme autogérée de contributions dynamiques pour le Réseau coopératif distribué (RCD) dont l'objectif est de soutenir un écosystème où les membres (artistes, collectifs, travailleur.euse.s culturel.le.s, collaborateur.rice.s et organismes) co-construisent des projets, au sein desquels des contributeur.rice.s participent à la production des œuvres à travers les

⁷ Consultez la revue de littérature complète à l'[annexe II](#).

cycles complets de proposition, facilitation, validation, rémunération pré-production, documentation, diffusion et archivage. L'orientation technologique retenue est celle d'une [dApp personnalisée](#), conçue pour intégrer les logiques de contribution et de gouvernance propres au RCD. Le tout s'appuie sur des technologies éprouvées et sur un design pensé pour l'interopérabilité avec les protocoles ouverts. Le budget total estimé est de 548 000 \$, incluant conception, développement, audit, [devops](#), infrastructure, maintenance et documentation sur un horizon de cinq ans.

La faisabilité technologique du RCD repose sur le travail de réflexion et de projection des piliers suivant: parcours utilisateur type, traduction technique du flux utilisateur, fonctionnalités principales, l'identification des risques et des stratégies de mitigation et le plan d'opérationnalisation du projet. En voici le résumé:

Parcours utilisateur type

Le parcours utilisateur illustre la manière dont un projet évolue au sein du RCD.

1. Connexion et création du "cahier de projet"
 - Le membre se connecte et crée un espace de travail *versionné*.
 - Équivalent d'un [dépôt git](#) : il permet la traçabilité des contributions.
2. Caractérisation et soumission
 - Description du projet, besoins (collaboration, diffusion, financement).
 - Soumission au réseau pour attirer des contributeur.rices et diffuseurs.
3. Mise en relation et co-construction
 - Les membres manifestent leur intérêt et se connectent au projet; ils peuvent devenir contributeur.rice.s. Le membre peut inviter des partenaires à contribuer au projet qu'il a initié.
 - Création d'équipes, échanges de ressources et itérations continues.
4. Production et validation
 - Suivi des tâches, évaluation des contributions des contributeur.rice.s et calcul des équations de valeur.
 - Publication d'une version du projet au réseau.
5. Diffusion, documentation critique et archivage
 - Appariement avec des diffuseurs ou structures partenaires.
 - Archivage des livrables et traçabilité complète des apports.

Traduction technique du flux utilisateur

Étape du projet	Module technique
Connexion / création	Authentification, base de données projet
Caractérisation	Formulaires dynamiques
Recherche de contributeur.rice.s	Module de proposition et mise en relation
Collaboration	Gestion de rôles et permissions
Validation	Suivi de version, équations de valeur, arbitrage
Diffusion	Calendrier des diffuseurs, module de liaison
Archivage	Base de données et stockage distribué

Fonctionnalités principales

- Gestion d'identités et de rôles dynamiques
- Dépôt et suivi de propositions
- Calcul de la contribution
- Gouvernance participative
- Traçabilité et archivage des données
- Interface relationnelle et discussion intégrée

Faisabilité et risques

La solution repose sur des technologies éprouvées et interopérables, déjà utilisées dans l'écosystème Web3 et open source.

Risque	Stratégie d'atténuation
Complexité du développement	Approche modulaire, MVP en neuf mois
Adoption utilisateur	Simplification de l'authentification, UX (expérience utilisateur) centrée sur le parcours réel
Coûts d'infrastructure	Architecture <i>scalable</i>
Gouvernance technique	Documentation ouverte, comités

Maintenance	Budget dédié sur 3.5 ans + transfert de savoir-faire
-------------	--

Plan d'opérationnalisation du projet

Phase et durée	Définition	Objectif
Phase 1 (2 mois)	Cadrage, UX/UI (expérience et interface utilisateur), définition des besoins	Fondations méthodologiques
Phase 2 (7-9 mois)	Développement du MVP (produit minimum viable)	Version fonctionnelle déployée
Phase 3 (7-9 mois)	Optimisation, support, documentation	Stabilisation et transfert
Phase 4 (40-42 mois)	Maintenance et soutien continu	Support, maintenance utilisateur

Nos recherches nous mènent à penser que la dApp personnalisée offre une solution qui s'aligne avec les objectifs du RCD. Elle unifie le cycle de vie des projets, la gouvernance participative et la répartition contributive dans une même interface. L'architecture retenue est évolutive et est orientée vers l'interopérabilité. Elle constitue une infrastructure ouverte permettant au RCD de renforcer les pratiques coopératives et d'assurer la pérennité de ses modèles de contribution.

Dans un premier temps, nous présenterons quatre schémas (cycle de projet, module économique, gouvernance, rôles/identités) permettant de visualiser un écosystème où les artistes, organismes, collaborateur.rice.s et facilitateur.rice.s co-construisent des projets via un processus distribué. Ces processus incluent :

- des boucles de feedback (mentorat, évaluation, archivage),
- une économie contributive (soin, infrastructure, trésorerie),
- une gouvernance délibérative (staking⁸, vote, contrats),

⁸ Dans le RCD, le [staking](#) correspond à un engagement de réputation. Par exemple, un mentor peut mettre en jeu (stake) ses jetons réputationnels pour soutenir une proposition. Si le projet réussit, sa réputation est renforcée; si le projet échoue, une partie de cette mise est réduite. Ce mécanisme responsabilise les parties prenantes et aligne les incitations, comme le fait le staking dans une chaîne de blocs traditionnelle.

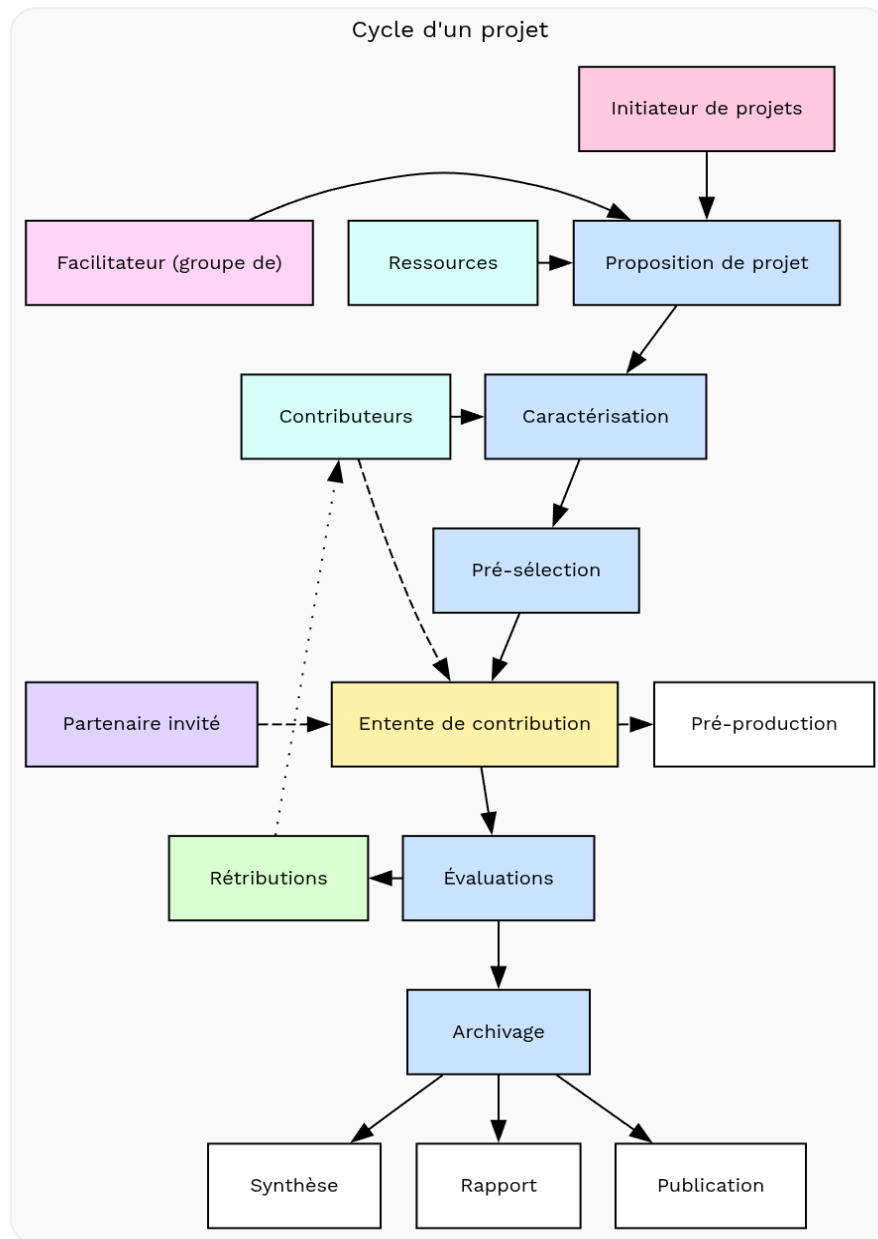
- une organisation des identités en rôles fonctionnels (propos.eur.euse, mainteneur.euse, etc.).

Dans un deuxième temps nous proposerons une infrastructure technique pouvant refléter et activer ces logiques, sans les figer.

1. Scénarios et besoins

1.1 Visualisations

Pour un membre, le cycle d'un projet correspond à un parcours qui débute avec une proposition et se conclut après la production finale. Le processus commence lorsqu'un membre propose un projet. Une phase de caractérisation suit, durant laquelle le projet est discuté, clarifié et structuré collectivement: définition des objectifs, des besoins, du calendrier de production et des modalités de collaboration. Si le projet est retenu, il entre ensuite dans une phase de préproduction active, avec la participation de contributeur.rice.s et, au besoin, l'appui d'un facilitateur. Le travail réalisé fait l'objet d'évaluations, qui servent à valider les contributions, attribuer les rétributions prévues et assurer une trace durable du projet. Le cycle se conclut par l'archivage et la diffusion des résultats sous forme de publication, de synthèse et de la génération d'un rapport. Ce scénario décrit une boucle itérative et collaborative, centrée sur le.la [membre](#) initiateur.rice d'un projet intégrant plusieurs parties prenantes :



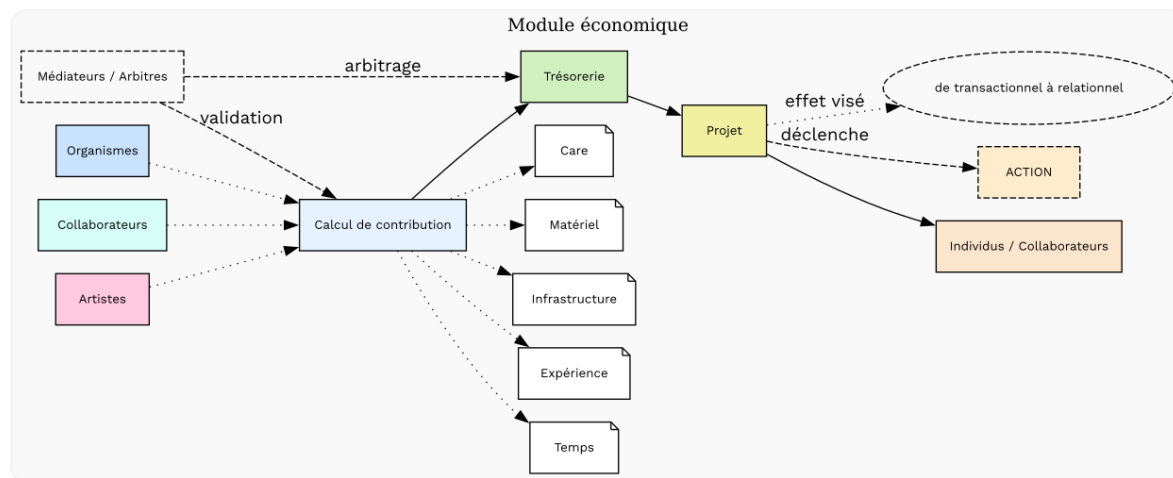
- Le/la membre propose un projet (Initiateur.rice de projets).
- Le comité procède à la caractérisation.
- Si sélectionné, le projet est soumis aux contributeur.rice.s avec l'accompagnement optionnel d'un facilitateur.
- Une phase active de production et de documentation critique est suivie d'évaluations.
- L'évaluation mène à la rémunération et à l'archivage.
- **Résultats:** publication, synthèse, rapport.

Implication technique

→ Gestion de rôles, traçabilité des étapes, lien entre contribution et rétribution, module d'archivage.

Dans ce scénario, les parties prenantes sont reliées à une **économie contributive validée** :

- Calcul des contributions (temps, infrastructure, care, etc.).
- Validation par [médiateur.rice.s / arbitres](https://mediateur.rice.s/arbitres) au besoin.
- Alimentation d'une trésorerie.
- Déclenchement de projets via cette trésorerie.
- Répartition vers les membres et déclenchement d'actions.

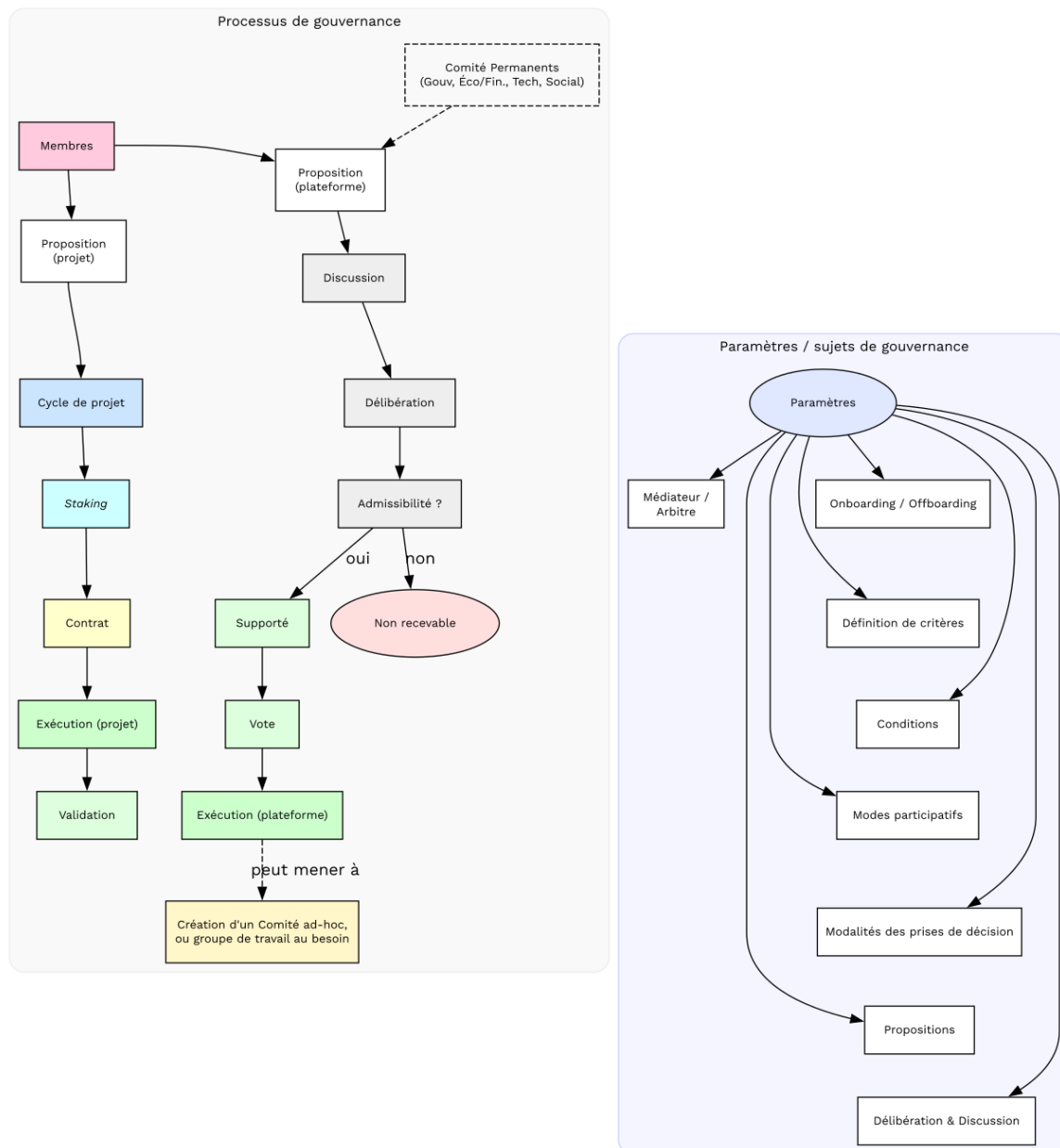


Implication technique

→ Modèle de trésorerie collective, module de validation, traçabilité des apports, comptabilité contributive.

Les processus de gouvernance de la plateforme fonctionnent selon deux parcours distincts mais complémentaires. Le premier concerne les projets concrets portés par les membres, qui suivent un chemin allant de l'accompagnement initial à l'exécution du projet (voir schéma Cycle d'un projet, à la page précédente). Le second concerne les propositions en lien avec le fonctionnement de la plateforme elle-même, telles que les règles, les outils ou les orientations communes. Ces propositions passent par des étapes de discussion, de délibération et de décisions collectives. Selon les besoins, les propositions liées à la plateforme peuvent mener à la création de comités ou de groupes

de travail temporaires, permettant au mécanisme collectif de s'adapter de manière participative.



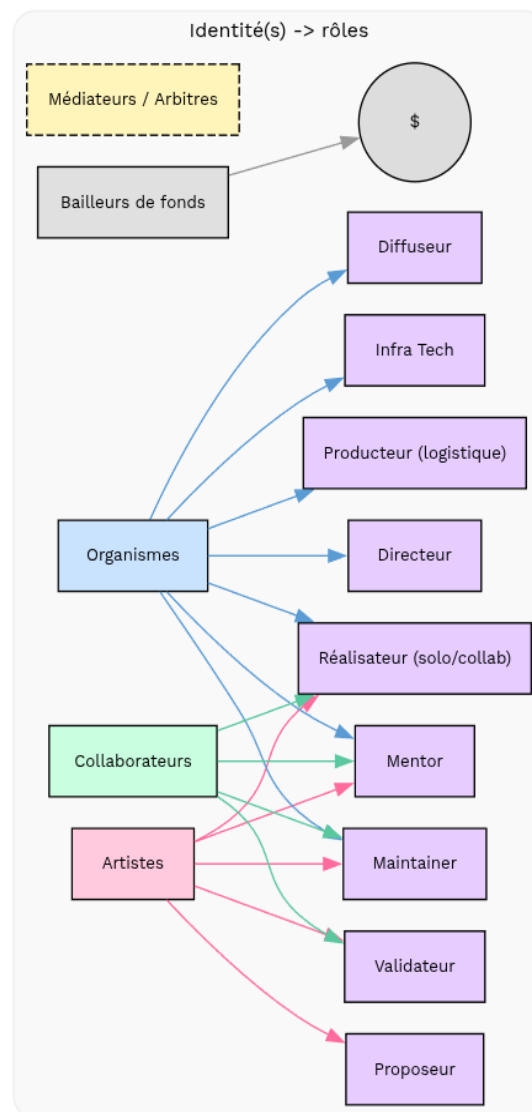
Deux flux parallèles

- **Projets** portés par les membres avec accompagnement d'un mentor → caractérisation → staking → contrat → exécution.
- **Propositions de plateforme** portées par membres, comités, groupes → discussion → délibération → vote → exécution.

Implication technique

→ Double registre de propositions (projets et plateformes), modules de discussion, délibération, vote et exécution. Gestion des rôles et du staking.

Dans ce scénario, les rôles sont distribués entre les membres, selon leurs fonctions courantes.



- Organismes : production, réalisation, diffusion, centre d'accès, accueil en résidence etc.
- Collaborateur.rice.s : facilitation, maintenance, validation, expertise, critique etc.
- Artistes : idéeation, proposition, réalisation, validation, circulation

Rôles dynamiques. Présence de médiateur.rice.s/arbitres, bailleurs de fonds, etc.

Implication technique :

→ Système d'identité dynamique avec rôles multiples, logique d'attribution/révocation, compatibilité avec un système de réputation ou de badges/NFT.

1.2 Besoins techniques exprimés par les schémas

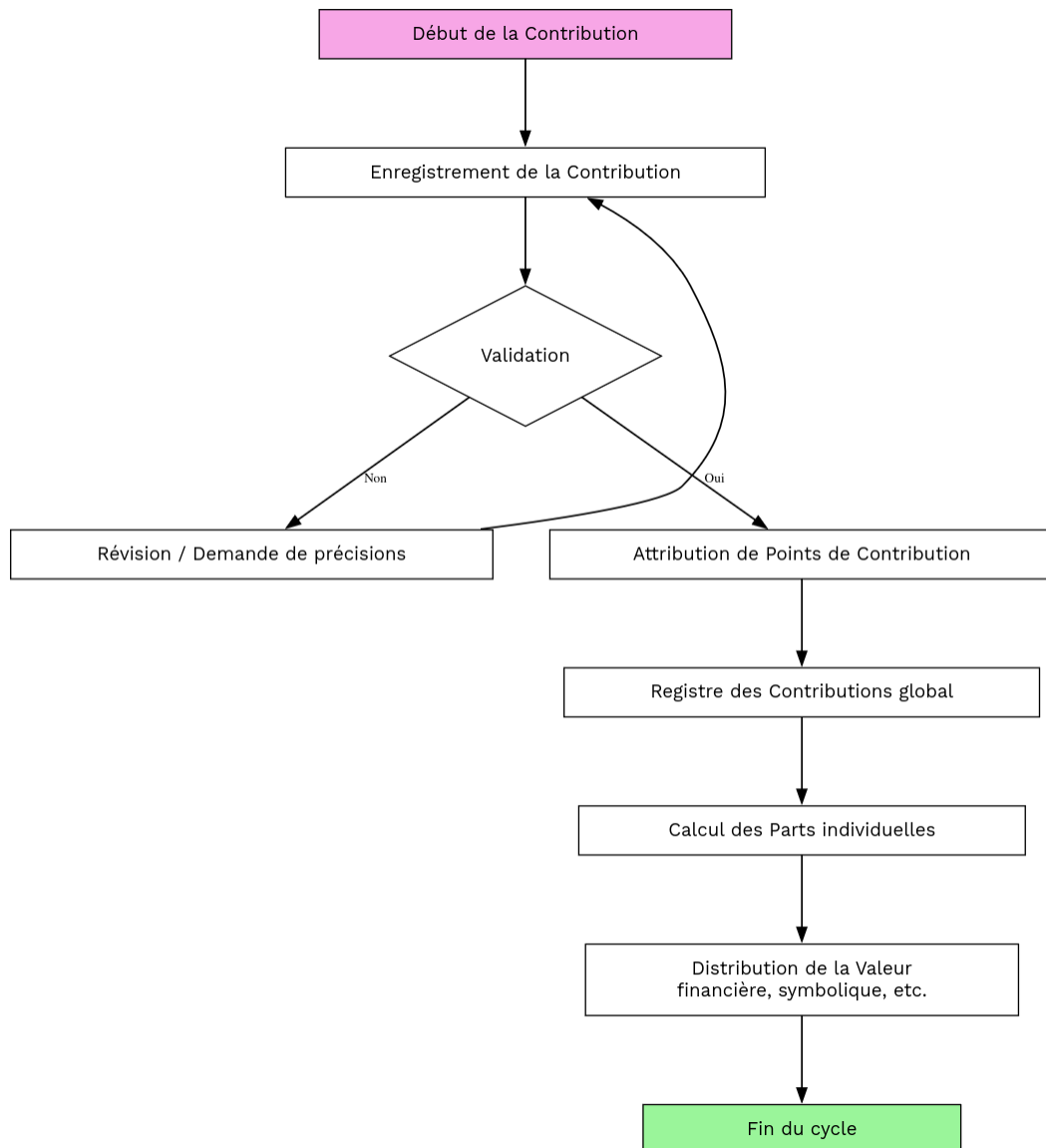
Le tableau ci-dessous identifie les besoins techniques exprimés par les schémas, qui seront pris en compte dans les approches proposées pour l'infrastructure technique.

Besoin fonctionnel	Lié au schéma	Type de solution envisagée
Proposition et suivi de projet	Cycle du projet	Interface de soumission + traçabilité
Attribution et gestion des rôles	Identités / rôles	NFT , Jeton non transférable, Liste de contrôle d'accès
Validation contributive + calcul	Module économique	Module de pondération + validation
Gouvernance distribuée	Processus de gouvernance	Outils de vote, staking, comités
Trésorerie participative	Module économique	Contrat intelligent : exécution + redistribution
Archivage et traçabilité	Cycle du projet	IPFS / base de données
Interface relationnelle	Tous	Chat, discussion, coordination hybride

1.3 Calcul de la contribution⁹

Un besoin technique important, notamment exprimé à travers le schéma du module économique, est celui du calcul de la contribution. Schéma général du système de calcul des contributions.

⁹ Voir à l'annexe III le [Calcul détaillé de la contribution](#).



Exemple simple d'équation de valeur

Supposons un projet artistique où trois membres contribuent de manière différente :

Alice : 30 heures de travail technique

Bob : 10 heures de coordination et réseau

Chloé : 20 heures de création artistique

La *value equation* de base pourrait être :

Part individuelle = (Heures investies par la personne) / (Total des heures investies par tous.te.s)

1. Calcul des parts selon l'équation de valeur
2. Total des heures = 30 (Alice) + 10 (Bob) + 20 (Chloé) = 60 heures

Si la valeur à répartir (bourse, subvention, vente) = 1200\$, chacun recevra :

Alice	$30/60 = 0,5$ (ou 50 %)	600\$
Bob	$10/60 = 0,167$ (ou 16,7 %)	200\$
Chloé	$20/60 = 0,333$ (ou 33,3 %)	400\$

Exemple d'équation de valeur pondérée pour refléter la différence de qualité ou d'importance entre les tâches

on peut pondérer les contributions :

Part individuelle = (Heures investies x Coefficient d'importance) / Somme (heures x coefficient pour tous.te.s)

Supposons :

Travail technique : coefficient 1

Coordination/réseau : coefficient 1,5

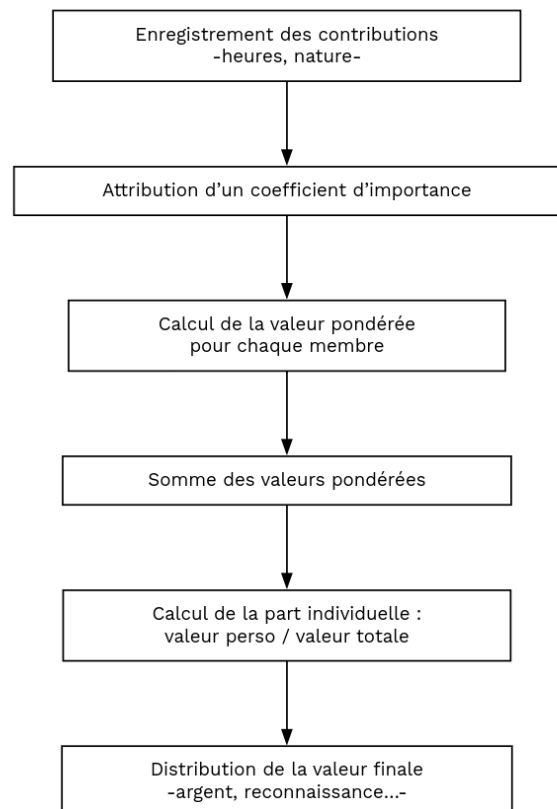
Création artistique : coefficient 2

Calcul pondéré (heures x coefficient) :

Alice : $30 \times 1 = 30$ Bob : $10 \times 1,5 = 15$ Chloé : $20 \times 2 = 40$
Total pondéré = $30 + 15 + 40 = 85$

Nouvelles parts :

Alice	$30/85 \approx 35 \%$	420\$
Bob	$15/85 \approx 18 \%$	216\$
Chloé	$40/85 \approx 47 \%$	564\$



Exemple d'équation complexe

On peut formaliser l'équation de valeur ainsi en se basant sur la méthodologie proposée par Disco.coop :

$$\text{Valeur_individuelle} = ((H_L * C_L) + (H_LO * C_LO) + (H_C * C_C) + R + M + D) * (1 - t)$$

H_L, H_LO, H_C

Heures sur Livelihood, Lovework, Care Work C_L, C_LO, C_C : Coefficients propres à chaque type (ex : 1, 0.7, 0.5)

R : Note ou bonus de prise de risque (ex : 10% supplémentaire si risque identifié)

M : Apport matériel valorisé (location/matériel perso fourni)

D : Autres dépenses remboursables (déplacements, achats bénévoles)

t : Taux de la taxe collective (ex : 0,03 pour 3%)

Supposons :

Livelihood : $10h \times 1 = 10$

Lovework : $8h \times 0,7 = 5,6$

Care : $4h \times 0,5 = 2$

Risque : +3 Matériel : +4

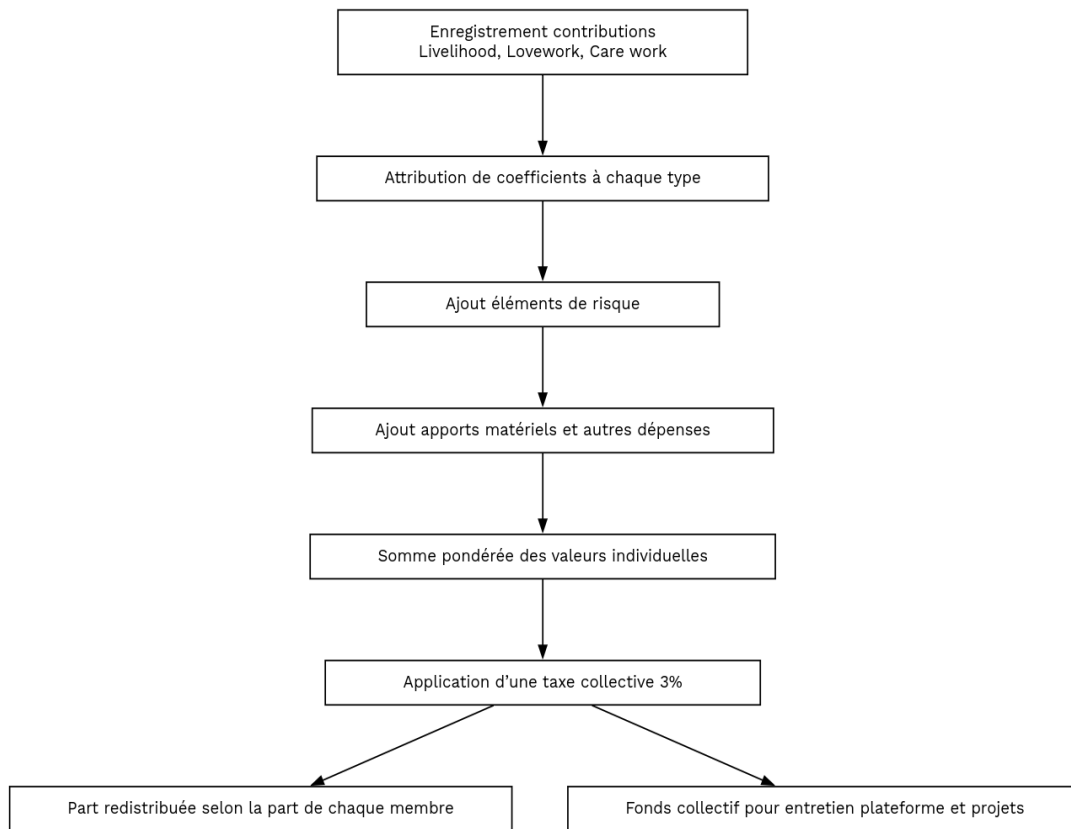
Dépenses : +1

Total avant taxe = 25,6

Taxe de 3% : Part nette : $25,6 \times 0,97 \approx 24,83$ Taxe collectée : 0,77 (3% d'entretien collectif)

Visualisation du flux : chaque membre enregistre ses heures, ses dépenses et le matériel fourni. Le système applique les coefficients et ajoute les bonus/malus correspondants. On calcule la somme totale. Une taxe collective est prélevée sur chaque part. La part nette est redistribuée aux membres, la taxe alimente le fonds collectif ou la maintenance de la plateforme.

Équation de valeur pondérée et redistribution collective



2. Propositions d'infrastructure technique

En réponse aux besoins techniques exprimés par les schémas, voici trois propositions d'infrastructure technique.

2.1 Collage protocolaire

Principe : Développer autour des principes d'**infrastructure fédérée** basée sur les protocoles [ActivityPub](#) et les Valueflows. Une architecture reposant sur les standards du web social permet de représenter dynamiquement les identités, rôles et engagements dans un réseau distribué. Chaque entité (artiste, organisme, collaborateur.rice) utilise un [compte fédéré](#) pour interagir, proposer, contribuer et documenter les processus.

Avantages

- Faible barrière à l'entrée (pas de [portefeuille](#) requis).
- Identités portables et lisibles ([@artiste@serveur](#)).
- Représentation explicite des rôles et contributions (via Valueflows).
- Interopérabilité avec des outils du Fédiverse (Bonfire, Mobilizon, Lemmy).

- Hébergement autonome possible pour chaque centre ou réseau local.

Fonctionnalités visées

- Assignment des rôles (**hasRole**, **fulfills**) et évolutivité des profils.
- Publication et suivi des propositions (**Proposal**, **Intent**, **Commitment**).
- Archivage des contributions (**EconomicEvent**, **Process**, **Note**).
- Accès conditionnel aux espaces de coordination via serveurs fédérés.
- Coordination asynchrone via messages **Announce**, **Comment**, **Accept**.

Limites

- Moins d'outils prêts à l'emploi que dans l'écosystème web3.
- Nécessite une phase de modélisation des flux (cartographie Valueflows ↔ ActivityPub).
- Reconnaissance symbolique (badges, attestations) à définir ou à greffer.

2.2 dApp personnalisée

Principe : Construire une application web intégrée, adaptée aux spécificités du RCD (cycle des projets, validations, gouvernance, rémunérations).

Fonctionnalités

- Soumission de projets
- Évaluation contributive
- Répartition automatique des fonds
- Interface de gouvernance (vote, staking, arbitrage)

Technos envisagées

- Frontend : Svelte / Next.js
- Backend : Node.js / Express / IPFS
- Contrats intelligents : Solidity (EVM)
- Authentification : Sign-in with Ethereum / WalletConnect ou via courriel grâce à un procédé d'abstraction de compte-portefeuille

Avantages

- Contrôle complet sur l'expérience utilisateur.
- Intégration directe du cycle de gouvernance et du modèle économique.

Limites

- Développement plus long et coûteux.
- Dépendance à une L2 ou une infra existante.

2.3 Appchain souveraine

Principe : Développer une chaîne dédiée au RCD, pour une pleine souveraineté sur les logiques économiques, les identités et la gouvernance.

Stack possible

- Cosmos SDK / Substrate / L2 EVM rollup (ex. OP Stack) / L3

Modules à inclure

- Trésorerie communautaire
- Arbitrage décentralisé
- Gestion d'identités et de rôles
- Système de staking, réputation, preuves de contribution

Avantages

- Souveraineté numérique totale
- Contrôle absolu sur les règles du protocole
- Résilience, pérennité, indépendance
- Potentiel pour interopérabilité culturelle (cross-DAO)

Limites

- Long horizon de déploiement.
- Exige une masse critique de participants.
- Nécessite des opérateurs techniques (nœuds, validateurs).

Articulation des infrastructures techniques

Nous suggérons une approche progressive qui consiste à articuler les trois modèles présentés ci-dessus. Lors d'une première phase, le collage protocolaire servira à activer la communauté et prototyper les rôles et interactions. La dApp personnalisée sera utilisée en phase 2 pour implanter la logique du cycle projet et de la gouvernance et enfin l'Appchain souveraine complètera la phase 3, vers une souveraineté numérique complète.

Recommandation d'approche progressive

Phase	Outil principal	Objectif
Phase 1 (3-6 mois)	Collage protocolaire	Activer communauté, prototyper rôles et interactions
Phase 2 (6-36 mois)	dApp personnalisée	Implanter la logique du cycle projet et de la gouvernance
Phase 3 (>12 mois)	Appchain souveraine	Transition vers une souveraineté numérique complète

3. Budget et trajectoire de développement

Conception, développement et déploiement de dApp¹⁰ personnalisée qui inclut:

- Gestion avancée des identités et rôles dynamiques
- Cycle projet : dépôt, facilitation, suivi, préproduction et validation
- Calcul des contributions via équations de valeur
- Gouvernance participative (vote et comités)
- Documentation critique, archivage et traçabilité complète
- Documentation technique et guide utilisateurs

La trajectoire ci-dessous propose un parcours de développement échelonné sur trois phases. La première assure un cadrage des besoins techniques. La deuxième met en place tous les éléments nécessaires afin qu'une première version de la plateforme devienne accessible neuf mois après le début des travaux. La troisième phase continue le développement tout en assurant la pérennité de la plateforme.

¹⁰ Application décentralisée

3.1 Distribution budgétaire

Ce budget couvre le développement initial de la plateforme (MVP), incluant ingénierie, UX/UI, audit, devops, documentation et contingence. Les coûts récurrents de maintenance et d'exploitation sont traités séparément dans l'analyse de viabilité financière. Une contingence de 15 % est prévue pour absorber les imprévus techniques et garantir la souplesse du processus.

Ingénierie, développement logiciel, UX/UI, audit, devops et tests	385k
Contingence (15%)	58k
Total	443k

Ce budget reflète une estimation du cycle de développement de la plateforme. Il comprend la mise en œuvre progressive des fonctionnalités clés du RCD, tout en assurant la robustesse technique, la capacité d'évolution et la confiance des partenaires, des bailleurs et de l'ensemble des intervenant.e.s. Cette distribution budgétaire a été établie sur la base de 3 500 heures, calculées à un taux moyen de 110 \$/h.

3.2 Trajectoire de développement

Phase 1 : conception et découverte (2 mois)

Cette phase installe les fondations méthodologiques : recherche utilisateurs, parcours UX et cadrage des besoins techniques. Elle permet de préparer un développement aligné avec les scénarios d'usage identifiés. Il s'agit d'une phase de cadrage et de découverte visant à valider les besoins, les usages et les choix structurants avant le développement. Aucun produit n'est livré à ce stade.

- Une à deux personnes (UX, stratégie, chargé de projet)
- Trois ateliers stratégiques de 3h :
 - Validation des besoins et objectifs
 - Publics cibles et parcours ciblés
 - Priorisation des fonctionnalités
- Huit entrevues : deux par segment de public priorisé

Livrables et présentations

- Synthèse stratégique
 - Insights (aperçus)
 - Objectifs concrétisés
 - Parcours simplifiés
 - KPIs (indicateurs clés) préliminaires
- Plan d'actions
 - Définition du MVP
 - Feuille de route (roadmap) priorisée pour la conception

Phase 2 : MVP fonctionnel (7-9 mois)

Cette phase met en place les bases fonctionnelles de la plateforme : rôles dynamiques, registre de propositions, calcul de la contribution, gouvernance participative et arbitrage. Elle livre un MVP accessible après 9 mois sous forme de version bêta. Elle met en place les cycles complets de production et de gouvernance.

- Trois développeurs (full stack, frontend, backend), 1 chargé de projet
- UX + UI
 - User stories (récit utilisateur) des actions clés
 - Prototype fonctionnel
 - Tests utilisateurs du prototype
 - Raffinements et finalisation du prototype
 - Documentation des spécifications
- Architecture technique de la solution
 - Analyse des solutions logicielles, API et frameworks (structures).
 - Évaluation de l'approche technologique adaptée au MVP défini en phase 1
 - Schémas d'écosystème.
 - Documentation des spécifications techniques : API, standards et conventions.
 - Architecture d'hébergement scalable – Estimation des coûts d'hébergement.

- Développement de la solution
 - Mise en place de la base de données
 - Intégration des composants d'interfaces
 - Fonctionnalités anticipées :
 - Gestion d'identités et rôles dynamiques
 - Registre de propositions (dépôt, suivi, validation)
 - Calcul de la contribution et équation de valeur
 - Gouvernance participative
 - Arbitrage (résolution de conflits)
- Assurance-Qualité :
 - Documentation de l'approche de tests
 - Mise en place de tests automatisés (unitaires, intégration)
- DevOps
 - CI/CD
 - Mise en place des environnements et production
 - Mise en production de la plateforme
 - Optimisation de performance

Livrables et présentations

- Démonstrations d'avancement
- Plateforme déployée en production
- Guide aux utilisateurs
- Documentation technique

Phase 3 : finalisation et pérennisation (7-9 mois)

Dernière phase de développement visant à consolider et pérenniser la plateforme avant son entrée en exploitation continue. Cette phase consolide la plateforme et prépare la transition vers la phase d'exploitation continue, axée sur l'optimisation, l'évolution de la gouvernance, l'ouverture API, l'interopérabilité et la documentation.

- Un développeur (full stack), un.e chargé.e de projet

Les items ci-dessous sont modulables selon les besoins émergents et la priorisation :

- Optimisation UX et performance (tests de charge, scalabilité)
- Arbitrage revisité et gouvernance évolutive (comités, délégation avancée)
- API avancée (ouverture à des tiers)
- Intégration de fonctionnalités d'identité interopérable et connectivité élargie
- Documentation finale et transmission de savoir-faire
- Livraison d'un plan de transfert et formation

Livrables

- Plateforme optimisée
- Documentation finale complétée
- Plan de transfert et de formation

À l'issue de la phase 3, la plateforme entre dans une phase d'exploitation continue. Les activités de maintenance, de support aux utilisateur.rice.s et d'évolution incrémentale sont alors prises en charge dans le cadre des coûts d'exploitation modélisés dans l'analyse de viabilité financière, et ne relèvent plus du budget de développement.

Cette trajectoire assure une plateforme robuste, évolutive et alignée avec les besoins des communautés contributives. Elle s'inscrit dans un cycle complet de 5 ans incluant développement initial et exploitation pérenne, conformément à l'analyse de viabilité financière.

3.3 Interfaces démonstratives

Voir en [annexe IV](#) les interfaces démonstratives : 1) Tableau de bord; 2) Tableau de bord artiste; 3) Section « Mes projets »; 4) Section « Gouvernance »; 5) Section « Collaboration »; 6) Section « Propositions ».

Ces interfaces démonstratives illustrent un prototype conceptuel pour soutenir la réflexion autour du RCD et des infrastructures numériques coopératives dans le secteur culturel.

III. Analyse de viabilité économique et scénarios de développement

Ce que nous retenons de la revue de littérature¹¹

- L'absence de reconnaissance juridique claire des DAOs limite leur capacité à contracter, employer ou agir dans l'économie formelle, créant un obstacle majeur à leur viabilité économique qui nécessite une structuration juridique adaptée.
- Les modèles hybrides apparaissent comme les plus résilients, combinant l'agilité des DAOs pour mobiliser rapidement des ressources avec la robustesse éprouvée des coopératives (80% survivent aux 5 premières années contre des taux d'échec élevés pour les DAOs purement spéculatives).
- Les systèmes de comptabilité ouverte (NRP-CAS de Sensorica, Open Value Accounting des DisCO) permettent de documenter et rétribuer toutes les formes de contributions : productives, reproductives, affectives; élargissant la définition de la valeur économique au-delà du seul profit marchand.
- Le « recommoning » propose une sortie de l'économie extractive vers des modèles redistributifs, résilients et démocratiques, reconnaissant les contributions invisibles (mentorat, réseautage, soin) et valorisant la réciprocité et la solidarité plutôt que l'accumulation.

1. Introduction et contexte

Le présent document expose quatre scénarios financiers (plus trois scénarios qui représentent des pistes alternatives à explorer) pour le développement et la mise en marché du Réseau Coopératif Distribué (RCD). Inspiré des Organisations Autonomes Distribuées (DAO), mais ancré dans les valeurs de l'économie sociale, le RCD vise à offrir une infrastructure transactionnelle aux artistes, travailleur.euse.s culturel.le.s, collaborateur.rice.s expert.e.s et à leurs organismes.

L'objectif de cette modélisation est de déterminer l'équilibre optimal entre le soutien public nécessaire au démarrage et la capacité d'autonomie financière de l'organisation.

L'hypothèse centrale de travail positionne le RCD comme un outil professionnel structurant. À ce titre, une tarification reflétant cette valeur (jusqu'à 360 \$/an, soit

¹¹ Consultez la revue de la littérature complète à [l'annexe II](#).

30 \$/mois) est testée pour valider la capacité du réseau à s'autofinancer sans dépendance perpétuelle aux fonds publics.

La concentration de notre analyse autour de la modélisation de la viabilité économique du RCD et de la détermination des coûts pour les membres et de l'estimation des soutiens publics nécessaires a entraîné une importante délimitation du territoire d'étude afin de réduire le nombre de variables à explorer. Notre analyse comporte donc des limites qu'il est important de nommer d'entrée de jeu. Dans une deuxième phase, un raffinement analytique serait approprié.

La première limite est que nous avons évité toute modulation des frais d'inscription à la plateforme; pareilles modulations auraient rendu l'exercice trop complexe. Mais il serait nécessaire d'explorer cette avenue, que les modulations soient temporelles ou par type de membres.

La deuxième limite concerne la capacité de payer des membres. Les frais d'utilisation du RCD sont triples : un frais d'inscription annuel, un frais d'utilisation mensuel et un frais à la transaction. Il faudra valider que ces frais ne représentent pas un frein à l'adhésion. Et peut-être simplifier cette triple tarification. Compte tenu du caractère innovant du projet, sa valeur d'utilisation demandera un certain temps avant de se révéler. Un soutien financier public destiné spécifiquement à en faciliter l'accessibilité pendant les cinq à dix premières années sera probablement nécessaire.

2. Paramètres de base et hypothèses de coûts

Certains paramètres fondamentaux ont été établis sur la base de l'expérience et de la connaissance du secteur des arts numériques par certains membres de l'équipe du REPAIRE.

L'une des hypothèses initiales est que la plupart des tâches liées à la gestion et au fonctionnement courant seraient assumés par des membres du RCD. Ce qui évite le développement de postes à temps plein et valorise la redistribution de la valeur à l'intérieur du réseau. Il en va de même pour la plupart des rôles décrits dans les graphes de la section [II. Faisabilité technologique](#).

La viabilité économique du RCD repose sur une modélisation rigoureuse des coûts de structure et de développement. Ces hypothèses demeurent constantes à travers les quatre scénarios, garantissant une base de comparaison cohérente.

2.1 Coûts de développement (investissement initial)

Le développement de l'infrastructure technologique (MVP - *Minimum Viable Product*) représente l'investissement initial majeur. Il a été calibré pour livrer une plateforme fonctionnelle, sécurisée et audité. Cette analyse fait l'objet d'un chapitre dans cette étude de faisabilité.

- **Développement logiciel estimé** : 385 000 \$
- **Contingence (provision pour risques)** : 58 000\$ (soit ~15%)
- **Budget total de développement** : 443 000 \$

Ce montant fixe constitue la base de calcul pour les besoins de financement. Ces besoins de financement sont diversement répartis entre subventions et emprunts selon les scénarios.

2.2 Structure des coûts opérationnels (OPEX)

Le modèle d'affaires est conçu pour être « agile », avec une structure de coûts fixes maintenue au minimum et des coûts variables qui s'ajustent proportionnellement à l'activité.

A. Frais fixes mensuels

Ces frais couvrent le fonctionnement de base de l'organisation (administration, hébergement technique de base, gouvernance) indépendamment du volume de transactions. Ils suivent une progression maîtrisée sur cinq ans pour accompagner la croissance de la structure :

- **Année 1** : 4 792 \$ / mois
- **Année 2** : 5 000 \$ / mois
- **Année 3** : 5 625 \$ / mois
- **Année 4** : 6 300 \$ / mois
- **Année 5** : 7 083 \$ / mois

B. Frais variables

Ces coûts sont directement liés à l'activité des utilisateur.ice.s sur la plateforme (frais de serveurs variables, frais bancaires/transactionnels, support client niveau 1).

- **Hypothèse retenue** : 5 % du flux total transactionnel généré par les projets.
- Cette hypothèse émerge d'une modélisation qui tient compte des coûts de programmation et de support informatique, d'administration et de gestion,

d'animation et de résolution de conflits (gestion de communauté et facilitation) et d'assurance qualité pour chaque projet.

- *Mécanisme* : cette indexation protège la trésorerie : les dépenses n'augmentent que si les revenus augmentent.

2.3 Paramètres financiers et de dette

Pour les scénarios impliquant un financement par l'emprunt, les paramètres suivants ont été appliqués pour calculer le service de la dette et les frais financiers :

- **Période d'amortissement du prêt (logiciel)** : 3 ans (36 mois).
- **Taux d'intérêt sur la marge de crédit (découvert)** : 8 %.
 - *Note* : Ce taux s'applique aux déficits de trésorerie accumulés (la « Vallée de la mort » des premières années), impactant directement le coût total du projet dans les scénarios peu subventionnés.

3. Hypothèses communes

Tous les scénarios partagent une structure de coûts de développement technique identique, assurant que la qualité du produit final ne varie pas selon le mode de financement choisi.

- **Coûts de développement estimés** : 385 000 \$
- **Contingence (risques)** : 58 000\$
- **Total des besoins initiaux (MVP)** : 443 000 \$

La variable d'ajustement réside dans la structure du capital (subvention vs dette) et la stratégie de revenus (adhésion et commissions).

4. Analyse détaillée des scénarios initiaux

Scénario 1 : Le modèle « subventionné » (forte dépendance aux fonds publics)

Ce scénario maximise l'apport de fonds publics pour minimiser la pression financière sur les usager.ère.s.

- **Structure de financement** : 90 % Subvention (398 k\$) / 10 % Dette.
- **Soutien au démarrage** : 175 000 \$ sur 4 ans.
- **Tarification membre** : 150 \$/an (12,50 \$/mois) et 6 % de commission.

Analyse

Ce modèle présente un risque opérationnel quasi nul pour l'organisation. Avec des surplus dès l'année 1 (+12 449 \$), le RCD est immédiatement excédentaire. Cependant, ce scénario présente une faisabilité politique faible. Mais réunir près de 575 000 \$ en fonds publics totaux (développement + démarrage) représente un défi majeur dans le contexte économique actuel. De plus, une tarification aussi basse risque de dévaloriser l'outil aux yeux des professionnels.

Scénario 2 : le modèle « hybride » (équilibre institutionnel)

Une approche mitoyenne qui demande un effort partagé entre l'État et les membres.

- **Structure de financement** : 75 % Subvention (332 k\$) / 25 % Dette.
- **Soutien au démarrage** : 50 000 \$ (réduit par rapport au scénario 1).
- **Tarification membre** : 240 \$/an (20 \$/mois) et 7 % de commission.

Analyse

Ce scénario requiert un investissement public plus raisonnable (~380 k\$ total). L'organisation supporte une dette plus lourde, créant un déficit cumulé gérable (-40 000 \$ à l'an 1) qui se résorbe entièrement à l'année 4. C'est un scénario de « sécurité », qui demeure toutefois dépendant d'un taux de subvention élevé (75 %) pour le développement logiciel.

Scénario 3 : Le modèle « autonomie et valorisation » (scénario de référence)

Ce scénario privilégie l'autonomie de l'organisation. Il remplace la subvention par de la dette et compense par une tarification professionnelle.

- **Structure de financement** : 20 % Subvention (88 k\$) / 80 % Dette (354 k\$).
- **Soutien au démarrage** : 50 \$.
- **Tarification membre** : 360 \$/an (30 \$/mois) et 7 % de commission.

Performance financière

- **Service de la dette** : charge mensuelle d'environ 10 950 \$.
- **Trajectoire de trésorerie** : le modèle accuse des déficits d'opération les trois premières années, avec un creux de déficit cumulé atteignant environ -254 000 \$ à l'année 3.

- **Retournement** : dès l'année 4, l'effet de levier du nombre d'utilisateurs (500 estimés) combiné à la tarification de 360 \$ permet de générer un surplus annuel significatif (+144 000 \$), assurant le remboursement de la dette.

Analyse stratégique

Plus risqué à court terme sur le plan comptable, ce scénario parie sur l'adhésion des membres et leur capacité à payer. La viabilité du RCD dépend de sa capacité d'attraction. Le coût de 30 \$/mois est comparable aux outils professionnels standards (Adobe, LinkedIn). Ce modèle démontre qu'avec une aide publique initiale limitée (moins de 140 k\$ total), le projet peut devenir autonome à moyen terme.

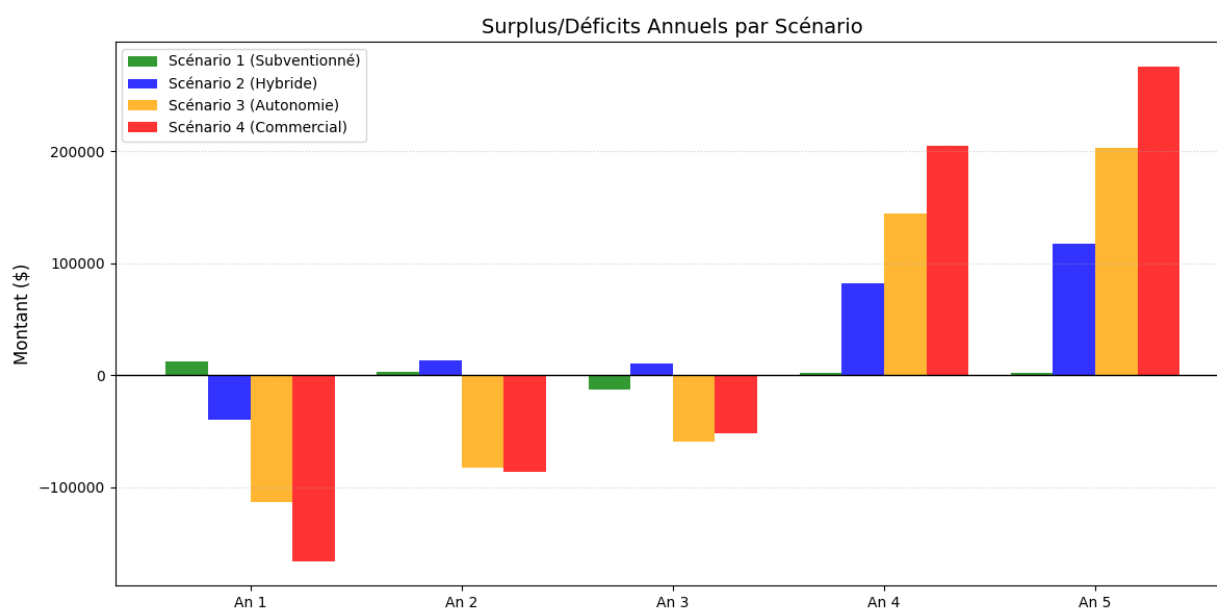
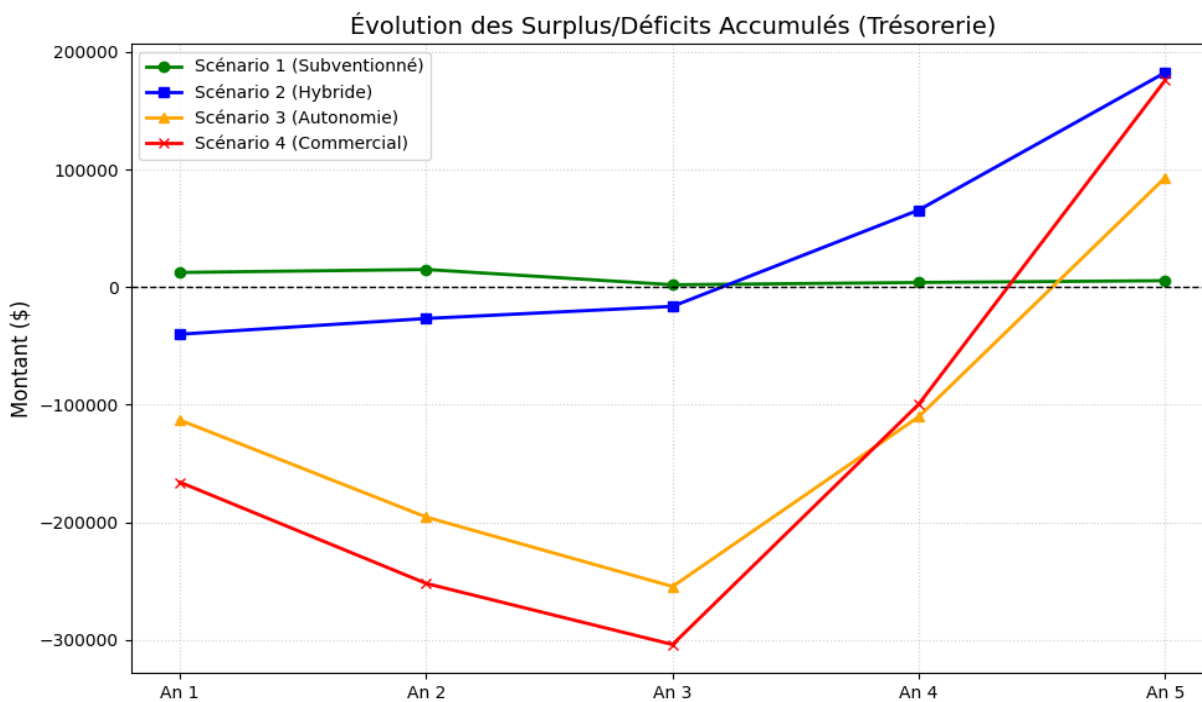
Scénario 4 : Le modèle « commercial agressif »

Aucune subvention logicielle. Financement 100 % privé/dette.

- **Structure de financement** : 0 % Subvention / 100 % Dette (443 k\$).
- **Hypothèse de croissance** : Plus agressive (900 utilisateurs à l'an 5 vs 720 pour les autres).
- **Tarification membre** : 360 \$/an.

Analyse

Ce modèle est précaire. Le service de la dette (~13 700 \$/mois) étouffe les liquidités. Les déficits cumulés dépassent les 300 000 \$ à l'année 3. Même avec une croissance plus rapide, le retour à l'équilibre est trop lent. Ce scénario démontre que l'absence totale de soutien public place la barre trop haute pour une structure coopérative naissante, la forçant à prendre des risques de gestion de trésorerie excessifs.



5. Synthèse stratégique intermédiaire

L'analyse comparative permet de dégager trois constats majeurs pour la prise de décision.

A. La tarification à 360 \$/an est un atout

Contrairement à la perception que le « moins cher » serait préférable pour une coopérative, le tarif de 360 \$/an (Scénarios 3 et 4) agit comme un filtre de qualité. Il permet de générer des revenus d'adhésion de 21 600 \$/mois dès l'année 5 (contre seulement 6 000 \$ dans le Scénario 1), garantissant l'autonomie à long terme.

B. La « Vallée de la mort » des années 1 à 3

Le défi principal du Scénario 3 n'est pas la rentabilité finale, mais la trésorerie des 36 premiers mois. Le déficit accumulé de ~250 000 \$ à l'année 3 doit être financé. La stratégie doit donc se concentrer sur le financement de ce creux (garantie de prêt, prêt participatif patient) pour passer le cap sans diluer le modèle d'affaires.

C. L'argument de l'autonomie

Le Scénario 3 permet de présenter un modèle d'affaires capable de générer des surplus à terme, ne nécessitant qu'un levier initial partiel et un financement pont, plutôt qu'une subvention de fonctionnement perpétuelle.

6. Scénarios complémentaires et optimisation

Au-delà des scénarios initiaux, trois modèles alternatifs ont été définis pour explorer des pistes de sécurisation et de croissance.

A. Scénario 5 : « Capitalisation communautaire »

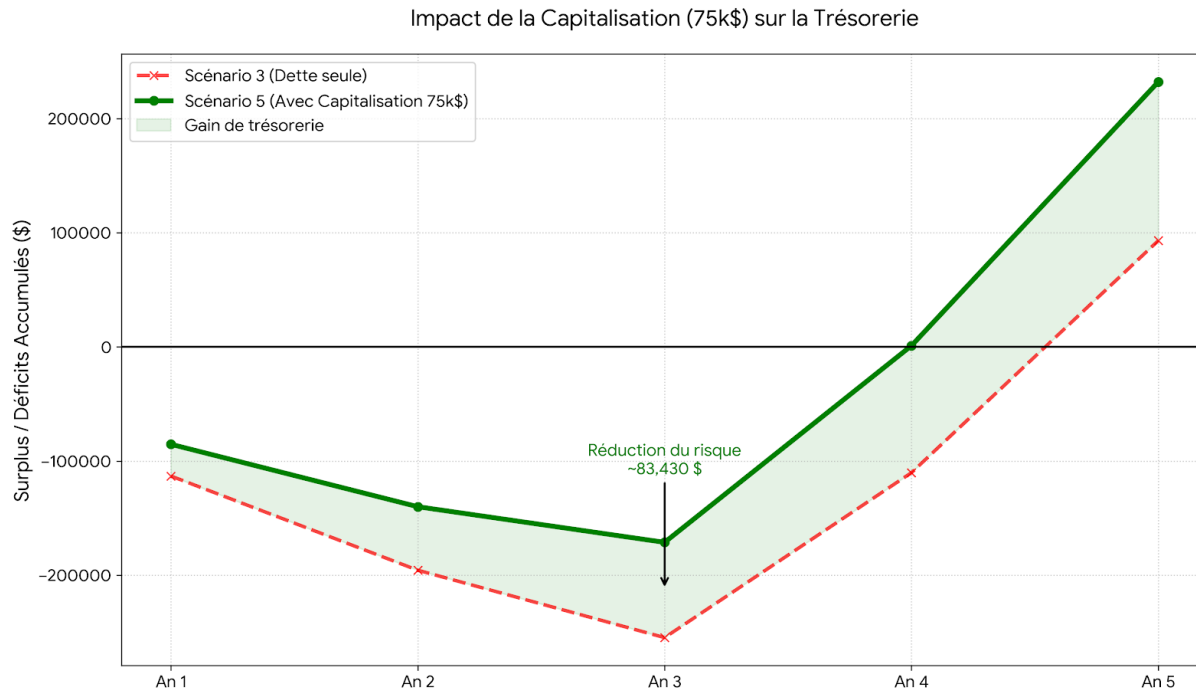
Hypothèse : basé sur le Scénario 3, ce modèle intègre une campagne de financement participatif (parts sociales ou prévente) de **75 000 \$** avant le démarrage. Cela réduit le besoin d'emprunt bancaire de 354 400 \$ à 279 400\$.

Analyse de l'impact (effet levier)

- **Réduction de la charge mensuelle :** l'injection de 75 000 \$ réduit le service de la dette d'environ 2 300\$ / mois. Sur 5 ans, cela représente 138 000 \$ de liquidités conservées dans l'entreprise.
- **Atténuation du risque :** le déficit cumulé maximal (an 3) passe de -255 000 \$ (Scénario 3) à environ -170 000 \$. Ce niveau de risque est nettement plus

acceptable pour un partenaire bancaire, d'autant qu'il est soutenu par une preuve d'engagement communautaire.

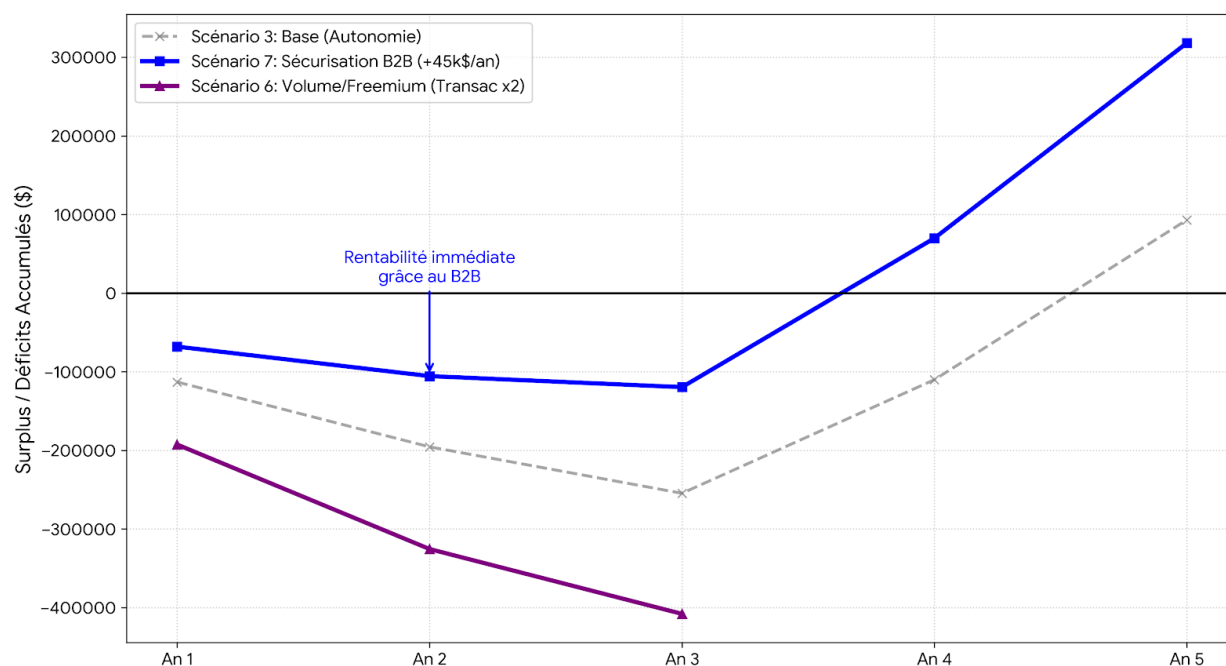
- **Rentabilité accélérée** : le seuil de rentabilité cumulatif est atteint plus tôt au cours de l'an 4.



B. Scénarios 6 et 7 : volume et partenariats

- **Scénario 6 (freemium / volume)** : ce modèle mise sur une offre gratuite pour doubler le nombre d'utilisateurs. L'analyse révèle qu'il est moins performant au démarrage (an 1-2) en raison de l'augmentation des coûts techniques variables, mais qu'il offre une croissance plus forte à long terme. C'est une stratégie de maturité plutôt que de lancement.
- **Scénario 7 (partenaires ancrés)** : ce modèle ajoute au Scénario 3 la signature de partenaires institutionnels (ex : trois partenaires à 15 000 \$/an). L'analyse démontre que cet apport de 45 000 \$/an suffit à effacer quasi totalement la « Vallée de la mort » financière, agissant comme un filet de sécurité majeur.

Comparaison Stratégique : Impact des Nouveaux Modèles



7. Recommandations

Vers un modèle d'affaires hybride et résilient

L'analyse financière comparative des sept scénarios permet de dégager une feuille de route claire pour le RCD. Elle met en lumière la nécessité de dépasser la fausse dichotomie entre le « tout subvention » et le « tout marché ».

Synthèse des constats

- **L'impasse du tout-gratuit** : le scénario 1 est économiquement limitant et ne permet pas la constitution de fonds propres.
- **Le défi de trésorerie** : le scénario 3 (autonomie) prouve la rentabilité à terme mais expose l'organisation à un risque de liquidité important lors des trois premières années.
- **La piste de sécurisation** : s'ils sont possibles, la diversification des revenus dès le départ (scénarios 5 et 7) permet d'atténuer ce risque.

Recommandation stratégique

Il est recommandé d'adopter le Scénario 3 (modèle autonome, ou d'imaginer un scénario entre 2 et 3) comme scénario de base pour sa robustesse à long terme, tout en activant trois leviers pour sécuriser la période de démarrage :

Axe 1 – positionnement « professionnel » (le pilier central)

Maintenir le coût d'adhésion à 360 \$/an (30 \$/mois). Ce tarif positionne l'outil comme une solution professionnelle et garantit l'autonomie financière dès l'atteinte d'une masse critique d'environ 500 membres actifs (prévue pour l'An 4).

Axe 2 – capitalisation communautaire (réduction de la dette)

Lancer une campagne de prévente ou de parts sociales privilégiées visant à lever 75 000 \$ (Scénario 5). Cet apport initial diminue le besoin d'emprunt et améliore les liquidités mensuelles durant les années critiques.

Axe 3 – exploration de partenariats structurants (scénario 7)

Explorer, sous réserve de faisabilité, des ententes avec des partenaires institutionnels (organismes culturels, CALQ, ministère de la Culture) pour sécuriser un fonds de roulement, par exemple via l'achat de blocs d'abonnements ou l'utilisation de la plateforme comme outil de gestion de programmes. Même partiel, cet apport agirait comme un filet de sécurité pour la trésorerie.

Feuille de route financière

- **Phase 1 (pré-lancement)** : valider la capitalisation communautaire et entamer les discussions institutionnelles.
- **Phase 2 (années 1-3)** : opérer selon le Scénario 3 (gestion rigoureuse). Les revenus institutionnels éventuels serviront à accélérer le désendettement.
- **Phase 3 (année 4+)** : une fois la rentabilité atteinte, envisager l'élargissement via des modèles type Freemium.

En conclusion, le RCD a le potentiel de devenir une structure financière viable et souveraine. Les recommandations privilégient une autonomisation vis-à-vis du financement public, adaptée à un contexte peu propice aux investissements gouvernementaux massifs. Cette approche implique une absorption du risque par la communauté desservie. Toutefois, les pouvoirs publics conservent un levier important pour réduire ce risque et encourager l'innovation. La stratégie ne ferme donc pas la porte à un soutien public plus substantiel si l'occasion se présente, tout en veillant à maintenir les niveaux d'engagement communautaire nécessaires au succès du projet.

IV. Retombées potentielles

Le RCD propose un ensemble de fonctionnalités techniques et organisationnelles qui génèrent des retombées à court, moyen et long terme.

En proposant un nouveau mode organisationnel ancré dans la communauté et basé sur la valorisation des contributions, le RCD a le potentiel de :

- Transformer et fluidifier les façons de collaborer
 - entre la diversité de personnes et d'organismes qui contribuent, par leurs compétences et leurs ressources, à la création et à la diffusion des œuvres).
 - entre la communauté du RCD et les instances politiques, culturelles et d'affaires.
- Augmenter la reconnaissance de la valeur du travail artistique et non-artistique.
- Faciliter la diffusion et la circulation des œuvres.
- Réduire la précarité des créateur.rice.s en phase de recherche de financement.
- Contribuer au développement d'une littérature numérique professionnelle.
- Favoriser l'émergence de nouveaux protocoles créatifs.
- Positionner le milieu comme force de proposition.
- Servir de modèle pour les organismes qui cherchent une alternative aux modes organisationnels traditionnels/dominants.

1. La transformation des modes de collaboration

Le mode collaboratif

La plupart des œuvres d'art numérique nécessitent des collaborations variées tant pour leur idéation que pour leur réalisation et leur circulation. Le réseau coopératif distribué facilite et consolide ces collaborations indispensables. Le réseau établit un cadre d'engagements contractuels réciproques dont les règles sont élaborées par les usager.ère.s. Ces usager.ère.s sont des artistes, des collectifs d'artistes, des organismes et des collaborateur.rice.s auxquels se joignent sur invitation des partenaires.

Le réseau donne la possibilité aux divers intervenants de partager sur une même plateforme leurs projets (de création, de recherche, d'expérimentation), leurs compétences et leurs offres de service. Puis à convenir, par le biais d'ententes contractuelles, des contributions pour la réalisation d'une étape ou de l'intégralité d'un projet, de l'avancement d'une recherche, de l'essai d'une expérimentation et de la

diffusion de leurs résultats. Ces ententes se déclinent dans un même calendrier de travail partagé.

Cette proximité virtuelle et cette fluidité des partages sont de nature à accentuer le volume et la qualité des projets réalisés.

Le RCD ne remet pas en question la propriété fondamentale des œuvres attribuées à l'artiste concepteur.rice. Cependant, la plateforme permet de valoriser et reconnaître les apports significatifs et multiples nécessaires à l'émergence d'un grand nombre de projets artistiques numériques en rendant manifeste la nature collective des processus de réalisation. C'est ainsi que plusieurs œuvres devraient être accompagnées de l'équivalent d'un générique (crédits de tous.te.s les collaborateur.rice.s et mention de tous.te.s les intervenant.es).

L'approche intégrale

Le réseau coopératif distribué permet d'aborder tout projet retenu dans le continuum qui intègre l'ensemble des étapes requises par sa réalisation complète. Le RCD ouvre la voie à l'enchaînement de partenariats contractuels qui peuvent aller de l'idéation au montage financier, au prototypage, à la réalisation, à la circulation, à la diffusion, à la documentation critique, à l'archivage. Cette voie est particulièrement ouverte par la sélection puis la caractérisation des projets. Cette étape permet de déterminer et distinguer par phases l'ensemble des besoins et des tâches requis par la réalisation du projet sélectionné.

Ainsi, le RCD a le potentiel de fluidifier les modes de travail et de collaboration.

L'engagement initial d'un groupe d'intervenant.e.s nécessaires crée d'entrée de jeu les conditions optimales au déploiement des projets artistiques. Pareil enchaînement change les façons de faire habituelles qui reposent en général sur le dépôt de dossiers par les artistes en réponse à des appels de projets, sur l'obtention au cas par cas de bourses, de résidences de création et/ou de commandes d'œuvre, sur l'obtention par les organismes de subventions récurrentes et/ou ponctuelles, autant de pratiques segmentées qui obligent au coup par coup.

Cette approche intégrale réduit considérablement la précarité des créateur.rice.s en remplaçant la logique d'incertitude liée au dépôt d'une demande de subvention par une planification collaborative qui sécurise l'ensemble du cycle de vie des projets.

Pareil enchaînement change du tout au tout la mesure de la valeur d'un projet et de ses étapes de réalisation, sa faisabilité, son évaluation éventuelle par un jury de pairs, son analyse par des diffuseurs. À cet égard, on peut penser que la fiabilité des contrats qui entérinent les engagements multipartites aura pour effet de modifier à l'avantage des artistes, de leurs organismes et de leurs collaborateur.rice.s, les processus actuels de gestion centralisée mis en place par les ministères, les conseils et les sociétés d'État.

En démontrant la viabilité d'une gouvernance distribuée, le RCD rend le milieu culturel plus autonome et le positionne comme force de proposition.

2. Le développement de compétences et de connaissances par/pour les acteur.rice.s du milieu

La littératie professionnelle et la documentation critique

Le réseau rend accessible une forme de compagnonnage par lequel des apprenti.e.s accompagné.e.s par des expert.e.s peuvent découvrir un ensemble de moyens et de pratiques nécessaire à l'émergence des outils technologiques (logiciels ou électroniques) essentiels à la réalisation des œuvres et de leurs dispositifs.

De cette façon, le RCD contribue au développement d'une littératie professionnelle et numérique requise pour l'exécution de plusieurs tâches au cours de la réalisation d'œuvres d'arts numériques (nouveaux protocoles créatifs).

La documentation critique des processus de création des œuvres et leur archivage contribueront à la compréhension des façons de faire et à l'évolution des pratiques souvent aussi singulières que les œuvres. Ce que nous nommons littératie professionnelle se concrétisera entre autres par diverses formes de partage des savoirs tel :

- La conservation spécifique des processus de développement technologiques, la communauté ayant accès à l'ensemble de la documentation brute ou commentée incluant plans, code et programmes, bancs d'essai et autres détails techniques spécifiques au processus de réalisation d'un projet.

- La création d'espaces de partage dédié à des outils ou processus techniques/technologiques particuliers (outils logiciels adaptables/processus techniques spécialisés) afin d'y constituer une documentation dynamique pouvant servir à d'autres créateur.rice.s.
- Des séances de formation organisées autour d'outils ou de processus technologiques précis. Que ce soit l'apprentissage des outils de programmation souvent utilisés pour les projets de création numérique, tel Max/MSP, Ossia, etc. ou par l'apprentissage des outils, tels ConfyAI, qui permettent l'appropriation des de ceux de l'intelligence artificielle, au-delà des standards dans les plateformes communes, telles ChatGPT. Sous cet angle, l'apport des partenaires organisationnels du réseau, parmi lesquels Sporobole et la SAT qui œuvrent déjà sur ces territoires de l'IA et développent des outils adaptés et spécifiques à la création numérique indépendante, sera primordial.
- Des conférences en proposition libre offertes au bon vouloir des membres.

Le Répertoire dynamique, un outil au service de la communauté

Le RCD initie un répertoire tenu à jour par les premier.ère.s concerné.e.s et ouvert aux nouvelles inclusions. Ses utilisateur.rice.s font connaître leurs compétences, leurs expertises, leurs ressources techniques, leurs espaces et modalités de résidence, leurs parcs d'équipements, leurs surfaces et conditions d'exposition, qu'il s'agisse d'organismes, d'artistes et collectifs d'artistes, d'entreprises, de collaborateur.rice.s ou d'institutions. L'accès à ces offres de services différenciées et l'occasion de discerner leurs complémentarités dynamiseront les maillages potentiels.

Dès le dépôt d'un projet, mais plus encore après sa caractérisation, leurs concepteurs (artiste, collectif d'artistes, organisme ou collaborateur.rice) verront apparaître les liens appropriés aux ressources humaines et matérielles incluses à ce répertoire.

3. Reconfiguration de l'écosystème

La circulation, la diffusion, la résidence (croisée ou non), l'accès aux services spécialisés

Le RCD rend possible des ententes portant sur l'un ou l'autre volet d'activités des organismes, entreprises et institutions partenaires de projet. Qu'il s'agisse d'accueil en résidence, de fourniture d'expertises et/ou d'équipements, d'accords de co-production ou de diffusion, que ces contributeur.rice.s soient sur le territoire québécois ou à l'étranger, le RCD permet d'inscrire dans un calendrier commun les activités de soutien à la création et à la diffusion de projets sélectionnés.

Le RCD a le potentiel de devenir un véritable réseau de circulation régional, national et international des œuvres d'art numérique et ainsi favoriser la diffusion des créations. Les artistes, les producteurs et les diffuseurs pourront ainsi mieux planifier à court, moyen et plus long terme les contraintes de circulation et diffusion : emballage, transports, déplacements, hébergements, accueil et communications, espaces de diffusion, partage des coûts, etc.

L'adaptabilité à d'autres réseaux

Le RCD est un assemblage d'outils numériques dont certains sont existants et d'autres créés ou adaptés pour répondre à des besoins spécifiques permettant d'organiser une communauté autour de projets menés par ses membres, de documenter et de communiquer l'ensemble des activités d'une communauté dispersée, de créer des espaces d'échanges et de prises de connaissances, et de construire et partager un savoir collectif.

L'assemblage est transposable et adaptable dans d'autres secteurs d'activités qui recherchent :

- le contrôle de leurs propres données
- des échanges et des engagements fluides et rigoureux entre leurs intervenants à l'abri d'acteurs indésirables

Toute organisation qui fonctionne en réseautant ses composantes pourrait bénéficier d'un RCD adapté à ses modalités de travail. Pensons notamment aux organismes et entreprises fédérés, au milieu de l'économie sociale et solidaire, aux coopératives de production, de caisses, etc. Notre RCD pourrait ainsi servir de plan directeur (*blueprint*) aux structures indépendantes qui souhaitent trouver une alternative aux modèles organisationnels plus traditionnels.

La propriété et un meilleur contrôle de nos données

Sur les plateformes numériques usuelles, largement dominées par les multinationales américaines, qu'il nous faut bien utiliser en l'absence d'alternatives, nos données sont captées et monétisées et ce, sans que nous en ayons le contrôle.

Nous peinons à partager entre nous les nombreuses données nécessaires à la mesure de nos activités et de leurs retombées. Ces mesures sont indispensables à une véritable compréhension et mise en valeur de nos façons de faire et de leur importance artistique, économique et socio-culturelle.

Notre communauté compte mettre en place un réseau numérique autonome. Pour y parvenir, nous aurons recours à un assemblage de logiciels libres, au contrôle de l'accès et des échanges par la chaîne de blocs et à l'hébergement par un sous-contractant québécois. Cela permettra, dès lors, pour une part importante de nos usages au travail, d'arrêter d'alimenter des entreprises étrangères qui mettent à mal en retour une part importante de nos industries culturelles et de nos communications.

Nous pourrions collecter et analyser entre nous l'ensemble des contributions, la nature des partenariats, des données quantitatives comme les volumes de tâches visibles ou invisibles, les nombres d'œuvres créées ainsi que leur cycle de vie.

Les gains d'efficience

Certains gains découlent organiquement de l'entrée en fonction d'une plateforme. Pensons au temps précieux perdu et aux coûts entraînés par les distances territoriales, par la multiplication des échanges duels ou en petit nombre, par la méconnaissance des ressources humaines ou matérielles existantes, par la multiplication des dossiers en réponse aux appels des diffuseurs.

D'autres gains d'efficience peuvent découler de la mise en place d'une telle plateforme. À titre d'exemple, mentionnons le partage d'outils télématiques applicables aux travaux préalables à l'entrée en studio, en salle ou en résidence. Ce à quoi nous pouvons ajouter des outils de gestion partagés comme le suivi d'inventaires, la tenue de livres comptables et la mesure des rémunérations.

V. Écueils identifiés et pistes de solution

1. Manque de maturité numérique du milieu

L'écueil : un risque de faible taux de participation initial ou une méconnaissance des mécanismes du RCD pourrait freiner la masse critique nécessaire à son efficacité.

Pistes de solution :

- **Déploiement progressif** : adopter une temporalité par phases (bêta-test, projet pilote avec des organismes pivots) pour démontrer la valeur ajoutée avant un déploiement général.
- **Stratégie de proximité** : organiser des rencontres d'information, des ateliers d'expérimentation, de l'accompagnement et une offre de formation intégrée à la programmation du REPAIRE.
- **Rôles de soutien** : intégrer des fonctions de conciergerie et de modération active au sein du réseau pour faciliter les premières interactions et garantir la pertinence des échanges.

2. Littératie numérique et résistance au changement

L'écueil : l'aspect technologique (chaîne de blocs, décentralisation) peut intimider ou susciter une méfiance face aux changements de méthodes de travail.

Pistes de solution :

- **Partenariats stratégiques** : jumeler le déploiement du RCD avec la programmation du REPAIRE pour offrir des formations ciblées.
- **Accompagnement continu** : créer des programmes de compagnonnage où les expert.e.s du réseau soutiennent la montée en compétences des utilisateur.ice.s moins aguerri.es.
- **Convivialité (UX)** : privilégier des interfaces simples qui masquent la complexité technique derrière des bénéfices concrets (ex: signature de contrat en un clic).

3. Contexte de sobriété numérique

L'écueil : la perception de la technologie (notamment la chaîne de blocs) comme énergivore pourrait entrer en contradiction avec les valeurs écoresponsables du milieu culturel.

Pistes de solution :

- **Éco-conception :** faire des choix technologiques de pointe (chaîne de blocs à preuve d'enjeu, serveurs locaux à faible empreinte carbone) pour assurer une faible consommation énergétique.
- **Bilan carbone positif :** promouvoir le RCD comme un outil de réduction des déplacements physiques grâce à une planification optimisée et à la documentation à distance.
- **Souveraineté :** positionner le milieu culturel comme un acteur de la souveraineté numérique québécoise, réduisant la dépendance aux infrastructures énergivores des multinationales.

4. Faible taux de participation (au sein du RCD)

L'écueil : le temps investi par les membres pour tenir à jour le répertoire pourrait être perçu comme une charge administrative supplémentaire.

Pistes de solution :

- **Modèle d'incitatifs :** lier l'accès à certaines ressources ou opportunités de financement (jurys, partenariats) à la complétion du profil.
- **Gain de temps immédiat :** démontrer que l'automatisation des ententes et la visibilité accrue compensent largement le temps de saisie de données.

VI. Conclusions

Cette étude de faisabilité confirme que le RCD n'est pas tant une question de moyens technologiques puisque les outils existent; mais une question de volonté collective et de capacité à transformer les pratiques. Le défi principal réside donc moins dans la mécanique opérationnelle et la disponibilité des outils que dans la capacité à orchestrer une transformation culturelle, organisationnelle et politique qui permette aux acteur.rice.s du milieu culturel de s'approprier ces technologies pour en faire de véritables leviers d'émancipation collective.

Au cours des dernières années, la communauté du REPAIRE a acquis de l'expérience en gouvernance participative, en collaboration inter-organismes et en gestion collective des ressources, les fondations mêmes sur lesquelles repose le RCD. Le modèle prend en compte les contraintes du secteur culturel indépendant : la précarité, le travail invisible, la complexité des projets multi-partenaires, et reconnaît aussi les limites des solutions existantes.

Les mécanismes décentralisés que nous proposons répondent à ces enjeux structurels bien identifiés dans notre milieu. Le travail non rémunéré qui soutient la création indépendante sera enfin rendu visible et mesurable par notre système de valorisation des contributions, où chaque apport (financier, matériel ou immatériel) est confirmé par contrat et évalué selon des règles établies collectivement. La concentration du pouvoir décisionnel entre les mains de quelques organismes sera contrebalancée par une gouvernance distribuée fondée sur la délibération démocratique et la traçabilité. La dépendance technologique aux plateformes commerciales sera réduite par une infrastructure décentralisée dont les données culturelles restent sous le contrôle collectif du milieu. Enfin, l'isolement des artistes indépendant.es face à la complexité de la production sera atténué par un répertoire dynamique des ressources et un système de caractérisation collective des projets qui facilite le maillage entre les acteur.rice.s.

Nous pensons que notre milieu est prêt à amorcer cette transformation, les conditions sont réunies. Depuis sa fondation en 2021, le REPAIRE songe au besoin – de plus en plus urgent – de repenser les modèles organisationnels en culture. Le RCD ne propose pas de révolutionner le secteur culturel depuis l'extérieur. Il propose de lui donner les outils pour se reconnaître tel qu'il existe déjà et de construire, collectivement, un modèle organisationnel et économique qui reflète cette réalité.

Lexique

A

- **ActivityPub** : protocole de communication décentralisé qui permet à différentes plateformes et applications de se parler entre elles sans passer par un serveur central. Il est utilisé notamment par le Fediverse (Mastodon, PeerTube, Pixelfed) pour permettre aux utilisateurs de différentes instances de partager du contenu, suivre des comptes et interagir, tout en gardant le contrôle sur leurs données.
- **Adresse chaîne de blocs** : identifiant unique représenté par une chaîne de caractères alphanumériques, utilisé pour recevoir ou envoyer des actifs numériques sur une chaîne de blocs.
- **Algorithme de consensus** : mécanisme utilisé pour parvenir à un accord sur l'état du registre chaîne de blocs, comme la Preuve de travail (Proof of Work - PoW) ou la Preuve d'enjeu (Proof of Stake - PoS).

B

- **Bloc** : unité de données qui contient un ensemble de transactions validées et est ajoutée à la chaîne de blocs.
- **Brûler (Burn)** : action de retirer définitivement des jetons de la circulation.

C

- **Chaîne de blocs (blockchain)** : registre numérique décentralisé et immuable qui enregistre les transactions de manière sécurisée et transparente.
- **Contrat Intelligent (Smart Contract)** : programme autonome exécuté sur une chaîne de blocs qui applique automatiquement les termes d'un accord prédéfini.
- **Crypto-actif** : actif numérique utilisant la technologie chaîne de blocs, tel que les cryptomonnaies, les jetons ou les NFT.
- **Cryptographie** : science de sécurisation des données et des communications via des algorithmes mathématiques complexes.

D

- **DAO (Organisation Autonome Décentralisée/ Decentralized Autonomous Organization)** : entité gérée par des règles codées dans des contrats intelligents, où les décisions sont prises collectivement par les membres.
- **dApps (Applications décentralisées)** : applications fonctionnant sur une chaîne de blocs sans intermédiaire centralisé.

- **Décentralisation** : distribution du pouvoir et du contrôle entre les participant.e.s d'un réseau chaîne de blocs.

E

- **Ethereum** : plateforme chaîne de blocs open-source permettant la création de contrats intelligents et d'applications décentralisées.
- **EVM (Ethereum Virtual Machine)** : environnement d'exécution qui interprète et exécute les contrats intelligents sur Ethereum.

J

- **Jeton (token)** : unité numérique créée sur une chaîne de blocs, représentant des actifs ou des droits spécifiques.
- **Jeton non fongible (Non-Fungible Token - NFT)** : actif numérique unique représentant la propriété ou la certification d'un objet numérique ou physique.

G

- **Gas** : frais de transaction sur la chaîne de blocs Ethereum, payé en Ether pour exécuter des contrats intelligents.
- **Gouvernance On-Chain** : processus de prise de décision directement intégré dans une chaîne de blocs, via des contrats intelligents.

N

- **Nœud (node)** : ordinateur connecté à un réseau chaîne de blocs qui valide et relaie les transactions.

O

- **Oracle** : service qui fournit des données du monde réel à des contrats intelligents sur la chaîne de blocs.

P

- **Portefeuille (wallet)** : application ou dispositif permettant aux utilisateurs de stocker, envoyer et recevoir des crypto-actifs en toute sécurité.
- **Preuve de travail (Proof of Work - PoW)** : mécanisme de consensus qui valide les transactions en résolvant des problèmes mathématiques complexes.
- **Preuve d'enjeu (Proof of Stake - PoS)** : mécanisme de consensus où les validateurs sont sélectionnés en fonction du nombre de jetons qu'ils possèdent et mettent en jeu.

R

- **Réseau de valeur ouvert (Open Value Network - OVN)**: modèle organisationnel collaboratif où les contributions et la création de valeur sont tracées de manière transparente.

T

- **Transaction** : enregistrement d'un transfert d'actifs numériques ou d'une interaction avec un contrat intelligent sur une chaîne de blocs.

U

- **UX/UI** : expérience et interface utilisateur.

V

- **Valueflows** : Vocabulaire et protocole standardisé pour documenter et tracer les flux de valeur (ressources, contributions, échanges) dans les réseaux économiques distribués. Il permet de modéliser qui fait quoi, qui donne quoi à qui, et comment la valeur circule dans un écosystème collaboratif.

W

- **Web3** : vision d'un internet décentralisé basé sur la chaîne de blocs, où les utilisateurs contrôlent directement leurs données et actifs numériques.

Annexes

ANNEXE I. PORTRAIT DÉTAILLÉ DU MILIEU DES ARTS NUMÉRIQUES

ANNEXE II. MÉTHODES, PROCESSUS ET CALCULS DÉTAILLÉS

ANNEXE III. REVUE DE LITTÉRATURE

ANNEXE IV. CALCUL DÉTAILLÉ DE LA CONTRIBUTION

ANNEXE V. INTERFACES DÉMONSTRATIVES

Portrait détaillé du milieu des arts numériques

Nous savons que 239 artistes et collectifs d'artistes ont été catégorisés comme artistes numériques par le CALQ; nous y ajoutons une correction pour tenir compte de ceux qui ne font pas de demande de subventions ou n'ont pas été financés. Cette correction porte le nombre estimé à 299.

Nous savons qu'environ 40 organismes du milieu des arts indépendants interviennent en soutien à la création (commandes d'œuvre, résidences, conseil-expert, laboratoires, prototypage) et en soutien à la diffusion (expositions, performances,ancements, festivals) en arts numériques. Ces organismes sont implantés dans une majorité des 17 régions administratives du Québec.

Près de la moitié de ces organismes peuvent être considérés comme des centres d'expertises et/ou d'accès techniques. Ces centres offrent en outre des programmes de résidences de recherche, de production et/ou de laboratoires aux artistes.

Nous avons établi nos analyses sur les dix dernières années d'opération des organismes subventionnés et des artistes et collectifs d'artistes dont une part significative des activités (de 25% à 100%) font partie des arts numériques. Il faut prendre en considération que ces dernières années ont été marquées par une période pandémique.

Sont considérés arts numériques toutes les pratiques où l'approche conceptuelle induite par la technologie numérique est prépondérante (VR, AR, installations interactives, performances audiovisuelles, IA, etc.).

Nous avons sélectionné parmi ces organismes, artistes et collectifs d'artistes, un échantillon représentatif des 4 groupements suivants: de 0% à 25% d'activités en arts numériques, de 25% à 50%, de 50% à 75% et de 75% à 100%. Cet échantillonnage est à la base de nos cueillettes de données et de nos extrapolations.

Par extrapolation, nous pouvons estimer que ces dix dernières années les artistes et collectifs d'artistes ont créé plus de 5 000 œuvres numériques originales. Pendant la même période et sur la base d'une moyenne annuelle, les organismes ont soutenu la création d'environ 1 200 œuvres. Ils en ont diffusé presque autant. Enfin, nous évaluons que 160 projets de circulation au Québec et hors Québec sont réalisés par année. Nous savons que les œuvres circulent à travers le monde entier, notamment en Europe

(Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France etc.), en Asie (Corée du Sud, Japon) et en Amérique du Sud (Brésil, Colombie, Mexique, Pérou).

Ces soutiens à la création ont une valeur d'un peu plus de 35M\$ sur 10 ans. Les montants investis en diffusion sont d'un peu moins que 9M\$ pour la même période.

Ce que permet le RCD

Le RCD multiplie les interactions fluides entre les artistes, les organismes et les collaborateur.rice.s et expert.e.s appelé.es à contribuer aux œuvres d'art numérique. Idéation, caractérisation, ententes de collaboration, réalisation, circulation, documentation critique et archivage sont activés dans un même environnement d'échanges et d'engagements. Cet espace favorisera les contextes de création sous les aspects qualitatifs (pertinence des ressources humaines et matérielles, engagements contractuels préalables, transmission des savoirs et des processus) et quantitatifs (mesures et planifications du temps de travail, engagements financiers, calendriers concertés de circulations).

Le RCD permet de planifier financièrement et sur la ligne du temps les circulations engagées par la réalisation d'une œuvre, que ce soit pendant ses étapes de réalisation (résidences, ateliers, studios) ou pour ses diffusions au Québec et à l'international.

Le RCD donne accès à un répertoire dynamique tenu à jour par ses membres. Il résout un des grands enjeux liés à la transformation numérique des initiatives de recensement et de catalogage en transférant l'actualisation et le maintien à jour des informations aux parties prenantes elles-mêmes. Mues par leur propre intérêt financier et professionnel, les membres intègrent cette fonction de répertoire à leurs processus de travail. Ce répertoire comprend l'ensemble des compétences et des ressources matérielles disponibles à la coopération dans le cadre du réseau. On y trouve un état des lieux, des parcs d'équipements et des expertises spécialisées offerts par les coopérants.e.s dans leur région respective.

Le réseau coopératif distribué contribue au développement d'une littératie professionnelle. Il crée une forme de compagnonnage entre artistes apprenti.e.s, facilitateur.rice.s et expert.e.s et organismes en mesure de partager des savoirs dans les domaines numériques et technologiques dont la création et l'adaptation de logiciels, l'utilisation d'outils de codage, etc. Le réseau abrite la documentation active des procédés propres au développement des dispositifs technologiques nécessaires à la réalisation des œuvres. Il abrite également la description critique des processus de création.

Le RCD assure la préservation et le contrôle des données des utilisateur.rice.s. Pour y parvenir, nous conviendrons de l'hébergement du réseau sur des serveurs québécois et nous protégerons les échanges et engagements contractuels par la chaîne de blocs. Nous participerons dès lors à la réduction de notre dépendance aux géants technologiques et à l'évolution de la souveraineté organisationnelle de l'écosystème culturel.

Le réseau donne la possibilité aux artistes et collectifs d'artistes de soumettre aux jurys de pairs des projets appuyés par des équipes de travail et des partenariats d'organismes dont les engagements contractuels sont acquis sous réserve d'un montage financier à compléter. Il va sans dire que la question de l'automatisation des ententes contractuelles, la facilitation de leurs termes et la résolution d'engagements à plusieurs partenaires est une avancée notable.

Méthodes, processus et calculs détaillés

Volume et valeur de la production d'arts numériques au Québec (2015-2025) : modélisation statistique par fourchette pour les réseaux institutionnels et indépendants

Cette annexe expose en détail les méthodologies utilisées pour évaluer quantitativement la production en arts numériques au Québec pendant les dix dernières années. Comme déjà mentionné, les données exactes qui nous auraient permis d'accélérer cette démarche et surtout d'en solidifier les assises sont difficilement accessibles.

D'abord, les données dont dispose le Conseil des arts et des lettres du Québec concernant le soutien aux artistes pour la production d'œuvres ne représentent qu'une fraction du nombre de projets en arts numériques produits et diffusés. Le taux de réussite de ces programmes est variable (entre 30% et 40%), il ne relie pas les projets par continuums (un projet peut recevoir du financement à plusieurs reprises au cours de son cycle de vie) et surtout plusieurs artistes produisent des œuvres sans faire appel aux programmes du CALQ, si l'on pense par exemple, aux productions soutenues par des organismes.

Du côté de ces organismes, en raison des règles de confidentialité, il nous a été impossible d'obtenir les rapports annuels détaillés qui nous auraient permis de comptabiliser finement la production artistique générée par les organisations artistiques.

Nous nous sommes donc tournés vers des méthodes hybrides de projection par déduction, par estimation et par contre-validation. Pour y arriver nous avons fait usage d'outils dont Gemini 3 pro qui nous a accompagnés dans la solidification méthodologique, dans l'extraction de données (sur dix ans de rapports du CALQ) dans plusieurs processus de moissonnage et dans la rédaction de cette étude.

Nous pensons que malgré l'absence de données nous permettant de répondre directement à notre question, nos évaluations et les méthodologies qui ont été assemblées sont suffisamment fiables pour établir un portrait réaliste et près de celui que mesurerait une analyse suivant un cadre méthodologique conventionnel.

1. Introduction et définition opérationnelle

1.1 Problématique et objectif de l'étude

L'objectif de cette étude est d'estimer, par une modélisation statistique par fourchette, le volume et la valeur économique des Œuvres d'Art Numérique (OAN) produites et diffusées au Québec sur la période 2015–2025. L'analyse agrège les données de deux populations clés : le réseau des **organismes subventionnés** (centres d'artistes, etc.) et les **artistes indépendant.es** bénéficiant de bourses de création. L'estimation s'appuie sur un échantillon d'activités institutionnelles, des données de productivité d'artistes moissonnées et des données macroéconomiques du financement public.

1.2 Définition opérationnelle de l'œuvre d'art numérique (OAN)

Les OAN inclut toutes les pratiques où la technologie numérique est un médium prépondérant (VR, AR, installations interactives, IA, etc.). Les activités sont classées comme suit :

- **Création (OAN produite)** : phase de production d'œuvre unique (résidences, laboratoires, prototypage).
- **Diffusion (présentation)** : événements publics (expositions, performances, lancements, festivals).
- **Circulation** : diffusion d'œuvres à l'extérieur du lieu de production initial (tournées, échanges internationaux).

2. Cadre méthodologique révisé : modélisation multi-population

Pour obtenir une estimation plus complète, nous traitons deux populations distinctes, l'Organisme et l'Artiste, en utilisant la méthode d'extrapolation par ratio appliquée à des fourchettes d'activité. L'étude couvre la période 2015–2025 (11 ans).

2.1 Population cible 1 : organismes spécialisés

A. Taille de la population : entre **25 et 60 organismes** touchent aux arts numériques au Québec (source : analyse des organismes financés au CALQ depuis 2015).

B. Population-année totale :

- **Min. :** 25 Organismes/An $\times$ 11 Ans = **275 Organismes-Années**
- **Max. :** 60 Organismes/An $\times$ 11 Ans = **660 Organismes-Années**

C. Ratios de productivité (organismes) : chaque organisme produit entre **2,7 et 8,9 œuvres par année** (création) et diffuse entre **3,4 et 8,6 projets par année** (diffusion).

2.2 Population cible 2 : artistes individuel.le.s

A. Taille de la population : **248 artistes uniques** ont été financé.e.s dans les 10 dernières années par le CALQ. Nous extrapolons ce nombre sur 11 ans.

- **Estimation totale :** 248 Artistes $\times$ $\approx$ 10 Ans / 10 Ans $\approx$ **2728 Artistes-Années d'activité** (pour la décennie, en supposant que ces artistes demeurent actifs).

B. Ratio de productivité (artistes) : une recherche manuelle sur un échantillon de 24 de ces artistes montre qu'ils produisent en moyenne **1,72 œuvre par année**. Ce taux est appliqué de manière conservatrice à l'ensemble de la population d'artistes identifiés.

2.3 Justification de l'inférence

L'approche repose sur trois critères d'« adaptation des données à leur utilisation » (*fitness for use/conformité au besoin*) reconnus : le coût réduit de la collecte par moissonnage web, le besoin d'estimations d'ordre de grandeur, et la stabilité/connaissance de la population cible (organismes subventionnés et artistes

boursier.ère.s)¹². La modélisation par fourchette gère l'incertitude et le biais de l'échantillon non probabiliste¹³.

¹² Explorations de l'échantillonnage non probabiliste par Internet, consulté le 10 novembre 2025, accessible au <https://www.statcan.gc.ca/sites/default/files/media/14252-fra.pdf>

¹³ *Ibid.*

3. Analyse quantitative de la création et de la diffusion

3.1 Estimation du volume total d'œuvres créées (OAN uniques)

Le volume total de création est la somme de la production des organismes et de celle des artistes individuel.le.s.

A. Production par les organismes (créations)

Tableau 1. Projection des créations uniques (OAN produites par organisme, 2015–2025)

Scénario de population	Organismes-années (Xorg)	Taux de production (OAN/an)	Nombre total d'OAN créées
Min. basse (25 orgs)	275	2,7	743
Max. basse (25 orgs)	275	8,9	2 448
Min. haute (60 orgs)	660	2,7	1 782
Max. Haute (60 orgs)	660	8,9	5 874

La production institutionnelle se situe entre **743 et 5 874 œuvres uniques** sur 11 ans.

B. Production par les artistes individuel.le.s (créations)

- **Population-année artistes** : 2 728 Artistes-Années d'Activité
- **Ratio de productivité artistes** : 1,72 œuvre par année
- **Production totale artistes** : 2 728 Artistes-Années × 1,72 OAN/Artiste/An ≈ **4 692 créations uniques**

C. Volume total de création (réseau complet)

Le volume total de créations est la somme des productions des organismes et des artistes :

Scénario	Total OAN créées (Organismes)	Total OAN créées (Artistes)	Grand total (OAN uniques, 2015–2025)
Total Min.	743	4 692	≈ 5 435
Total Max.	5 874	4 692	≈ 10 566

L'estimation révisée suggère que le secteur financé produit entre **5 400 et 10 600 œuvres d'Arts Numériques uniques** sur la décennie 2015-2025.

3.2 Estimation du volume total d'événements de diffusion

Seuls les ratios des organismes (3,4 à 8,6 projets diffusés par an) sont appliqués pour l'extrapolation de la diffusion institutionnelle (les données de diffusion des artistes non-organismes n'étant pas disponibles pour l'agrégation).

Tableau 2. Projection des événements de diffusion (présentations publiques par organismes, 2015-2025)

Scénario de population	Organismes-années (Xorg)	Taux de diffusion (Proj./an)	Nombre total d'événements de diffusion
Min. (25 orgs)	275	3,4	935
Max. (60 orgs)	660	8,6	5 676

Le réseau institutionnel réalise entre **935 et 5 676 événements de diffusion publique** sur la période 2015-2025.

4. Analyse de la valeur économique et cohérence du financement

4.1 Justification de la valeur moyenne de production

La valeur moyenne de la production par œuvre unique est maintenue autour de **30 000 \$**. La valeur totale de la production artistique brute (OAN créées) sur 11 ans est estimée entre :

- **Valeur min.** : $5\,435 \text{ OAN} \times 30\,000 \$ \approx 163,0 \text{ M\$}$
- **Valeur max.** : $10\,566 \text{ OAN} \times 30\,000 \$ \approx 317,0 \text{ M\$}$

4.2 Cohérence macroéconomique et réalisme de la fourchette

Les estimations de la valeur annuelle sont validées par la cohérence avec les revenus déclarés :

- **Financement du CALQ (organismes seulement)** : environ **2,5 M\$/an**¹⁴.
- **Revenus totaux estimés du secteur (organismes)** : la part financière du CALQ compte pour environ **le tiers des revenus des organismes**, impliquant des revenus totaux annuels des organismes d'environ 7,5 M\$/an ($2,5 \text{ M\$} \times 3$).
- **Fourchette de la valeur annuelle du secteur (production + diffusion)** : les chiffres colligés indiquent que la valeur liée à la production d'œuvres en art numérique se situe entre **2 M\$ et 16 M\$ par an**, et la valeur liée à la diffusion entre **700 \$ et 4 M\$ par an**.
- **Valeur totale annuelle (production + diffusion)** : 2,7 M\$/an à 20 M\$/an.

L'estimation macroéconomique centrale (7,5 M\$/an) se situe de manière crédible à l'intérieur de la fourchette déclarée (2,7 M\$/an à 20 M\$/an), renforçant la validité des estimations de volume de production.

¹⁴ Arts numériques - Portrait du soutien du CALQ en 2023-2024, consulté le 10 novembre 2025, accessible au https://www.calq.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/A_propos/Portraits_statistiques_par_discipline/2023-2024/ArtsNumeriques_portrait.pdf

5. Conclusions et défense

5.1 Synthèse de la projection de la création (2015-2025)

L'étude révisée établit les projections suivantes pour la décennie 2015-2025 :

Tableau 3. Projection des volumes d'OAN créées et diffusées (2015-2025)

Métrique	Fourchette d'activité (11 ans)	Plage économique annuelle (Min - Max)
Nombre Total d'OAN créées (organismes + artistes)	≈ 5 400 à 10 600 œuvres	2 M\$ à 16 M\$
Nombre total d'événements de diffusion (organismes)	≈ 935 à 5 676 événements	700 k\$ à 4 M\$
Valeur totale estimée de la production brute (11 ans)	≈ 163 M\$ à 317 M\$	2,7 M\$ à 20 M\$

5.2 Défense méthodologique et justification de la fourchette réaliste

Bien que la fourchette de production totale d'OAN (5 400 à 10 600 œuvres) soit mathématiquement défendable, la **fourchette basse (≈ 5 400 OAN)** est considérée comme l'**estimation la plus réaliste** pour la production d'œuvres subventionnées sur la décennie.

Cette conclusion se justifie par le croisement des données :

1. **Cohérence macroéconomique** : en utilisant l'estimation macroéconomique centrale de l'activité annuelle du secteur (7,5 M\$/an), et en appliquant un coût moyen conservateur de **30 000 \$ par œuvre**, on obtient une estimation de **275 œuvres par an**, soit environ 2 750 œuvres sur 11 ans. Ce chiffre se rapproche davantage de l'extrémité basse de la fourchette de production (743 OAN pour les organismes + 4 692 OAN pour les artistes ≈ **5 435 OAN** au total) que de l'extrémité haute (10 600 OAN).
2. **Biais de productivité (artistes)** : le haut de la fourchette est largement tiré par le ratio de **1,72 œuvre par an** attribué aux 248 artistes individuel.le.s financé.e.s. Il est probable que l'échantillon des 24 artistes moissonné.e.s soit surreprésentatif des créateur.rice.s les plus prolifiques, gonflant ainsi le volume total. L'estimation

basse, qui repose sur la population d'organismes la plus petite (25 organismes) et le taux de productivité le plus bas (2,7 œuvres/an), conjuguée à la production des artistes individuel.le.s, fournit une base plus prudente pour la quantification de l'impact réel du financement.

Revue de littérature

1. Gouvernance d'un RCD

Dans leur exploration du rôle potentiel des DAOs dans les collaborations inter-organisationnelles critiques, **Petrenj et Trucco** (2023) proposent une rupture claire avec les modèles hiérarchiques traditionnels. Le **DAO**, en tant qu'organisation autogérée, décentralisée et fondée sur la transparence, se présente comme une **réponse crédible aux limites des approches actuelles basées sur les Partenariats Public-Privé (PPP)**. Il permet de résoudre le problème *principal-agent*¹⁵, typique des structures hiérarchiques, en alignant les intérêts de tous.te.s les membres par une **gouvernance communautaire**.

Avital et Schirmacher (2022) brossent quant à eux un portrait nuancé du paysage des DAOs, entre promesse d'une gouvernance transformée et réalité encore fragile. L'un des apports majeurs de l'article est de souligner que, si les DAOs remettent en question les hiérarchies classiques par la distribution du pouvoir décisionnel aux détenteurs de jetons, cette **décentralisation est souvent plus idéalisée que réelle**. Le degré de décentralisation évolue dans le temps et varie d'un projet à l'autre, soulevant des enjeux d'imputabilité et de responsabilité collective.

Inte Gloerich (2023) interroge les DAOs non seulement comme structures techniques ou organisationnelles, mais comme **terrains de lutte épistémologique et ontologique**, en les relisant à travers la pensée décoloniale de **Sylvia Wynter**. L'autrice met en lumière les parallèles entre la gouvernance décentralisée des DAOs et l'histoire des plantations coloniales, où des systèmes de contrôle étaient imposés sous couvert de rationalité économique. Ainsi, **les DAOs**, bien qu'initialement perçues comme libératrices, peuvent **reproduire les logiques d'exclusion, de domination et de réduction de la diversité humaine à une rationalité marchande**. En revanche, la gouvernance DAO peut aussi être réappropriée comme **pratique contre-hégémonique**. En s'appuyant sur la notion de **plot** (parcelle) chez Wynter — espace symbolique de résistance et de recomposition culturelle dans les plantations — l'autrice soutient que certaines DAOs peuvent devenir des formes d'**auto-institution capables d'abriter d'autres manières de vivre ensemble**. Des initiatives comme celles portées par les *Black Socialists of America*, ou les travaux artistiques de Sarah Friend et du *Corn Council*, incarnent cette vision de DAOs comme **espaces de préfiguration de nouveaux mondes**.

¹⁵ Le **problème principal-agent** (ou « problème d'agence ») survient quand une personne ou une organisation (le principal) confie une tâche à une autre (l'agent), mais que leurs intérêts ne sont pas parfaitement alignés, et que le principal ne peut pas tout contrôler ou surveiller ce que fait l'agent.

DisCO Elements propose un modèle de gouvernance radicalement différent des DAOs traditionnels en centrant l'organisation sur **les valeurs, la communauté et le soin**. La gouvernance DisCO repose sur **sept principes clés** qui s'inspirent des principes coopératifs classiques, mais les réinterprètent dans une perspective féministe, post-capitaliste et centrée sur les communs. La gouvernance y est conçue comme un **processus vivant, évolutif**, intégrant les membres **selon différents niveaux d'engagement** (*casual, committed, etc.*) et favorisant une large participation à la prise de décision. L'ensemble s'appuie sur une culture du consentement, la redevabilité collective et l'inclusion radicale. Le modèle reconnaît également **les apports affectifs et communautaires** qui sont souvent invisibles dans les systèmes DAO traditionnels. Par cette attention aux rapports sociaux, à la transparence et à l'interdépendance, **les DisCOs offrent un cadre gouvernable, inclusif et reproductible à échelle humaine**, idéal pour un RCD culturel qui serait fondé sur des valeurs communautaires fortes.

A Speculative White Paper on the Aesthetics of a Black Swan World (Rafferty 2021) dénonce la gouvernance implicite du monde de l'art comme fondamentalement capitaliste, extractiviste et autoritaire. Penny Rafferty présente, en réponse, un projet de DAO alternatif — le **Swan DAO** — comme une structure de rupture avec les logiques dominantes. Ce DAO ne cherche pas la décentralisation pour elle-même, mais comme un **outil pour redistribuer pouvoir, visibilité et ressources** aux acteurs marginalisés du champ artistique. La gouvernance y est pensée comme une réponse à la précarité systémique et à l'illusion méritocratique, dans une perspective de reconstruction collective. Le modèle repose sur une distinction entre **utilisateurs actifs et stakeholders silencieux**. Ces derniers, souvent dotés de capitaux matériels ou symboliques, s'engagent dans un système de dons ou de crédits sociaux réinvestis dans l'écosystème artistique. Le *Swan DAO* devient donc un espace de redistribution dynamique, où l'accès au financement est régulé par des mécanismes participatifs comme le **vote quadratique**, favorisant les projets porteurs de sens ou d'urgence communautaire. Cette conception ouvre des pistes riches pour un RCD culturel : une gouvernance fondée sur la **mutualisation inter-classe**, la **reconnaissance de rôles souvent invisibles**, et une **horizontalité pragmatique**.

Le concept de « **féodalisme implicite** », une critique percutante des modèles dominants de gouvernance des plateformes numériques, est au centre du travail de Nathan Schneider dans ***Governable Spaces – Democratic Design for Online Life*** (2024). L'auteur montre que la majorité des espaces en ligne sont structurés autour d'un pouvoir absolu exercé par des administrateurs ou fondateurs — souvent sans mécanismes démocratiques pour contester ou redistribuer ce pouvoir. Cette tendance reproduit des logiques autoritaires jusque dans nos interactions numériques quotidiennes. En réponse,

Schneider appelle à concevoir des « **espaces gouvernables** » : des infrastructures numériques favorisant la **délibération, la participation et l'auto-organisation**. Il mobilise un large éventail de traditions démocratiques — de Tocqueville à Grace Lee Boggs — pour plaider en faveur d'un **design démocratique des communautés numériques**. Il souligne que la gouvernance ne peut être réduite à des protocoles techniques, mais doit intégrer des dimensions culturelles, sociales et institutionnelles. Les pratiques de **métagouvernance**, les approches par jurys citoyens, les communs numériques et les **coopératives de plateforme** sont envisagés comme des solutions concrètes. Pour un RCD culturel, ces idées sont fondamentales : elles insistent sur la nécessité de créer des **structures réflexives, reconfigurables et participatives**, orientées vers une autonomie partagée plutôt qu'une indépendance codée.

La perspective juridique offerte par Guillaume et Riva (2021) dans ***DAO, code et loi – Le régime technologique et juridique de la decentralized autonomous organization*** explore la gouvernance des DAOs à travers le prisme du droit, en montrant que celles-ci reposent entièrement sur des **contrats intelligents** inscrits sur la chaîne de blocs. Ils insistent sur la logique d'**autonomie radicale** inscrite dans le code : les règles de fonctionnement et les modes de décision sont déterminés dès le départ et exécutés automatiquement, sans intervention humaine directe. Cette automatisation intégrale transforme la gouvernance en **protocole technique**, souvent au détriment de la souplesse et de la délibération humaine.

Pour compléter cette perspective juridique, nous nous appuyons sur le texte de Godoy, ***La reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des technologies*** (2019). L'autrice ne traite pas directement des DAOs comme organisations de gouvernance collective, mais son analyse des contrats intelligents s'applique pleinement à leur fonctionnement, notamment dans les DAOs de type *code is law*. Elle montre que **l'automatisation des engagements par le code repose sur une logique technique qui remplace (ou contourne) les processus de décision humaine**. Cela soulève des enjeux de gouvernance, en particulier l'absence de flexibilité, de médiation, ou de recours en cas de conflit. Elle propose une lecture critique de cette autonomie algorithmique, en lien avec les théories de la *lex cryptographica*. Elle questionne la capacité du code à faire office de droit, en soulignant la nécessité de maintenir des mécanismes humains et adaptatifs dans les structures gouvernées par des contrats intelligents. Cela appuie l'idée que la **gouvernance des RCD devrait intégrer une régulation hybride** : à la fois fondée sur le code et sur des processus délibératifs ouverts.

Le mémoire ***DAOs & Co-ops: How to Learn from the Past to Create Viable Economic Communities for the Future*** (Yuhas 2023) explore les parallèles entre DAOs et

coopératives comme **modèles de gouvernance communautaire**, ancrés dans une volonté de redonner pouvoir et autonomie aux membres. Yuhas démontre que, malgré des formes distinctes (technologiques vs juridiques), les deux modèles partagent des objectifs fondamentaux : **démocratie participative, propriété collective, égalité des voix et solidarité**. La gouvernance DAO est souvent expérimentale, articulée autour du vote (ex. quadratique), des jetons de gouvernance, et de protocoles open-source. Mais ces systèmes reproduisent parfois des **logiques opaques, technocentrées et élitistes**, éloignant les non-techniciens. En revanche, les coopératives (notamment numériques et « platform co-ops ») offrent des principes clairs et éprouvés comme la règle un membre = une voix, mais souffrent de **lenteur décisionnelle et d'un manque d'agilité technologique**. Yuhas plaide pour une **hybridation gouvernance DAO/Coopérative**, combinant la rapidité d'exécution des DAOs avec la structure démocratique éprouvée des coopératives. Cette complémentarité est fondamentale pour des RCD efficaces : accessibles, justes et gouvernables.

Dans ***DAOs, Democracy and Governance (2021)*** Merkle propose un modèle radicalement innovant de gouvernance : la **DAO Democracy**. Il part d'une critique sévère de la démocratie représentative, soulignant les effets pervers du vote (manque de motivation, désinformation, résultats médiocres, etc.) et propose de remplacer le processus électoral par des **marchés prédictifs**. Le cœur du système est une **métrique de bien-être collectif démocratique (DCW)**, dans laquelle chaque citoyen note chaque année son niveau de satisfaction entre 0 et 1. Ces scores individuels sont agrégés pour évaluer les décisions politiques selon leur capacité à améliorer le bien-être perçu. Les décisions politiques sont ensuite prises non pas par des élus ou des votes, mais par des **investisseurs** qui parient sur les politiques susceptibles d'améliorer le DCW — un système inspiré de la « futarchie » de Robin Hanson. Ce modèle **renverse complètement la logique délibérative** au profit d'une gouvernance computationnelle auto-corrective et orientée résultats. Pour un RCD, ce texte pousse la réflexion à son extrême : il propose de concevoir les communautés comme **des organismes auto-évolutifs** régis par des logiques d'optimisation algorithmique du bien-être collectif. **Bauwens (2016)** souligne la tension entre des structures comme **Enspiral**, plus cloisonnées entre marché et communs, et **Backfeed**, qui pousse la logique contractuelle décentralisée à l'extrême. Cette pluralité montre qu'un RCD peut être gouverné selon une variété de modèles, à condition d'en clarifier les mécanismes d'attribution de valeur et de coordination.

Le rapport ***Towards a Digitally Cooperative Culture (2021)***, produit par l'organisme canadien 221A, insiste sur la nécessité d'un **renversement de paradigme institutionnel** : au lieu de présenter simplement de l'art, les organisations doivent devenir des **infrastructures sociales, culturelles et écologiques**. Dans cette perspective, la chaîne

de blocs est envisagée non comme une fin, mais comme un **outil de reconfiguration de la gouvernance** — vers plus de participation, de responsabilité collective, et de mutualisation. Les exemples du **Platform Cooperative Consortium**, de **DOMA**, ou de la **Dual Power Map des Black Socialists of America**, montrent des modèles distribués où la gouvernance est intégrée à des logiques coopératives locales tout en étant renforcée par des technologies partagées globalement. Le rapport met en lumière l'importance des **valeurs culturelles et éthiques dans le design de ces systèmes** (influence des traditions artistiques critiques, des mouvements sociaux, des pratiques autochtones).

2. Faisabilité technologique

L'analyse de la structure technique des DAOs présentée par **Pretrenj & Brucco (2023)** permet de mieux cerner les conditions de mise en œuvre d'un RCD. Les auteurs détaillent avec rigueur les composantes fondamentales d'une DAO : **contrats intelligents, processus de proposition, mécanismes de vote, transparence de l'historique**. Cette granularité technique confirme la faisabilité du modèle, à condition de maîtriser l'ingénierie initiale (codage des règles de gouvernance, gestion des erreurs logicielles). Cependant, plusieurs limites importantes nuancent cette perspective : **la faible participation aux votes** (moins de 0,5 % dans la majorité des DAOs étudiées) interroge la promesse d'une gouvernance réellement distribuée. De plus, la **complexité cognitive des processus de décision** peut exclure des usagers moins technophiles. Ces constats soulignent le besoin d'un accompagnement structuré (formation, interfaces accessibles, médiation humaine) pour réussir l'adoption technologique dans des milieux comme celui des arts numériques. La question de l'**interopérabilité avec le cadre juridique** existant est également soulevée, en particulier en ce qui concerne la gestion des actifs matériels et les responsabilités contractuelles. Ces enjeux sont d'autant plus cruciaux pour un RCD artistique qui devra composer avec des partenaires publics, privés et communautaires.

Avital & Schirmacher (2022) confirment la faisabilité technique des DAOs, tout en rappelant la nécessité de solides fondations pour assurer leur stabilité à long terme. Les organisations fondées sur les jetons sont dépendantes de la qualité de leur conception initiale — qu'il s'agisse des règles codées, de l'infrastructure chaîne de blocs ou de l'ergonomie des interfaces d'interaction. Les auteurs pointent également les risques d'inefficacité si la gouvernance distribuée n'est pas bien accompagnée : lenteur décisionnelle, désengagement des membres, dérives oligarchiques si certaines voix deviennent dominantes. Ces constats rejoignent ceux de Pretrenj et Trucco, mais l'article insiste davantage sur l'importance d'un design évolutif permettant à l'organisation

d'ajuster sa structure à mesure qu'elle grandit. Pour un RCD artistique, cela signifie que la technologie choisie devra non seulement être robuste, mais également pensée pour évoluer avec les usages, les communautés et les besoins émergents.

Dans *Towards DAOs of Difference. Reading Chaîne de blocs Through the Decolonial Thought of Sylvia Wynter* (Gloerich, 2023) apporte une contribution originale en liant les **fonctionnalités techniques** de la chaîne de blocs à leur **potentiel idéologique**. La promesse de transparence, de traçabilité et d'automatisation offerte par les contrats intelligents est mise en tension avec la critique des "vérités computationnelles" qu'elles produisent. L'article montre que ces mécanismes de consensus peuvent naturaliser une vision unique du monde, au détriment de récits alternatifs, notamment ceux issus de communautés marginalisées. Cependant, la faisabilité d'une technologie de libération n'est pas niée. Elle dépend de **l'intention politique qui guide son design** : ainsi, des DAOs peuvent être conçues pour fonctionner comme des *machines à réalité partagée*, ouvertes, évolutives, et capables de soutenir des récits et des pratiques non dominants. La comparaison avec les *sigils* de la magie du chaos qui selon Penny Rafferty (2021), illustre le **rôle performatif du design d'un DAO** dans la matérialisation de mondes désirés.

La faisabilité des **DisCOs** repose sur une articulation cohérente entre structure organisationnelle, design technologique et culture partagée. Contrairement aux DAOs, qui misent sur l'automatisation maximale via contrats intelligents, les DisCOs adoptent une technologie modulaire, centrée sur l'humain et adaptée aux besoins réels. Le **DisCO CAT (Community Algorithmic Trust)** et les outils **Valueflows** sont conçus pour supporter une traçabilité contributive complexe, intégrant des dimensions immatérielles comme le soin, le mentorat ou la gouvernance. L'architecture technique est pensée comme un **système de soutien**, et non comme une finalité, ancrée dans des processus de gouvernance vivants. Cette approche rend la technologie DisCO **particulièrement pertinente pour les milieux culturels**, où les pratiques sont souvent hybrides, relationnelles, et difficiles à standardiser ou formaliser dans un code rigide.

Rafferty (2021) défend une vision **accessible et évolutive de la technologie chaîne de blocs**. Le *Swan DAO* fonctionne via des contrats intelligents, des **certificats symboliques** (Room, Window, Door) attribués selon l'implication, et une traçabilité des contributions par un système de **crédits monétaires et non monétaires**. La structure est décentralisée, mais reste **lisible et ajustable par la communauté**, offrant ainsi une alternative aux DAOs opaques et surcodées. Ce qui distingue ce modèle, c'est sa capacité à valoriser des formes de soutien **rarement intégrées dans les infrastructures technologiques** : hébergement ponctuel, partages d'invitations, promotion sur des réseaux établis, dons matériels. L'infrastructure technique devient ainsi un **outil de**

reconnaissance sociale et culturelle, plutôt qu'un simple automate économique. Pour un RCD, cela implique que la technologie doit être conçue pour favoriser **l'entraide, la narration partagée et l'adaptabilité**, plutôt que la seule efficacité computationnelle.

Schneider (2024) démontre que les limites démocratiques des plateformes ne sont pas inéluctables : elles sont **inscrites dans le design même des outils**. Il appelle à développer des interfaces qui rendent **visibles les règles de gouvernance**, permettent des **élections**, des **mécanismes de responsabilité**, et l'expression d'une **voix effective** (par opposition à une simple voix affective ou symbolique). Parmi les outils et approches mentionnés, on retrouve : la **gouvernance modulaire** ; les modèles inspirés d'**Elinor Ostrom** sur les communs ; les **“stacks gouvernables”** ; et des projets comme **Metagov**, qui visent à coordonner différentes formes de gouvernance distribuée. Ces éléments sont techniquement réalisables, mais nécessitent une volonté politique forte et une orientation vers le **“slow design”**, centré sur les relations humaines plutôt que sur l'efficacité maximale. Pour un RCD, cela suggère que les choix technologiques doivent être **conscients, co-construits et évolutifs**, au service de la culture collective.

Le texte ***DAO, code et loi – Le régime technologique et juridique de la decentralized autonomous organization*** (Guillaume et Riva 2021), montre que les DAOs sont techniquement réalisables via la chaîne de blocs Ethereum, en combinant des contrats intelligents interconnectés. Les décisions sont prises de manière décentralisée, souvent par vote des membres détenant des jetons de gouvernance. Cette faisabilité est déjà démontrée par de nombreux projets actifs. Cependant, l'absence de recours, la difficulté de modifier les règles une fois inscrites, et la complexité du code soulèvent de réels problèmes de gouvernance adaptative. Les auteurs rappellent que si la chaîne de blocs permet une traçabilité et une immutabilité des règles, cela peut aussi devenir un obstacle à la justice procédurale et à l'évolution des normes internes. Pour un RCD, cela plaide pour une hybridation technologique, où la transparence et la rigueur du code sont combinées à des mécanismes humains de négociation, de révision et d'apprentissage collectif.

Dans son mémoire, **Yuhas (2023)** offre une excellente cartographie des **technologies associées aux DAOs** : chaîne de blocs, contrats intelligents, portefeuilles (wallets), Discord, plateformes de vote, etc. L'expérience personnelle de l'autrice montre la **difficulté d'entrée dans l'univers DAO** : jargon technique, lenteur d'apprentissage, surcharge informationnelle, complexité d'interaction. En parallèle, elle rappelle que les coops numériques utilisent des outils plus simples, souvent open-source, mais peinent à atteindre des formes de coordination automatisée et de scalabilité. Elle applique une **méthodologie originale fondée sur la Tétrade de McLuhan** pour comparer les effets sociotechniques des deux modèles. L'enjeu pour les RCD devient donc celui d'une

infrastructure mixte : ouverte, participative, intuitive, mais également automatisée dans certaines dimensions critiques (suivi des contributions, distribution des ressources, etc.).

Le rapport de **Bauwens (2016)** met en lumière l'architecture de **Backfeed**, qui de son côté, propose une approche technique poussée avec un protocole de *Proof-of-Value*, combinant évaluation pair-à-pair, réputation, et système de jetons. Cette solution vise à automatiser les fonctions de gouvernance dans des *Decentralized Cooperations* (DC), mais demeure expérimentale.

221A de son côté adopte une posture lucide : **la chaîne de blocs est fonctionnelle, mais encore immature**. Dans son rapport, l'organisme souligne les limites des technologies actuelles (accessibilité, énergie, expérience utilisateur), mais propose de les intégrer **de façon discrète dans des modèles hybrides**, en back-end, sans technosolutionnisme. L'exemple de **DOMA**, coopérative d'habitation tokenisée, montre comment des systèmes peuvent être conçus pour allier contrats intelligents, gouvernance participative, transferts de propriété fluides et adaptation aux cycles de vie des membres.

3. Impacts économiques

Sur le plan économique, l'approche DAO offre un cadre prometteur pour repenser la gestion collective des ressources. L'**automatisation des contrats, la transparence des flux, et la capacité à intégrer des contributions non monétaires** dans les modèles de valeur rendent cette structure particulièrement pertinente pour des communautés artistiques opérant souvent à la marge de l'économie marchande traditionnelle. **Petrenj et Trucco (2023)** insistent aussi sur la capacité des DAOs à **lever des fonds de manière collective** (ex. : vente de jetons), à structurer des **"task forces"** temporaires selon les besoins des projets, et à encourager la **participation active** via des systèmes d'incitation alignés. Ce potentiel est considérable pour le champ culturel, où la mobilisation agile de ressources est un enjeu récurrent. Cependant, la critique des auteurs concernant **l'ambiguïté juridique des DAOs** mérite d'être soulignée. L'absence de reconnaissance légale claire, combinée à la responsabilité partagée, pourrait freiner l'engagement de certains partenaires ou limiter les possibilités de contractualisation. En somme, si les DAOs présentent des opportunités réelles de transformation économique, elles nécessitent une adaptation contextuelle rigoureuse pour éviter que la structure ne devienne un frein à la mise en œuvre.

Sur le plan économique, **Avital & Schirmacher (2022)** valorisent les DAOs comme instruments d'**empowerment** pour les créateur.rice.s et les communautés. En intégrant les usager.ère.s dans la chaîne de valeur par la possession de jetons, ces structures redistribuent les bénéfices et redonnent aux créateur.rice.s un pouvoir sur la gouvernance

et les revenus — une rupture avec les logiques extractives du Web 2.0. Cependant, la promesse d'inclusion économique est contrebalancée par des réalités parfois décevantes : spéculation sur les jetons, déséquilibres de participation, instabilité juridique. L'étude de cas sur les DAOs dans l'industrie musicale (**Audius**, **BitSong**, **MODA**) montre que l'alignement entre les motivations sociales et économiques est difficile à maintenir dans la durée. L'essor des DAOs comme outils de structuration collective dans les milieux culturels dépendra donc de leur capacité à articuler des logiques de contribution, de rétribution, et de gouvernance dans un cadre stable mais ouvert.

Plutôt qu'une analyse économique traditionnelle, **Gloerich (2023)** propose une **critique des logiques de valeur** imposées par les systèmes capitalistes et leur reproduction dans la tokenisation chaîne de blocs. Il montre comment les DAOs peuvent, comme les plantations, transformer des éléments de vie (forêts, relations humaines, biodiversité) en actifs abstraits négociables. Cela interroge profondément les promesses d'émancipation souvent associées aux DAOs. Toutefois, l'autrice fait émerger une **contre-économie potentielle** : une économie du soin, de la relation, et de la cohabitation (y compris plus-qu'humaine). Des œuvres comme *Lifeforms* de Sarah Friend inversent la logique spéculative en obligeant à **prendre soin d'un NFT pour qu'il survive**. D'autres DAOs inventent des mécanismes de valeur non échangeables, orientés vers le soutien aux communs et à l'épanouissement collectif.

Les **DisCOs** remettent en cause la centralité du profit et proposent un modèle économique basé sur la **répartition équitable de la valeur**, la reconnaissance des apports non marchands et la production de communs. Leur modèle comptable s'inspire de **l'Open Value Accounting**, permettant de documenter toutes les formes de contributions (productives, reproductives, affectives) et de les rétribuer selon une logique de souveraineté sur la valeur. Ce modèle économique **hybride** permet de combiner production locale et circulation globale des connaissances (**Design Global, Manufacture Local**), et d'expérimenter des formes de solidarité économique entre collectifs. Des exemples comme **Guerrilla Media Collective** ou **Laneras** montrent qu'il est possible de créer de la valeur sans extraction, en soutenant des **écosystèmes territoriaux vivants**. Pour un RCD, cela signifie la possibilité de construire une **économie culturelle résiliente**, ancrée dans la coopération, le soin et l'ouverture. Par contre, les auteurs soulignent la difficulté d'appliquer ce modèle à de grands groupes et privilégient plutôt l'interopérabilité entre les DisCO.

Dans ***A Speculative White Paper on the Aesthetics of a Black Swan World* (2021)** Penny Rafferty propose le "Swan DAO", un **modèle économique hybride et localisé**,

ancré dans la réalité de l'art émergent. Il ne cherche pas à abolir le capitalisme, mais à créer une "micro-grille" de redistribution où les actifs culturels sont mis en circulation entre pairs selon des **logiques de soin, d'engagement et de solidarité**. En valorisant les **contributions invisibles** (gossiping, hosting, connecting), ce modèle élargit la **définition même de l'économie artistique**, et montre comment une structure comme un DAO peut fonctionner comme une **économie d'attention et de réciprocité**, bien plus proche de la réalité du milieu culturel que les mécanismes classiques du financement par appel à projets.

Pour sa part, **Schneider (2024)** ne propose pas une analyse économique au sens strict, mais il montre comment **la forme des plateformes influence directement la distribution du pouvoir économique et social**. En dénonçant l'architecture centralisée des grandes plateformes comme un facteur d'érosion démocratique, Schneider met en avant le potentiel des **coopératives numériques**, des systèmes contributifs et des outils de gouvernance communautaire. Il discute des implications des **communs numériques**, des **DAOs coopératives**, et des modèles hybrides qui visent à dépasser la dichotomie entre public et privé, vers une **économie politique des réseaux**. Pour un RCD, cela plaide pour des **modèles économiques imbriqués dans des structures démocratiques**, où la répartition des ressources suit les logiques d'implication, de contribution et de responsabilité partagée.

Dans le domaine juridique, **Guillaume et Riva (2021)** ne traitent pas directement des modèles économiques des DAOs, mais il soulève des enjeux juridiques fondamentaux qui conditionnent l'accès aux ressources économiques. Les **DAOs « maverick »**, ne disposant pas de personnalité juridique, peuvent difficilement contracter ou agir dans le monde physique, ce qui limite leur capacité à établir des relations économiques formelles. En revanche, les **DAOs régulées** peuvent bénéficier d'un statut légal leur permettant d'ouvrir des comptes, de signer des contrats ou d'employer des collaborateurs. Cette reconnaissance ouvre la voie à une **intégration avec les écosystèmes économiques traditionnels**, sans pour autant annuler la logique coopérative ou décentralisée. Cette distinction a des implications fortes pour les RCD culturels : **sans reconnaissance juridique minimale, les initiatives risquent de rester confinées à la sphère expérimentale**. À l'inverse, une structuration juridique bien pensée peut permettre aux DAOs culturelles d'intégrer des réseaux économiques existants tout en conservant leur autonomie.

Sur le plan économique, le texte de **Godoy (2019)** n'aborde pas directement les modèles de financement ou de répartition de la valeur dans les DAOs, mais traite de façon riche les conditions de leur **intégration dans l'économie légale**. Godoy insiste sur

l'importance de la **reconnaissance juridique des contrats intelligents** pour permettre leur validité économique : signature de contrats, recevabilité en preuve, responsabilité, résolution de litiges, etc. Elle souligne aussi le rôle croissant des **normes alternatives (soft law)** — comme les standards ISO, les initiatives de l'UNIDROIT ou de la CNUDCI — dans la régulation des usages chaîne de blocs. Ces normes peuvent créer **un cadre transnational de confiance**, facilitant l'intégration économique des systèmes distribués tout en respectant leur logique propre. Pour un RCD, cela implique que l'autonomie technologique doit être **adossée à un écosystème normatif cohérent**, qui permet la reconnaissance des engagements et la compatibilité avec les cadres légaux existants.

Yuhas (2023) montre que les DAOs et les Co-ops visent toutes deux à construire des **économies relationnelles** fondées sur la réciprocité, l'implication communautaire et la redistribution. Elle met en lumière des statistiques importantes : 1) les coopératives emploient 280 millions de personnes dans le monde ; 2) elles sont plus résilientes économiquement (80 % survivent aux 5 premières années) ; 3) elles sont soutenues par des structures publiques dans plusieurs pays (ex. Mondragon, Emilia-Romagna). Les DAOs, de leur côté, attirent des capitaux massifs rapidement mais manquent souvent d'une **vision soutenable à long terme**. Les risques d'appropriation, les incertitudes juridiques et les logiques spéculatives peuvent nuire à la mission sociale initiale. Yuhas conclut que pour qu'un RCD soit viable, il faut : combiner l'agilité DAO à la robustesse coopérative, penser la technologie **au service d'une éthique collective du travail et de l'économie** et instaurer des mécanismes de gouvernance qui favorisent la contribution continue plutôt que la seule possession de jetons.

Pour **Merkle (2021)** la "DAO Democracy" est aussi un **modèle économique de gouvernance**, où les décisions sont prises en fonction de leur rentabilité prédictive sur le bien-être collectif. Elle repose sur une logique d'**incitations économiques distribuées**, où les "parieurs" qui anticipent correctement les effets positifs des décisions sont récompensés. Cette approche introduit une forme d'**économie de la prédiction démocratique**, où le pouvoir politique est transféré à ceux qui comprennent le mieux les dynamiques sociales, et où les citoyens n'ont plus à débattre, mais simplement à **évaluer leur expérience**. Pour un RCD, cela ouvre une piste radicale : concevoir des modèles d'allocation collective des ressources **basés sur la satisfaction communautaire agrégée et auto-mesurée**, plutôt que sur des critères normatifs ou politiques classiques. Selon Bauwens (2016), **Backfeed** introduit quant à lui une approche plus marchande, où les jetons deviennent une unité d'échange autonome dans un univers économique parallèle.

Dans le rapport produit par **221A**, la question de l'impact économique est abordée à travers le **concept de « recommoning »** — soit la reconstitution de biens communs

numériques, sociaux et matériels. L'objectif est de sortir de l'économie extractive pour bâtir des **modèles redistributifs, résilients et démocratiques**, notamment dans l'immobilier (DOMA), les services de proximité (plateformes coops), les systèmes de reconnaissance et d'échange de la valeur (jetons non spéculatifs) et la souveraineté des données (identité auto-souveraine, DAO écologiques). Le rapport s'inscrit dans une critique globale du **capitalisme de surveillance** et propose des pistes concrètes pour une **économie numérique juste, affective et pluraliste**.

Résumé des études

1) Avital, M. & Schirrmacher, N. (2022). DAOs and Token-Driven Organizations: Promises vs. Reality. *Amplify*, 35(10).

Ce document propose une synthèse précieuse entre vision critique et exploration des usages concrets. Il permet de mieux cerner les tensions qui traversent les DAOs — entre idéalisme décentralisateur et contraintes pratiques. Pour un RCD, il offre une grille d'analyse utile pour construire une gouvernance et une économie résilientes, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'un ajustement progressif et contextualisé.

2) DisCO.coop. (2021). Groove is in the heart: The DisCO Elements. Commons Care and Governance for Distributed Cooperative Organizations.

Appréciation générale : DisCO Elements est une ressource centrale pour toute organisation souhaitant développer un RCD. Sa force réside dans l'articulation cohérente entre culture, gouvernance, technologie et économie. Il ne s'agit pas seulement d'un manuel, mais d'une proposition politique, éthique et esthétique, qui ouvre des pistes concrètes pour construire une alternative systémique dans le champ de l'organisation collective et de la production culturelle.

3) Bauwens, M. Niaros, V. (2016). Value in the Commons Economy : Developments in Open and Contributory Value Accounting. Heinrich Böll Foundation & P2P Foundation.

Ce texte illustre bien comment un RCD peut articuler création de valeur, équité et marché. Le défi réside dans la complexité de mise en œuvre et dans l'équilibre à maintenir entre incitations économiques et logique de commun. Les mécanismes comme le fluid equity sont prometteurs, mais nécessitent une forte culture organisationnelle et des outils adaptés.

4) Gloerich, I. (2023). Towards DAOs of Difference. Reading Chaîne de blocs Through the Decolonial Thought of Sylvia Wynter. *A Peer-Reviewed Journal About*, 12(1), 163-176.

Ce texte propose une lecture radicale et essentielle du potentiel critique des DAOs. En invoquant la pensée décoloniale, il pousse la réflexion au-delà des dimensions techniques ou organisationnelles, pour aborder les enjeux fondamentaux de la reconnaissance, de la narration, et de la réinvention des formes de vie. Pour un RCD culturel, il constitue une source d'inspiration pour concevoir des espaces de gouvernance et de production véritablement alternatifs, ancrés dans des cosmogonies diverses.

5) Goday, M. I. (2019). La reconnaissance juridique des contrats intelligents face à la réglementation globale des technologies. Mémoire de maîtrise, Université de Montréal.

Ce mémoire est une ressource académique incontournable pour comprendre les implications juridiques des technologies chaîne de blocs et des contrats intelligents. Il fournit un cadre conceptuel solide pour penser la gouvernance et la régulation des RCD dans un monde globalisé, où les normes étatiques cohabitent avec des régimes technologiques autonomes. Une lecture essentielle pour articuler faisabilité, légitimité et responsabilité dans les infrastructures coopératives distribuées.

6) Guillaume, F., Riva, S. (2021). DAO, code et loi – Le régime technologique et juridique de la decentralized autonomous organization. *Revue de droit international d'Assas*, 4, 206-225.

Cet article juridique fournit une clarification essentielle sur les statuts possibles des DAOs et les limites de leur gouvernance automatisée. Il éclaire les tensions entre innovation technique et cadre légal, et constitue une ressource précieuse pour penser les conditions d'émergence de RCD fonctionnels, durables et reconnus à l'interface du numérique et du droit.

7) Merkle, Ralph C. (2016). DAOs, Democracy and Governance. *Cryonics*, 37(4), 28-38.

Ce texte est une proposition radicale, visionnaire et controversée. Il force à repenser le rôle du citoyen, du vote, de la représentation, et de la gouvernance elle-même. Pour un RCD, il ne s'agit pas forcément d'un modèle à reproduire tel quel, mais d'un laboratoire d'idées puissantes : évaluation continue du bien-être, gouvernance basée sur des résultats, mécanismes incitatifs décentralisés, et usage de l'intelligence collective distribuée

8) Pazaitis, A. (2020). *Breaking the Chains of Open Innovation: Post-Chaîne de blocs and the Case of Sensorica*, *Information*, 11(104), 2-18.

Cette étude de cas approfondie fournit un éclairage empirique et critique fondamental. Elle démontre que des alternatives post-chaîne de blocs sont non seulement possibles,

mais fonctionnelles à l'échelle d'un réseau de production réel. Elle offre ainsi un modèle concret pour articuler gouvernance distribuée, faisabilité technologique et viabilité économique, dans une logique de communs productifs.

9) Petrenj, B. & Trucco, P. (2023). The Potential of Decentralized Autonomous Organizations for Enhancing Inter-Organizational Collaborations for Critical Infrastructure Resilience. Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference, 1810-1817.

Ce document constitue une contribution théorique et analytique majeure pour mettre en place un RCD dans le secteur artistique. Il combine une réflexion approfondie sur les formes de gouvernance avec une compréhension fine des défis technologiques et juridiques. Bien que centré sur la résilience des infrastructures critiques, son cadre d'analyse est transposable, à condition d'en contextualiser les mécanismes.

10) Rafferty, P. (2021). A Speculative White Paper on the Aesthetics of a Black Swan World. *REALTY*, 1-3.

Ce document est à la fois une critique percutante et une proposition spéculative d'une grande portée. Il fait de la gouvernance distribuée un outil de justice sociale, et de la technologie un levier pour réinvestir les gestes invisibles de la vie culturelle. Le Swan DAO s'impose comme un modèle d'inspiration forte pour tout RCD souhaitant combiner action concrète, imagination politique et réparation symbolique dans le champ artistique.

11) Schneider, N. (2024). Governable Spaces – Democratic Design for Online Life. University of California Press.

Governable Spaces est un ouvrage-clé, à la fois analytique et prescriptif. Il dote la réflexion sur les RCD d'un cadre théorique puissant, et propose une boussole concrète pour concevoir des espaces numériques vraiment démocratiques. En articulant pensée politique, design technologique et culture des communs, Schneider fournit une feuille de route inspirante pour les milieux culturels souhaitant transformer en profondeur leurs pratiques organisationnelles et numériques.

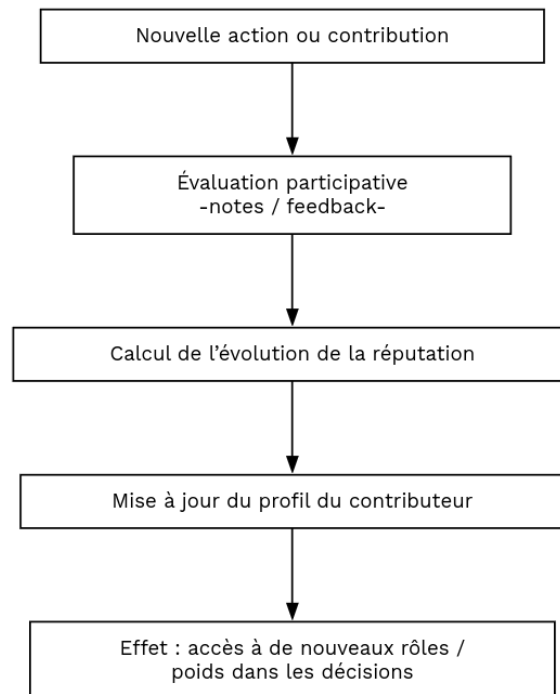
12) Yuhas, A. (2023). DAOs & Co-ops: How to Learn from the Past to Create Viable Economic Communities for the Future. Mémoire de maîtrise, Ontario College of Arts & Design University.

Ce mémoire est un document de synthèse exemplaire, mêlant vécu personnel, recherches qualitatives (entretiens avec des membres de DAOs et Co-ops), et analyse conceptuelle. Il fournit une feuille de route inspirante pour les RCD, fondée sur l'idée que l'innovation véritable naît de la mise en dialogue entre les modèles anciens et émergents.

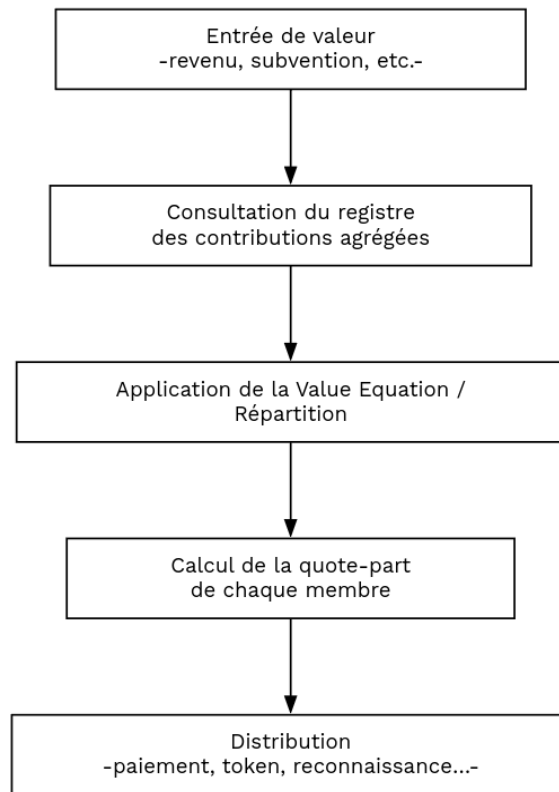
Une lecture incontournable pour une approche éthique, inclusive et évolutive des infrastructures collectives numériques.

Calcul détaillé de la contribution

1. Processus de gestion de la réputation liée à la contribution



2. Processus de calcul et de distribution de la valeur acquise (par exemple, lors d'un paiement/un revenu de projet)



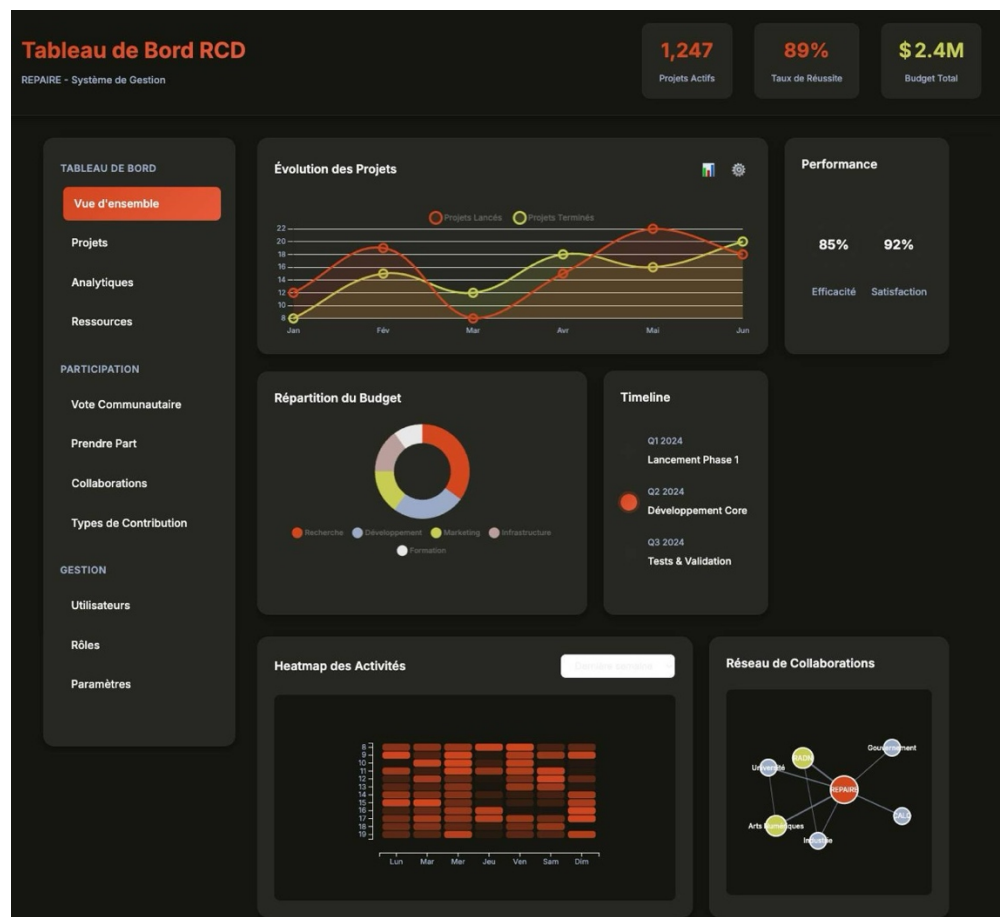
Interfaces démonstratives

1. Tableau de bord RCD (vue d'ensemble)

Cette interface illustre une vue agrégée du réseau.

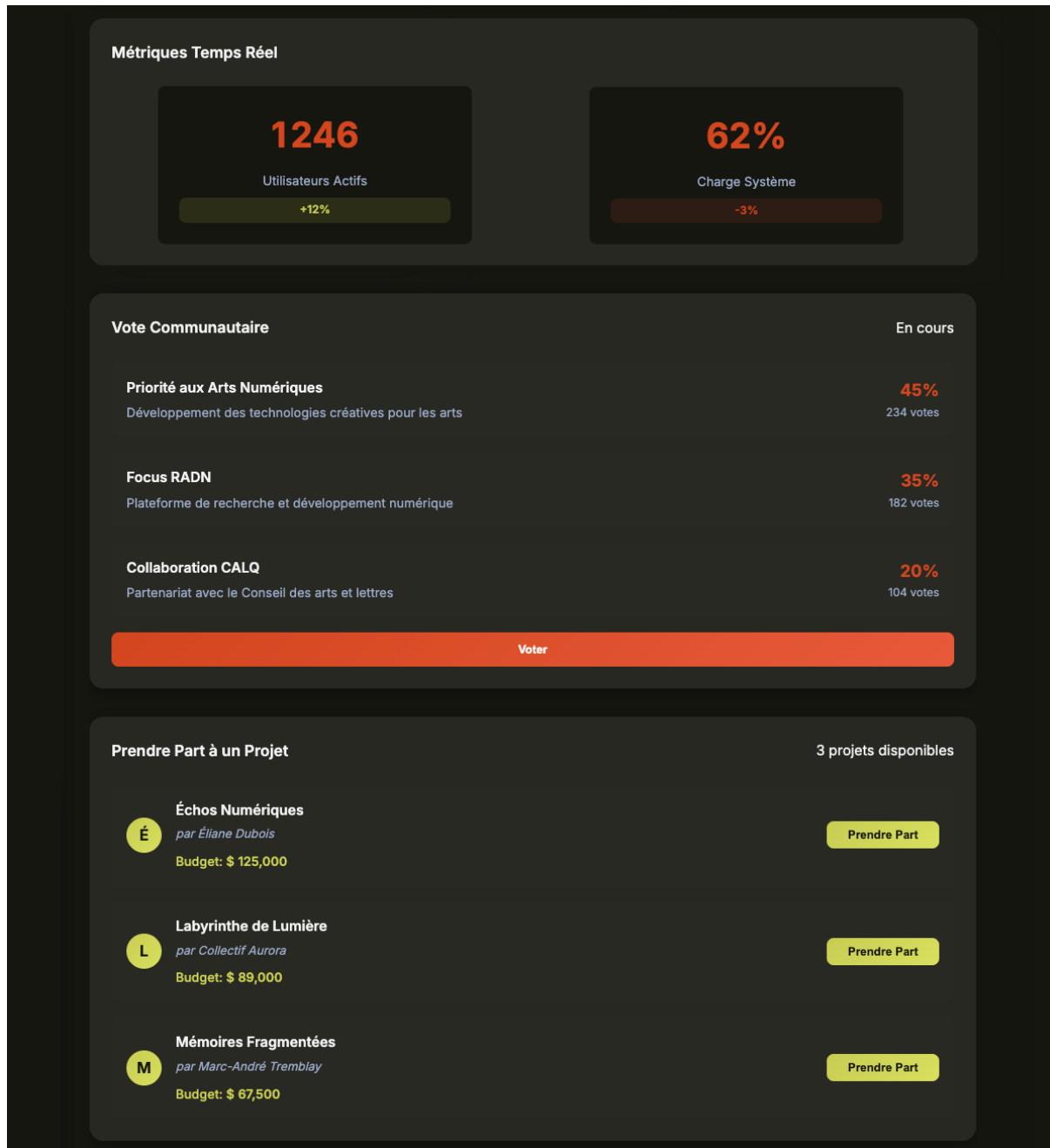
Écran 1 de 3

- Évolution des projets : courbes montrant les projets lancés, en cours et terminés
- Répartition du budget : diagramme circulaire indiquant la distribution des ressources entre phases (développement, recherche, administration, etc.).
- Timeline : jalons clés (ex. phases trimestrielles).
- Performance : indicateurs d'efficacité et de satisfaction.
- Heatmap d'activités : représentation des périodes d'activité du réseau.
- Réseau de collaborations : graphe illustrant les relations entre membres et collectifs.



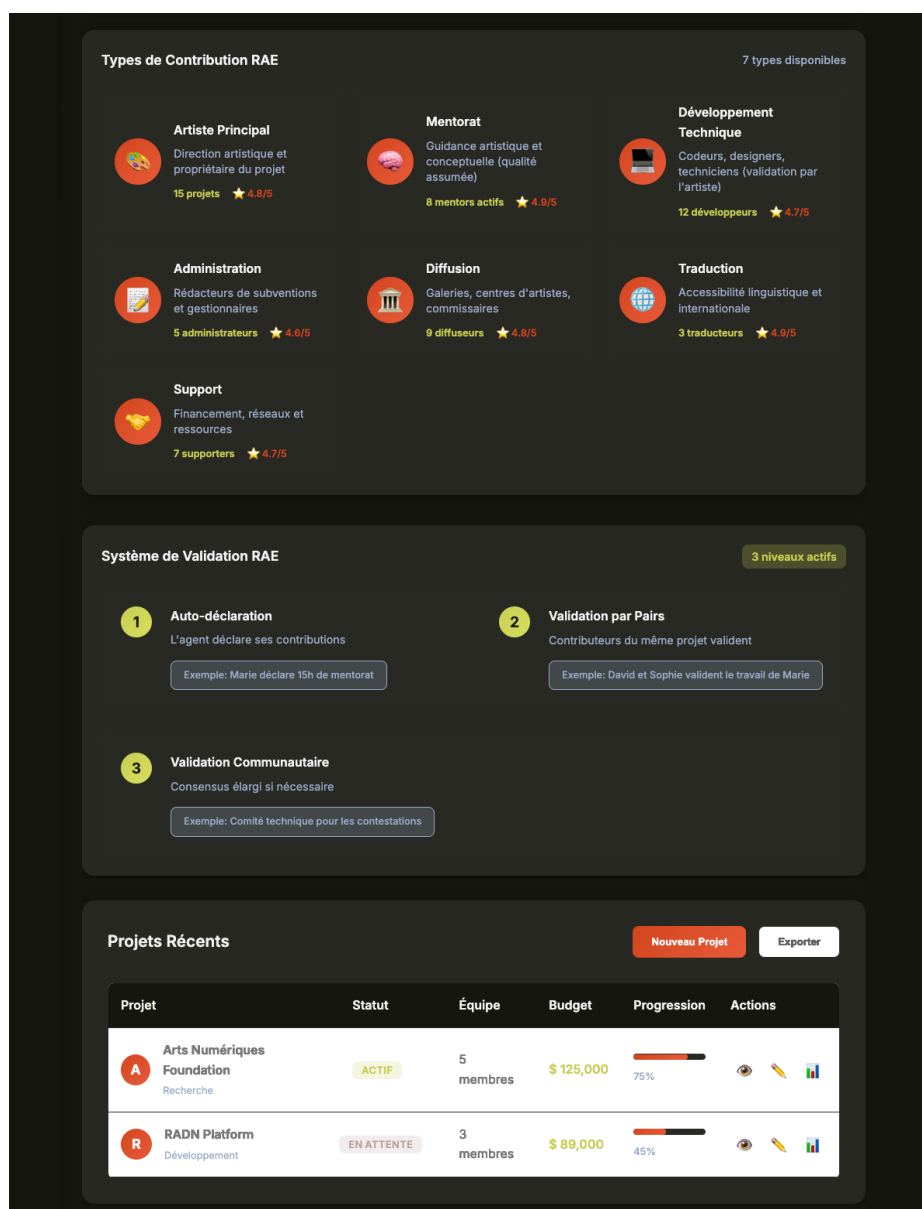
Écran 2 de 3

- Métriques en temps réel : nombre d'utilisateurs actifs et charge du système.
- Vote : aperçu des propositions en cours et du pourcentage de votes.
- Projets ouverts à participation : liste de projets disponibles avec budget et bouton « prendre part ».



Écran 3 de 3

- Types de contribution : aperçu des rôles possibles (artiste principal, mentorat, administration, diffusion, traduction, support).
- Système de validation : schéma à trois niveaux (auto-déclaration, validation par pairs, validation communautaire).
- Projets récents : tableau récapitulatif des projets actifs, avec progression, équipe et budget.



Cette interface vise à montrer comment un réseau coopératif pourrait suivre ses activités, budgets et contributions de manière transparente et participative à l'aide de la plateforme du RCD.

2. Point de vue de l'artiste

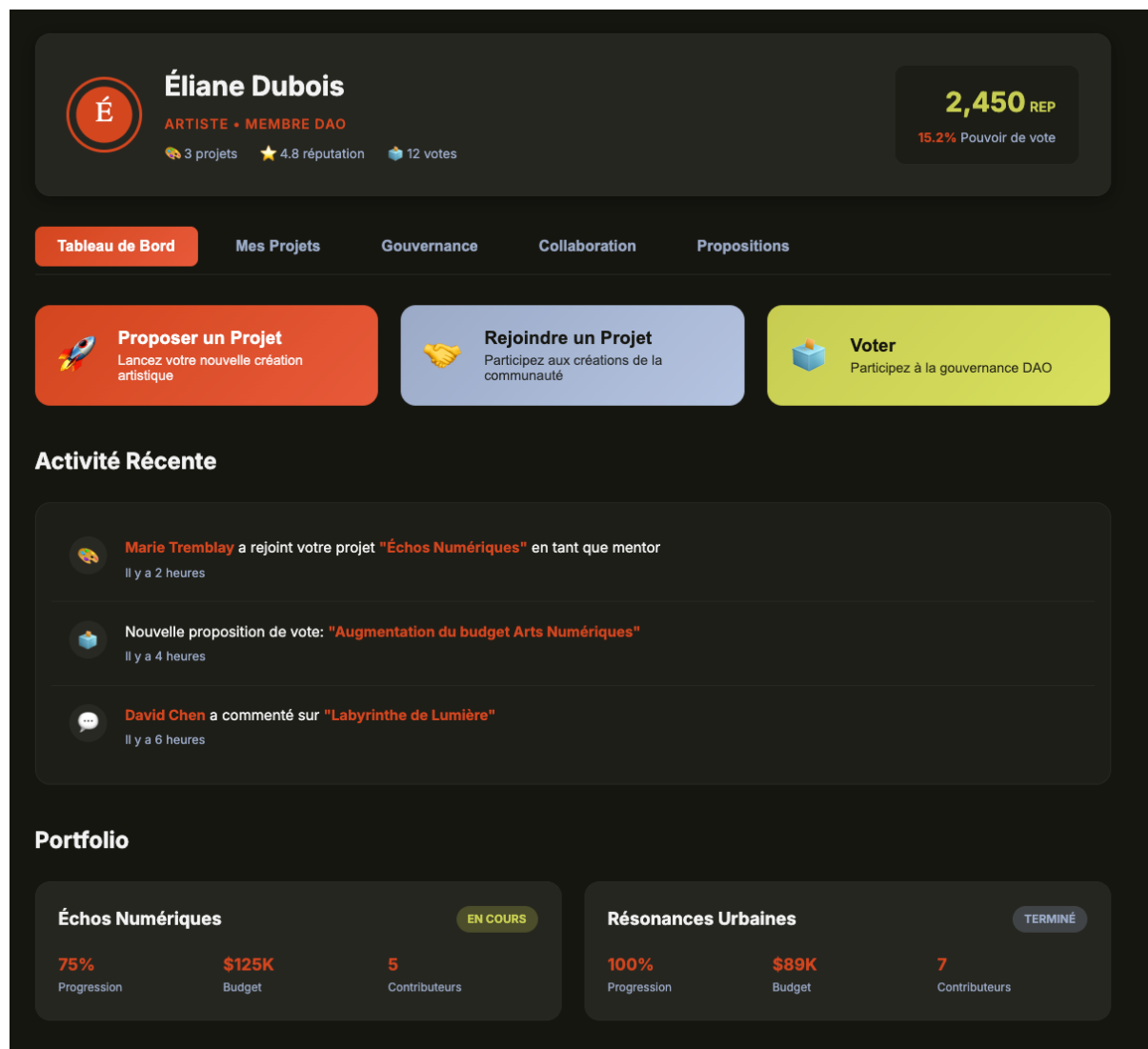
Cette interface représente la vue d'un.e membre individuel.le.

2.1 Tableau de bord (artiste)

On y retrouve :

- Un résumé du profil : rôle, nombre de projets, réputation et pouvoir de vote (REP).
- Des actions rapides : proposer un projet, rejoindre un projet, pré-produire, voter.
- Une activité récente : journal des interactions (votes, commentaires, adhésions).
- Un portefeuille (portfolio) : suivi des projets, budgets, progression et statut.

Cette maquette vise à illustrer comment un membre du réseau pourrait gérer sa participation, suivre ses projets et exercer son pouvoir de gouvernance.

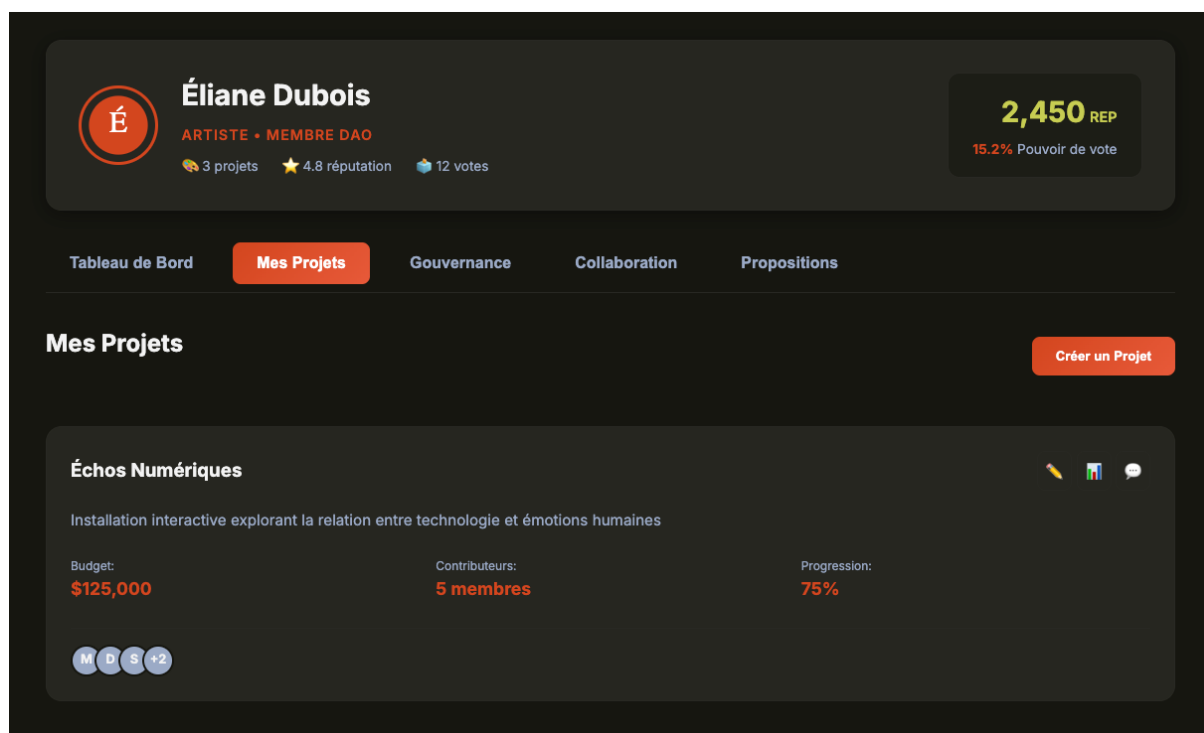


2.2 Section « Mes Projets »

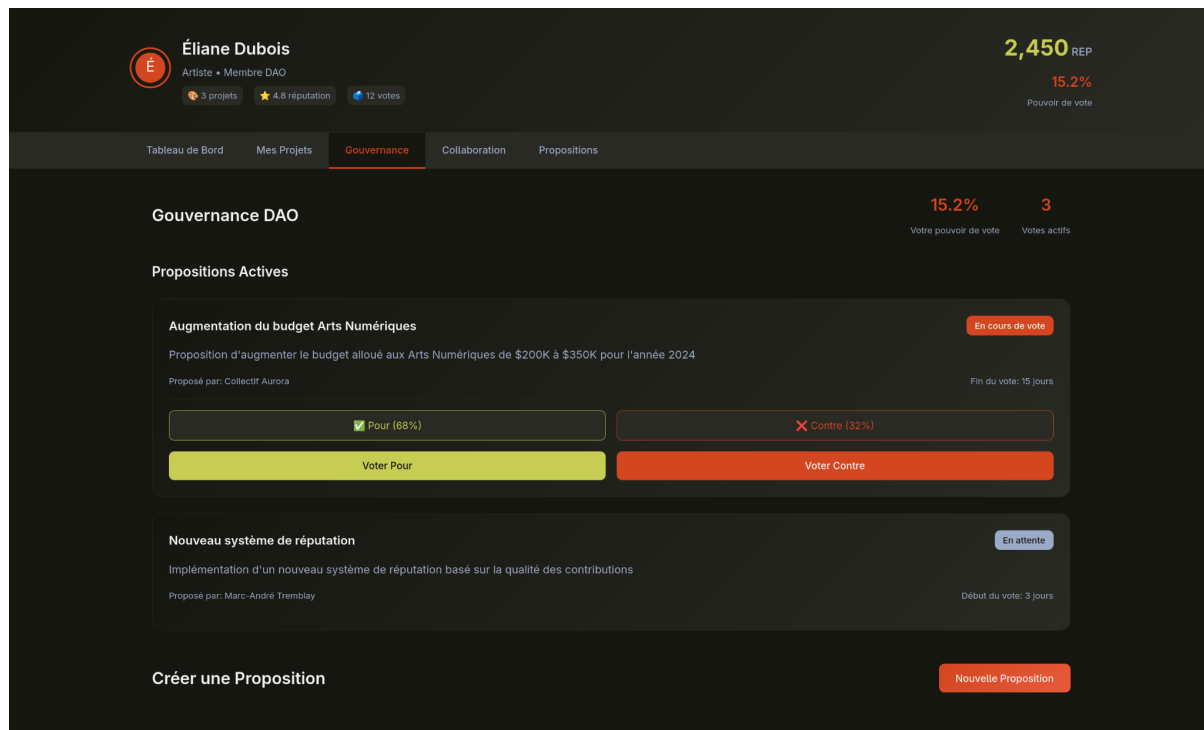
Page détaillant les projets auxquels le/la membre participe. Chaque projet affiche :

- Une description courte.
- Le budget alloué.
- Le nombre de contributeur.rice.s.
- Le taux de progression.
- Des raccourcis vers la gestion du projet, les statistiques et les discussions.

La maquette d'interface de l'onglet **Mes projets** montre un espace de gestion simplifié pour le suivi et la coordination des projets coopératifs.



2.3 Section « Gouvernance »



Interface dédiée à la prise de décision collective.

On y voit :

- Des propositions actives (ex. augmentation du budget Arts Numériques).
- Des boutons de vote *pour* ou *contre*, avec pourcentage de soutien et date de clôture.
- Des propositions à venir (en attente).
- Le pouvoir de vote personnel du membre (calculé selon sa réputation et ses contributions).

Cette interface présente une instance de gouvernance coopérative adaptée au milieu culturel, avec transparence des votes et traçabilité des décisions.

2.4 Section « Collaboration »

Page listant les projets ouverts à collaboration :

- Description du projet, budget, durée prévue.
- Type de profil recherché (ex. développeur interactif, mentor en narration non-linéaire).
- Actions possibles : *postuler* ou *en savoir plus*.

L'onglet collaboration offre un mécanisme de jumelage entre projets et contributeur.rice.s, favorisant les échanges au sein du réseau.

The screenshot displays a user profile for **Éliane Dubois**, an **ARTISTE • MEMBRE DAO**. The profile includes a circular avatar with the letter 'É', 3 projects, a 4.8 reputation score, 12 votes, and a voting power of 15.2% (2,450 REP).

The navigation bar shows tabs for **Tableau de Bord**, **Mes Projets**, **Gouvernance**, **Collaboration** (active), and **Propositions**.

The **Collaboration** section has sub-tabs: **Tous les projets** (active), **Recherche de contributeurs**, and **Mes collaborations**.

Projets Disponibles

- Labyrinthe de Lumière** (Recherche: Développeur Interactif)
Installation immersive nécessitant un développeur spécialisé en interactions numériques pour la détection émotionnelle.
Budget: **\$15,000**
Durée: **3 mois**
Porté par: **Collectif Aurora**
Buttons: **Postuler**, **En savoir plus**
- Mémoires Fragmentées** (Recherche: Mentor)
Projet de documentaire interactif cherchant un mentor expérimenté en narration non-linéaire.
Budget: **\$8,000**
Durée: **6 mois**
Porté par: **Marc-André Tremblay**
Buttons: **Postuler**, **En savoir plus**

2.5 Section « Propositions »

Espace où un.e membre peut suivre ses propres propositions soumises à la communauté.

Chaque proposition indique :

- Son titre et sa description.
- Le taux d'approbation.
- Le nombre de votes enregistrés.
- Son statut (ex. *approuvée*).

La section Propositions permet de visualiser comment les membres pourraient initier des changements collectifs et suivre leur adoption dans le système.

The screenshot shows a user profile for 'Éliane Dubois' with a circular avatar containing the letter 'É'. The profile indicates she is an 'ARTISTE • MEMBRE DAO' with 3 projects, a 4.8 reputation, and 12 votes. To the right, a box shows '2,450 REP' and '15.2% Pouvoir de vote'. Below the profile is a navigation bar with tabs: 'Tableau de Bord', 'Mes Projets', 'Gouvernance', 'Collaboration', and 'Propositions' (which is highlighted). The main section is titled 'Mes Propositions' and contains a 'Nouvelle Proposition' button. Below this, a specific proposal is shown: 'Création d'un fonds d'urgence artistique', which is marked as 'Approuvée' (Approved) in a green box. The proposal details include: 'Proposition de création d'un fonds d'urgence de \$50K pour soutenir les artistes en cas de difficultés', 'Votes pour: 78%', and 'Participation: 156 votes'.

Remerciements

Avec le soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC).

